

ЗМІСТ

	Зміст	1
	Вступ	2
	Правила виконання практичних робіт	3
Практична робота 01	Умовно графічне позначення елементів релейного захисту на принципових електричних схемах	4
Практична робота 02	Вибір трансформаторів струму і напруги для систем релейного захисту	20
Додаток А	Вибір вимірювальних трансформаторів	35
Додаток Б	Трансформатори струму електроустановок напругою вище 1 кВ	36
Додаток В	Трансформатори напруги електроустановок напругою вище 1 кВ	37
Додаток Г	Криві граничної кратності первинного струму трансформаторів струму	38
Додаток Д	Зразки конструкції найбільш розповсюджених трансформаторів напруги	39
Додаток Е	Зразки конструкцій трансформаторів струму	41
Практична робота 03	Розрахунок параметрів релейного захисту повітряних ліній напругою 10 кВ	43
Додаток А	Коефіцієнти для розрахунку максимального струмового захисту	52
Додаток Б	Ампер-секундні характеристики плавких вставок деяких запобіжників типу ПКТ	53
Додаток В	Значення коефіцієнтів схем включення трансформаторів струму і реле струму	54
Додаток Г	Технічні дані трансформаторів струму	55
Додаток Д	Варіант завдання для вирішення задачі	56
Практична робота 04	Диференціальний струмовий захист трансформаторів на базі реле серії РНТ 560	57
Додаток А	Реле струму диференціальні РНТ 565, 566, 567	65
Додаток Б	Варіант завдання для вирішення задачі	67
Практична робота 05	Основні види автоматики в системах електропостачання	68
Практична робота 06	Автоматичне частотне развантаження енергетичних систем	79
Практична робота 07	Цифрові пристрої захисту та автоматики	91
Додаток А	Приклад оформлення титульного аркушу до звіту практичної роботи	104
Додаток Б	Методика оцінювання та форми захисту практичних робіт	105

Дисципліна "Основи релейного захисту і автоматизація енергетичних систем" є профільною навчальною дисципліною підготовки для здобувачів ступеня вищої освіти "Бакалавр" зі спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка". Практичні заняття орієнтовані на вирішення наступних завдань:

- поглиблення, закріплення і конкретизацію знань, отриманих на лекціях і в процесі самостійної роботи;
- формування практичних умінь і навичок, необхідних в майбутній професійній діяльності;
- розвитку умінь спостерігати та пояснювати явища, що вивчаються;
- розвитку самостійності тощо.

Метою вивчення дисципліни "ОРЗіАЕС" є формування у студентів базових знань про призначення елементів релейного захисту електроенергетичної системи, знайомство з методами розрахунку, налаштування та перевірки пристроїв релейного захисту електроенергетичних об'єктів, з принципами роботи автоматичних пристроїв керування в нормальних і аварійних режимах енергосистем.

Предметом вивчення дисципліни є захист і автоматика складових елементів енергетичних систем.

В результаті освоєння попередніх дисциплін студенти повинні:

знати:

- основне обладнання, яке встановлюється і експлуатується в енергетичних системах;
- основні фізичні явища і закони електротехніки, їх математичний опис;
- основні поняття і закони електромагнітного поля і теорії електричних і магнітних кіл;
- роботу головних схем електростанцій в робочому і післяаварійний режимах;

вміти:

- розраховувати струми короткого замикання при різних видах;
- складати векторні діаграми для аналізу струмів і напруг в різних режимах роботи;
- користуватися методами математичного аналізу для вирішення комплексу інженерно-технічних завдань;
- застосовувати комп'ютерну техніку для вирішення професіональних задач;

володіти:

- здатністю до розрахунків характерних режимів електроенергетичних систем;
- навичками до розрахунку і виставляння уставок пристроїв релейного захисту об'єктів електроенергетичної системи;
- розробками методик і проведення експериментальних досліджень сучасних пристроїв релейного захисту та автоматики;
- проведенням монтажних робіт і налаштуванням систем і пристроїв релейного захисту та автоматики;
- вмінням формулювати і ставити завдання в керуванні режимами енергосистем з використанням автоматизованих систем диспетчерсько керування.

1. Практичні роботи починаються й кінчаються у встановлений розкладом час. Вхід у лабораторію після початку занять не дозволяється.
2. При виконанні практичних робіт студентам забороняється відволікатися від виконання своєї основної роботи, безцільно ходити по лабораторії, самостійно брати, переносити й включати прилади, що не належать до виконання практичної роботи, захаращувати й засмічувати робочі місця.
3. Входити в лабораторію й виходити з її дозволяється тільки під час перерв і після закінчення занять.
4. Забороняється перебувати в лабораторії й виконувати практичні роботи в теплом верхньому одязі й головних уборах.
5. Забороняється захаращувати лабораторні столи сторонніми предметами, особисті речі - сумки, книги та інше - повинні бути складені на вільних столах або стільцях.
6. Викладач завчасно повідомляє студентам теми робіт на найближчі практичні заняття. До приходу в аудиторію кожний студент повинен виконати індивідуальне завдання й підготуватися до практичної роботи.
7. У випадку виконання практичної роботи на комп'ютері після закінчення роботи студенти виключають установки, упорядковують робоче місце й здають його викладачеві або лаборантові.
8. Оформлення практичних робіт повинне провадитися строго відповідно до методичних вказівок на стандартних машинописних аркушах або в зошиті. Схеми й графіки можна креслити олівцем, але обов'язково із застосуванням лінійки, циркуля, лекал, а не від руки. Всі умовні позначки повинні відповідати ДОСТу і виконуватися за правилами ЕСКД.
9. Кожний студент до наступного заняття повинен представити викладачеві окремий звіт по виконаній роботі. Студент, що не оформив звіти і не захистив їх по 3 практичних роботах без поважної причини, до наступних робіт не допускається.
10. За псування лабораторного майна студент несе матеріальну відповідальність.

АБ	акумуляторна батарея
АБЖ	агрегат безперебійного живлення
АВПА	апаратура високочастотна протиаварійної автоматики
АВР	автоматичне включення резерву
АГП	автомат гасіння поля
АЗПС	автоматичне запобігання порушенню стійкості
АЕС	атомна електрична станція
АКА	апаратура каналів автоматики
АКПА	апаратура канална протиаварійної автоматики
АЛАР	автоматична ліквідація асинхронних режимів
АНКА	апаратура низькочастотна каналів автоматики
АОПН	автоматичне обмеження підвищення напруги
АОЗН	автоматичне обмеження зниження напруги
АПВ	автоматичне повторив вмикання
АРЗ	автоматичний регулятор збудження
АРС	автоматика розвантаження електричної станції
АРЧП	автоматичне регулювання частоти та потужності
АСГ АВ	автоматична система графіків аварійного вимкнення
АСЗІМП	автоматизована система збору інформації від мікропроцесорних пристроїв
АСДК	автоматизована система диспетчерського керування
АСК ТП	автоматизована система керування технологічним процесом
АЧД	автоматика частотного ділення
АЧР	автоматичне частотне розвантаження
БВД	без щіткове збудження діодне
БЖН	блок живлення напруговий
БЖС	блок живлення струмовий
БКРН	блок керування напівпровідниковим розчиплювачем

БЩК	блочний щит керування
ВАЗП	випрямний агрегат зарядно - підзарядний
ВОЛЗ	волоконно оптична лінія зв'язку
ВП	власні потреби
ВРУ	відкрита розподільча установка
ВТС	виробничо - технічна служба
ВЧ	висока частота
ГЕС	гідравлічна електрична станція
ГЦ	гідравлічний цех
ГЩК	головний щит керування
ДГ	дизель - генератор
ДС	диспетчерська служба
ЗВТ	засоби вимірювальної техніки
ЗДТК	засоби диспетчерсько - технологічного керування
ЗОТ	засоби обчислювальної техніки
ЗРУ	закрита розподільча установка
ЕЕС	електроенергетична система
ЕМП	електромеханічний перетворювач
ЕОМ	електронно - обчислювальна машина
ЕТЛ	електротехнічна лабораторія
ЕТС	електротехнічна служба
КІВ	контроль ізоляції вводів
КЗ	коротке замикання
КЗпП	кодекс Законів про працю
КРУ	комплектна розподільча установка
КРУЕ	комплектна розподільча установка електризова
КСА	командно - сигнальний апарат
КТПВП	комплектна трансформаторна підстанція власних потреб
ЛЕП	лінія електропередавання
МЕМ	магістральні електричні мережі

масляний насос ущільнення
місцева служба релейного захисту і автоматики
механізм керування турбіною
національна енергетична компанія
нормативний документ
науково - дослідна та дослідно - конструкторська робота
навчально - тренувальний центр підвищення кваліфікації та тренажерної підготовки
однофазне автоматичне повторне вмикання
окремий дозвіл
оперативно - диспетчерська служба
обласна енергокомпанія
об'єднана енергетична система
охорона праці
обмежувач перенапруг
протиаварійна автоматика
пожежна безпека
Правила безпечної експлуатації електроустановок
підприємства електричних мереж
персональна електронно - обчислювальна машина
вивід для під'єднання приладу вимірювання напруги
повітряна лінія електропередавання
правила охорони праці
правила пожежної безпеки
планово - попереджувальний ремонт
пристрій резервування відмови вимикача
підстанція
панель власних потреб
ГКД 34.20.504 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила

РЗА	релейний захист та автоматика
РДЕС	резервна дизель електростанція
РПН	регулювання напруги під навантаженням
РТЗО	розподільник струму закритого виконання з одностороннім обслуговуванням
РУ	розподільча установка
САВН	спеціальна автоматика вимкнення навантаження
СБК	сигнально - блокувальний контакт
СВО	спеціальне водоочищення
СДЗП	служба діагностики та захисту від перенапруг
СДР і МТЗ	служба договірної роботи і матеріально технічного забезпечення
СОЕЛР	служба оптимізації електричних режимів
СОТ	служба обчислювальної техніки
СЗДТК	служба засобів диспетчерсько - технологічного керування
QRЗА	служба релейного захисту і автоматики
СРЗАВЗ	служба релейного захисту, автоматики, вимірювань і зв'язку
СРТ	система регулювання турбіни
ТВ	телевимірювання
ТЕС	теплова електрична станція
ТЕЦ	теплова електроцентраль
ТО	технічне обслуговування
ТЗ	технічне завдання
ТН	трансформатор напруги
ТП	трансформаторна підстанція
ТС	трансформатор струму
УКТЗ	універсальний комплекс технічних засобів
ХВО	хімічне водоочищення
ЦДС	центральна диспетчерська служба
ЦТАВ	цех теплової автоматики та вимірювань
ЦЦК	центральний щит керування

РЗіА в ЕС
ЧАПВ

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ

Енергетиний факультет

частотне автоматичне повторне вмикання

ШКГ

шафа керування генератора

ЩПС

щит постійного струму

УМОВНО ГРАФІЧНЕ ПОЗНАЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ РЕЛЕЙНОГО
ЗАХИСТУ НА ПРИНЦИПОВИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ СХЕМАХ

Тривалість 2 години

Мета заняття: Засвоїти існуючі умовно – графічні позначення елементів, що використовуються для графічного позначення елементів схем релейного захисту.

ЗАВДАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА:

1. Відновити знання по стандартним умовно графічним позначенням елементів в електричних принципових схемах. [3...5].
2. Відновити знання по літерному позначенню елементів в електричних принципових схемах. [3...5].
3. Відповісти на контрольні запитання.

ПРОГРАМА ЗАНЯТТЯ

1. Контроль підготовки студентів до практичного заняття.
2. Ознайомитися з стислою інформацією про реле як пристрій релейного захисту.
3. Ознайомитися з основними умовними позначеннями схем релейного захисту електротехнічних систем.

СТИСЛІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО ЕЛЕКТРИЧНІ РЕЛЕЙНО-КОНТАКТНІ
АПАРАТИ РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ

Електричні апарати – це технічні засоби, призначені для керування електричним струмом і зв'язаними з ним величинами. А саме, функції електричних апаратів полягають в керуванні такими параметрами, як сила струму, напруга, потужність, частота, енергія, магнітний потік та ін.

З технічної точки зору електричні апарати виконують такі функції:

- комутація (вмикання і вимикання) ліній електропередачі, розподільних електричних мереж і електротехнічних пристроїв;
- автоматичне і неавтоматичне регулювання, стабілізація, зміна за заданим законом електричного струму й інших параметрів;
- захист електротехнічного обладнання від аварійних режимів, таких як: коротке замикання, тривале перевантаження, підвищення або зниження напруги до недопустимого рівня, зміна частоти та ін.;

- контроль параметрів електричного струму для подачі інформації на вхідні органи апаратів захисту і керування;
- перетворення параметрів струму (його виду, форми кривої, частоти та ін.), наприклад, перетворення постійного струму на змінний струм, постійного на імпульсний.

Електричні апарати умовно поділяють на такі основні види:

1) **апарати високої напруги** – для керування електричними мережами високої напруги (6, 10, 35, 110, 220, 330, 500, 750, 1150 кВ) - до роботи з такими апаратами допускаються тільки спеціально підготовлений персонал;

2) **апарати керування** – керують режимами роботи і здійснюють автоматичний захист від аварійних режимів електротехнічного обладнання і розподільних мереж на номінальні напруги 127, 220, 380, 660, 1000 В;

3) **електричні апарати автоматики** – контролюють електричні і неелектричні параметри працюючого обладнання за допомогою генерації і подачі сигналів у кола автоматики і керування;

4) **підсилювачі і перетворювачі** різних сигналів, дій, потоків та ін.

1.1. КОМУТАЦІЙНІ АПАРАТИ

Комутаційні апарати призначені для керування електричними колами і різними електротехнічними пристроями.

Кнопки керування з замикаючими (а) і розмикаючими (б) контактами, а також їхні умовні позначення зображені на рис.1. Після відпускання кнопки пружина повертає її контакт у вихідний стан.

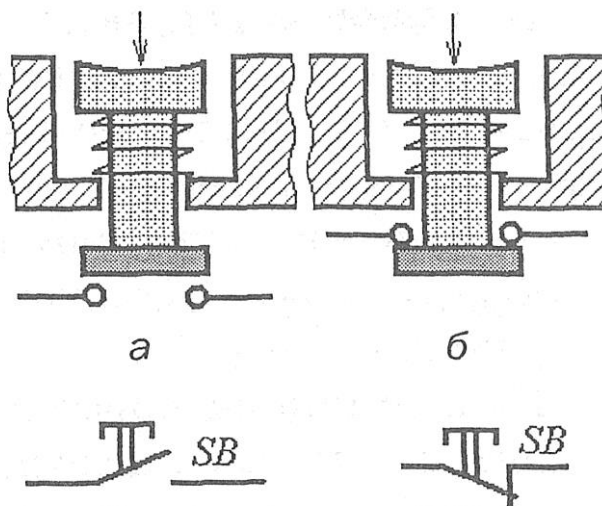


Рисунок 1- Кнопки керування: устрій а і б та УГП на схемах

Автоматичний повітряний вимикач (автомат) використовують для нечастого вмикання і вимикання електричного кола. Він має пристрій, який виконує функцію захисту кола, що комутується. Таким пристроєм є *розчіплювач* – елемент, який контролює заданий параметр кола і впливає на контактну систему автомата. Розчіплювач це механізм з рухомою системою, що працює під тепловою або магнітною дією струму.

Розчіплювач максимального струму слугує для захисту електричного кола від надзвичайно великих значень струмів навантаження та струмів короткого замикання. По суті – це електромагніт, якір якого притягується до осердя при струмі захисної котушки, коли він перевищує певне значення (струм вставки регулюється натягом протидіючої пружини). При цьому розчіплюються елементи зчипки і зворотна пружина розмикає силовий електричний контакт автоматичного вимикача.

Тепловий розчіплювач призначено для захисту від струмів перевантаження. Чутливим елементом розчіплювача є *біметалева пластина*. Коефіцієнт температурного розширення в одній пластині дуже великий, а в іншій – дуже маленький. У коло струму, яке захищається, увімкнено нагрівальний елемент, який обвитий навколо біметалевої пластини. При певному співвідношенні значення струму навантаження і тривалості його протікання температура підвищується і біметалева пластина деформується. Вона прогинається і вивільняє важіль, який повертається під дією сили пружини і розмикає силовий електричний контакт, знеструмлюючи електричне коло. Після охолодження біметалевої пластини можна знову вимкнути автомат. Тепловий розчіплювач на короточасні поштовхи струму не реагує, для нього важливим є тепловий фактор. Можливі, наприклад, такі співвідношення між струмом комутації I_K і номінальним струмом навантаження $I_{НОМ}$ та часом спрацьовування $t_{СП}$:

$$I_K = 1,5 \cdot I_{НОМ}, \text{ якщо } t_{СП} = 2 \text{ хв};$$

$$I_K = 3,0 \cdot I_{НОМ}, \text{ якщо } t_{СП} = 30 \text{ с};$$

Автоматичні повітряні вимикачі бувають одно- (а), дво- (б) та трьох (в) полюсними – за кількістю силових електричних контактів. На принципових електричних схемах вони зображаються як наведено рис. 2.



Рисунок 2 – Зображення автоматичних вимикачів

1.3. РЕЛЕ: ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

У техніці релейного захисту терміном реле зазвичай позначають автоматично діючий апарат, призначений при заданому значенні впливаючої величини, що характеризує певні зовнішні явища, виробляти стрибкоподібну зміну в керованих системах (як правило, в електричних ланцюгах керування або сигналізації).

Ознакою появи коротко замикання можуть служити зростання струму I , зниження напруги U і зменшення опору ділянки, що захищається, що характеризується відношенням напруги до струму $z = U / I$ в місці установки захисту.

Відповідно до цього в якості реле використовують:

- струмові реле, що реагують на величину зміни струму;
- реле напруги, що реагують на величину зміни напруги;
- реле опору, що реагують на величину зміни опору.

У поєднанні з зазначеними реле часто застосовують реле потужності, що реагують на напрям (знак) потужності короткого замикання.

Реле, що діє при зростанні величини, на яку вони реагують, мають назву максимальними, а реле, що працюють при зменшенні цієї величини, мають назву мінімальні.

Під реле розуміють слабкострумові електричні апарати, в яких при плавній зміні керуючого (вхідного) параметру до визначеного, наперед заданого значення, відбувається стрибкоподібна зміна керованого (вихідного) параметра, причому хоча б один з цих параметрів повинен бути електричним.

У цьому відношенні реле мають типову *релейну характеристику* – залежність між вихідною Y і вхідною X величинами, яка наведена на рис.3. Стрілками показана послідовність переміщення по характеристиці при збільшенні вхідного сигналу від нуля до деякого значення X , з послідовним зменшенням знову до нуля.

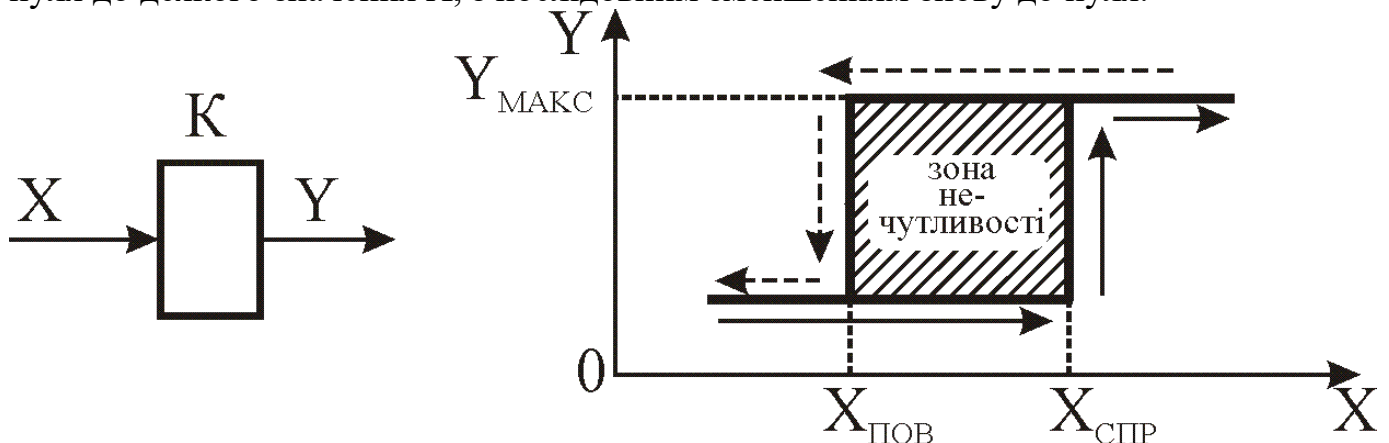


Рисунок 3 – Типова релейна характеристика

Позначені точки $X_{СПР}$ і $X_{ПОВ}$ – значення спрацьовування (наприклад, притягується якір, замикаються контакти) і повернення у вихідний стан. Реле характеризують коефіцієнтом повернення (може бути в межах 0, - 0,95).

$$K_{ПОВ} = \frac{X_{ПОВ}}{X_{СПР}}$$

За сферою застосування реле можна поділити на реле для схем автоматики, реле для керування електроприводами і їхнього захисту, а також реле для захисту енергосистем.

За фізичною величиною, на яку реагує реле, відрізняють їхні типи і, відповідно, види захисту: а) струмові; б) напруги; в) теплові; г) від замикань на землю; д) спеціального призначення та інша.

Кожне реле має свій літерний код. У табл. 1 наведені основні реле і їх літерні коди.

1.4. ПУСКОРЕГУЛЮВАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ АПАРАТИ

Пускорегулювальні електричні апарати використовуються для вмикання/вимикання електродвигунового пристрою та керування процесом його роботи.

Контактори – двопозиційні електричні апарати дистанційної дії, призначені для частого вмикання та вимикання силових електричних кіл під навантаженням. Сучасні конструкції контакторів витримують за термін служби більш ніж п'ять мільйонів вмикань та вимикань. Контактори бувають постійного та змінного струмів.

Контактори постійного струму призначені в основному для комутації в силових електричних колах постійного струму з напругою до 220 В при частих та з напругою до 660 В при нечастих вмиканнях. Їх характерною конструктивною ознакою є використання електромагніту постійного струму. Контактори постійного струму виготовляють однополюсними (один силовий контакт) або двополюсними (два силових контакти).

Таблиця 1 – Реле і їх літерні коди

Найменування реле	Літерні коди
Реле	К
струму	КА
струму з насиченим трансформатором	КАТ
струму з гальмуванням	КАW
напруги	KV
вказівні	КН
частоти	KF
опору	KZ
проміжні	KL
потужності	KW
часу	КТ
Електромагніти	YA
включення	YAC
відключення	YAT
Фільтр реле	Z
струму	ZA
напруги	ZV
частоти	ZF
потужності	KWZ

Перша головна складова частина цих контакторів – *контакти* складаються із *головних контактів* (нерухомі та рухомі замикаючі контакти) і *допоміжних контактів* (два замикаючих і два розмикаючих) місткового типу.

Друга головна частина контакторів – *пристрій дугогасіння* складається з дугогасильної камери і двох котушок електромагнітного дуття.

Третя головна складова контакторів – *електромагнітний привід* з котушки, якоря та ярма. Як головні, так і допоміжні контакти приводяться в рух від якоря з допомогою важеля.

Контактори змінного струму призначені для комутації електричних кіл змінного струму напругою до 660 В. У таких контакторах найчастіше використовують *електромагніт змінного струму*. Сучасні зразки контакторів змінного струму розраховані на велику частоту спрацювань (до 1200 вмикань за годину).

Перша головна частина цих контакторів – *контакти* складається з трьох *головних* рухомих і нерухомих та чотирьох *допоміжних* (двох замикаючих і двох розмикаючих) *контактів* місткового типу. Надійне притискання головних контактів досягається з допомогою контактних пружин.

Друга головна частина контакторів – *пристрій дугогасіння* працює за принципом магнітного дуття. Цю функцію виконують скоби, які охоплюють зону горіння дуги і завдяки магнітному полю, яке вони створюють, сприяють швидкому згасанню дуги.

Третя головна частина контакторів – *електромагнітний привід* складається з колушки, ярма та якоря. Для амортизації удару якоря ярмо кріпиться на основі з допомогою демпферної пружини. З метою уникнення вібрації якоря у ввімкненому положенні електромагнітна на полюсах ярма знаходяться короткозамкнені витки.

На електричних схемах контактори зображують умовними графічними позначеннями їх головних складових частин, як показано на рис.4., а зовнішній вигляд різних контакторів на рис. 4.



Рисунок 4 – Графічне позначення контактора

Магнітні пускачі – це комбіновані електричні апарати, які взагалі можуть виконувати всі або кілька з таких функцій:

- дистанційне керування роботою асинхронних двигунів (вмикання, вимикання, реверс);
- автоматичне відключення при зниженні напруги мережі живлення нижче допустимого значення;
- захист від перевантажень.

У загальному випадку до складу магнітного пускача входять: контактори змінного струму (один для нереверсивного або два для реверсивного), теплові реле та кнопкова станція.

У електроприводах робочих машин використовують магнітні пускачі на номінальні напруги 127, 220, 380 та 500 В і струми від 3,2 до 200 А.

Магнітні пускачі серії ПМЛ виготовляють семи величин (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) за потужністю; нереверсивні без реле, нереверсивні з реле, або реверсивні без реле, реверсивні з реле, з механічним та електричним блокуванням, для переключення "зірка-трикутник", відкриті, захищені, пилезахищені та герметичні, тільки із замикаючими, із замикаючими та розмикаючими контактами, із убудованими в корпус кнопками "Реле", "Стоп" та "Пуск", або "Вперед", "Назад", "Стоп" або без них, із убудованими в корпус тепловими реле або без них.

Захист від перевантажень у магнітних пусках здійснюється з допомогою вбудованих у корпус *теплових реле*. Конструкція теплових реле дозволяє регулювати величину струму вставки реле в діапазоні від 0,75 до 1,25 I_N .

На електричних схемах магнітні пускачі зображують графічними умовними позначеннями їх головних складових частин, як показано на рис.5.

Магнітні пускачі вибираються за такими основними параметрами: номінальна напруга котушки контактора, номінальний струм для контактів, номінальний струм нагрівального елемента теплового реле, схема керування.

2. УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ НА СХЕМАХ РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ

Зображення реле і його окремих елементів на схемах регламентується ДОСТом і, перш за все, визначається елементною базою, яка використовується для його здійснення. Реле поділяються на електромеханічні (з рухомими елементами) і статичні (напівпровідникові і з використанням мікропроцесорної техніки). Мікропроцесорні (програмні) прилади захисту характеризуються алгоритмами їх функціонування і виконавчою для них програмою. Захист на електромеханічній та напівпровідниковій елементній базі теж можна характеризувати алгоритмами їх функціонування, які описуються відповідними аналітичними виразами, але більш зручно використовувати схеми цих захистів.

Положення контактів реле, а також контактів інших комутаційних апаратів на принципових схемах релейного захисту відповідає знеструмленому стану апарату. Контакти класифікуються по тих функцій в електричних ланцюгах при переході реле з знеструмленого стану в новий стан, обумовлене подачею на нього достатнього за значенням керуючого впливу (рис. 5).

У техніці релейного захисту розрізняють контакти:

- замикаючі без витримки часу, з витримкою часу на замикання, з витримкою часу на розмикання;
- розмикаючі контакти з тими ж часовими характеристиками;
- перемикаючі контакти.

Допустимі ДОСТом зображення контактів і обмоток реле наведені на рис. 2.

А - обмотки реле, контакторів: 1 – однообмоткові; 2 - двообмоткові; 3 - реле струму; 4 - реле часу; 5 – теплове реле.

Б - контакти реле замикаючі: 1 - без уповільнення; 2 - з уповільненням на замикання; 3 - з уповільненням на розмикання; 4 - з уповільненням на замикання і розмикання.

В - контакти реле розмикаючі: 1 - без уповільнення; 2 - з уповільненням на розмикання; 3 - з уповільненням на замикання; 4 - з уповільненням на замикання і розмикання.

Г - контакти реле перемикаючі: 1 - з розмиканням ланцюга; 2 - без розмикання ланцюга.

Д - контакти реле що замикаються короткочасно (імпульсні): 1 - швидкодіючий; 2 - з уповільненням.

Е - контакти шляхового вимикача: 1 - замикаючі; 2 - розмикаючі (використовується для позначення допоміжних контактів на приводах вимикачів, роз'єднувачів).

Ж - контакти без самоповернення (вказівних реле): 1 – замикаючі; 2 - розмикаючі.

З - рубильник: 1 - однофазний; 2 - трифазний.

І – запобіжник.

К - автоматичний вимикач: 1 - однофазний; 2 - трифазний.

Л - кнопки: 1 - замикаючі; 2 - розмикаючі.

М – Пристрій захисного відключення (ПЗВ)

Н – диференціальний автомат

О - автоматичний вимикач для захисту двигуна (автомат зі вбудованим тепловим реле

П - вимикач навантаження з запобіжником

Р - трансформатор струму

С - трансформатор напруги

Т - лічильник електричної енергії

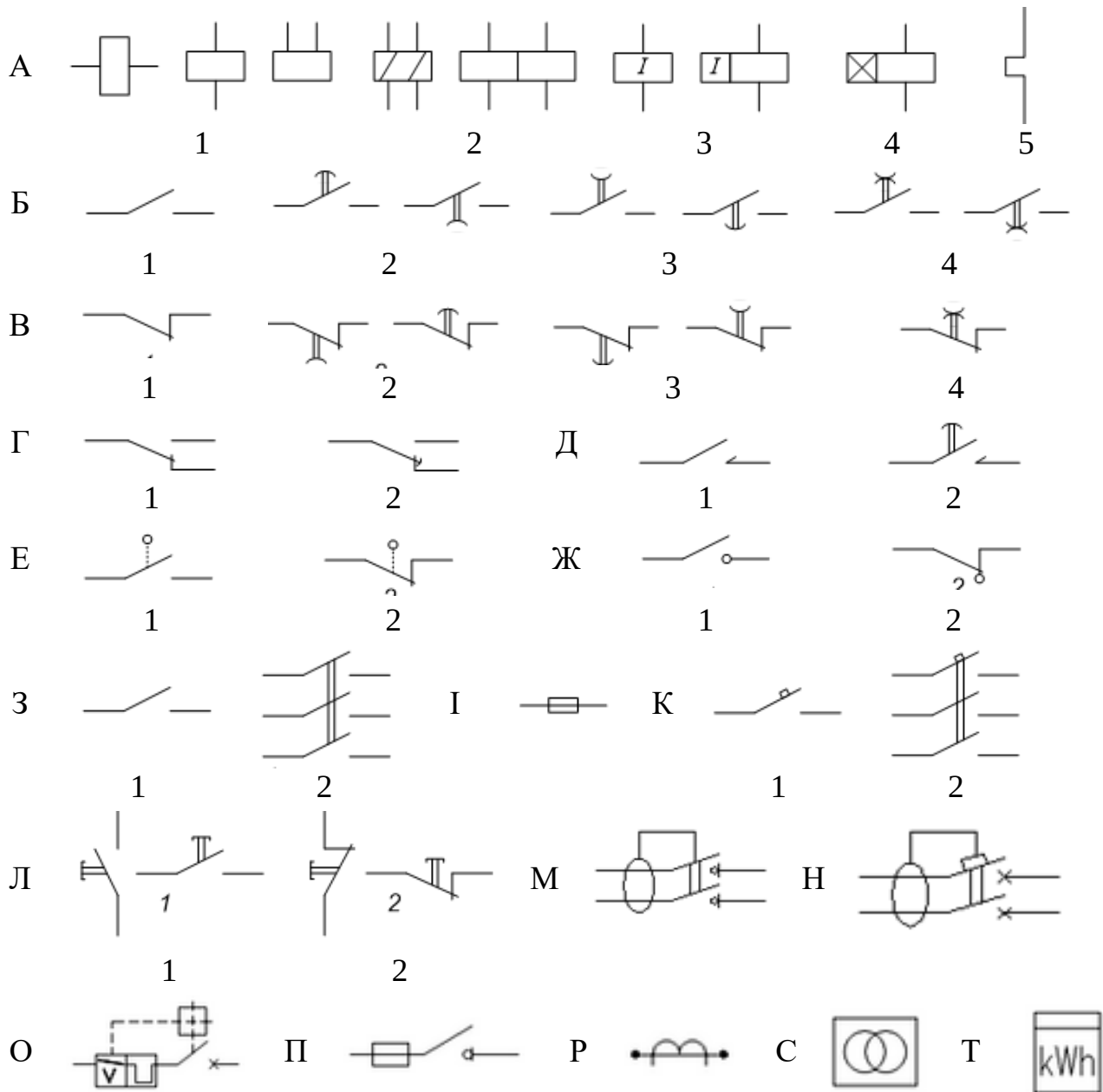


Рисунок 5 - Допустимі зображення контактів і обмоток реле

3. ТИПОВІ ЕЛЕМЕНТИ СТРУКТУРНИХ СХЕМ РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ І АВТОМАТИКИ

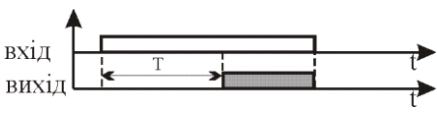
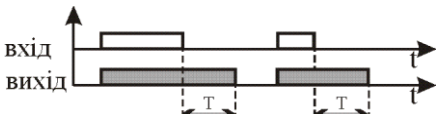
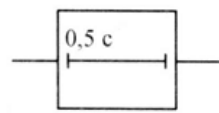
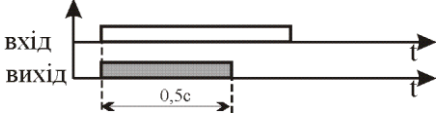
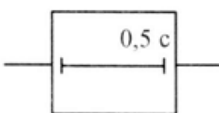
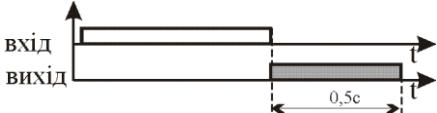
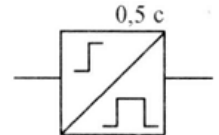
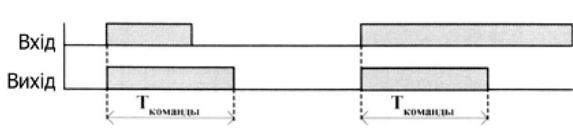
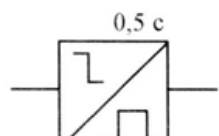
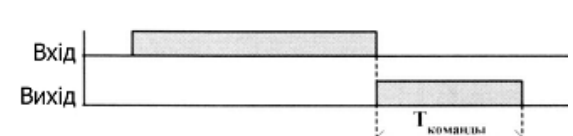
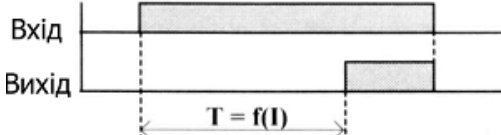
В структурних схемах релейного захисту і автоматики елементів і обладнання систем електропостачання використовують графічні позначення, які приведені в табл. 2 і табл. 3:

Таблиця 2 – Значення деяких параметрів, що використовуються в РЗіА

	пояснення	УГП
1	Приклад програмного перемикача уставкою (параметром) з можливими станами "Включено" і "Відключено"	
2	Обчислення значення аналогового сигналу (S_{MAX}) із аналогових вхідних сигналів (S_1, S_2, S_3)	
3	Ступень обмеження, що завдається уставкою	
4	Ступень обмеження, що завдається уставкою (параметром) і з врахуванням коефіцієнту повернення	
5	Обчислення значення параметру як функції (S) від вказаних елементів ($S_1, S_2, \dots$)	
6	Обчислення значення параметру як функції (S) від вказаних елементів ($S_1, S_2, \dots$) і уставкою	

Таблиця 3 – Графічне позначення деяких сигналів, що використовуються в РЗіА

	пояснення	УГП	Часова діаграма
1	Статична пам'ять з входом установки (S), скидання (R), виходом (Q) і інверсним виходом ($\bar{Q}$)		
	Фіксоване збільшення (на 0,5 секунди) тривалості передачі сигналу		

Налаштовується затримка початку передачі сигналу з ім'ям уставки за часом "Т"		
Налаштовуємо збільшення тривалості передачі сигналу з ім'ям уставки за часом "Т"		
Формування вихідного сигналу по передньому фронту вхідного сигналу, з фіксованою тривалістю		
Формування вихідного сигналу по задньому фронту вхідного сигналу, з фіксованою тривалістю		
Формування вихідного сигналу по передньому фронту вхідного сигналу. Тривалість задана уставкою		
Формування вихідного сигналу по задньому фронту вхідного сигналу. Тривалість задана уставкою		
Залежна частотнострумова характеристика		

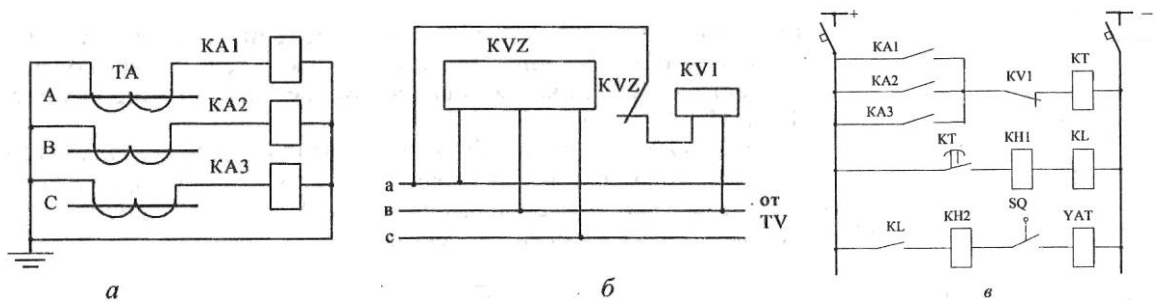
3. ЗОБРАЖЕННЯ СХЕМ РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ НА КРЕСЛЕННЯХ

Залежно від призначення застосовуються три типи основних видів схем релейного захисту: принципові, монтажні та структурні.

Принципові схеми релейного захисту і ланцюгів керування вимикачами виконують по окремих ланцюгах: струму, напруги, оперативного струму, сигналізації та інші. У цих схемах реле та інші апарати показують в розгорнутому вигляді, тобто обмотки реле зображуються в одній частині схеми, контакти - в іншій. Схеми внутрішніх з'єднань реле, їх затискачі і джерела оперативного струму на принципових схемах не показують.

Як приклад на рис. 6 приведена принципова схема в розгорнутому вигляді максимального струмового захисту з комбінованим пуском по напрузі, виконана на електромеханічній елементній базі.

Монтажні схеми являють собою робочі креслення, за якими проводять монтаж панелей релейного захисту, автоматики, керування, сигналізації та інше. На монтажних схемах реле прилади розташовуються, як на панелі, і маркуються. Монтажні схеми, на яких відображені всі фактичні з'єднання, виконують при монтажі та налагодженні, називають їх виконавчими. Приклад монтажною схемою наведено на рис. 7.



а – струмові ланцюги; б – ланцюги напруги; в - оперативні ланцюги
Рисунок 6 - Схема максимально струмового захисту з пуском по напрузі

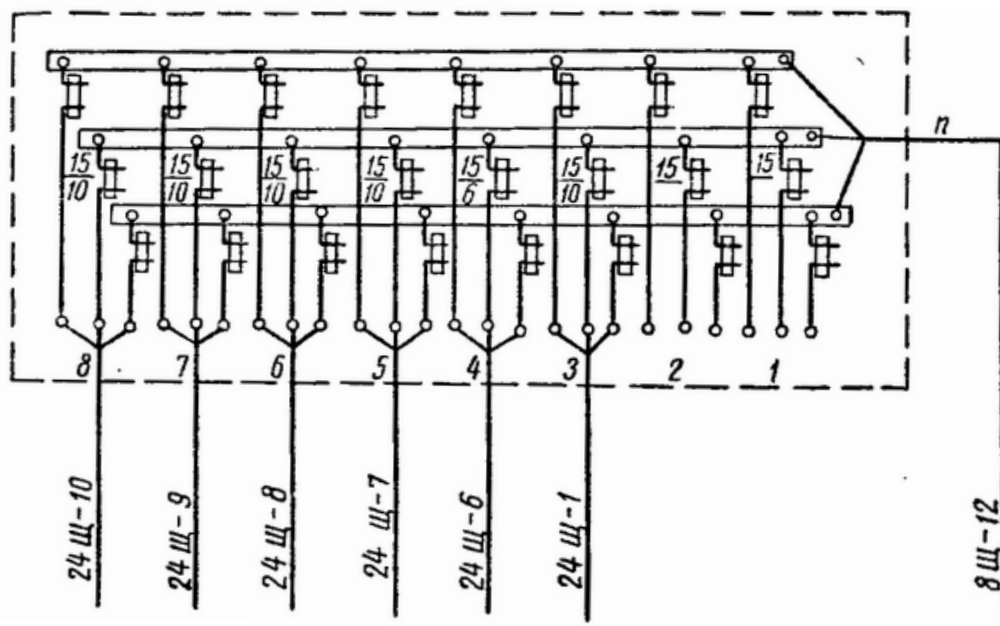
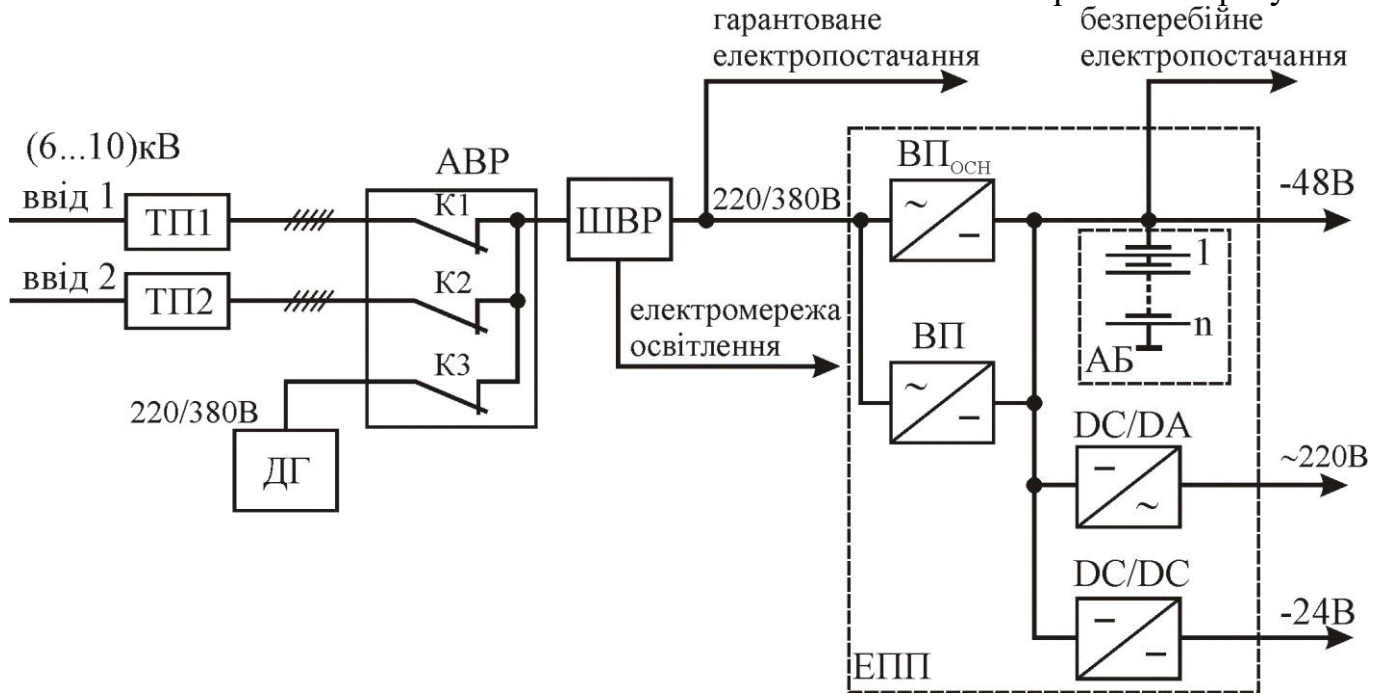


Рисунок 7 - Приклад монтажною схемою релейного захисту

Структурні схеми застосовуються для зображення загальної структури пристроїв релейного захисту і автоматики без виділення окремих реле та інших апаратів. Вони зображуються не за допомогою наведених вище умовних позначень, а в вигляді цілих вузлів або органів пристрою і взаємних зв'язків між ними. Вузли та органи зазвичай зображують прямокутниками, в яких поміщають написи або умовні індекси, що пояснюють призначення даного вузла або органу. Для зображення структурних схем використовують також умовні позначення логічних елементів.



ТП – трансформаторна підстанція; АВР – автоматичне включення резерву; ДГ – дизель – генератор; ШВР – шафа виносних реле; ВП – випрямляючий пристрій; АБ – акумуляторна батарея; ЕПП – енергоприймальний пристрій; DC/AC - інвертор; DC/DC - конвертор.

Рисунок 8 - Приклад структурної схеми релейного захисту

4. ОСОБЛИВОСТІ ЗОБРАЖЕННЯ ЛОГІЧНОЇ ЧАСТИНИ СИСТЕМ РЗіА

При виконанні структурних схем релейного захисту її логічну частину прийнято зображати за допомогою так званих логічних елементів. До основних логічним елементам ставляться елементи ІІ, І, АБО. Основні характеристики наведені в табл. 4.

Логічний елемент І дає на виході сигнал "F" тільки при наявності на вході одночасно всіх передбачених сигналів, наприклад "a" і "b".

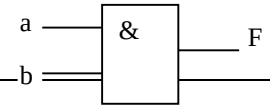
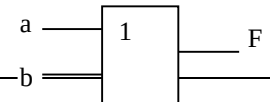
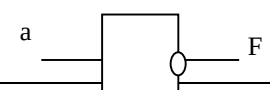
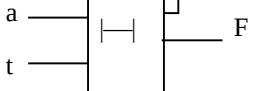
Логічний елемент АБО дає на виході сигнал "F" при наявності на вході будь-якого сигналу: "a" або "b" або обох сигналів одночасно.

Логічний елемент інверсії (ІІ) призначений для виконання операції заперечення. Він характеризується тим, що при відсутності сигналу на його вході "a" сигнал на виході "F" є 1, навпаки, при появі сигналу на вході "a" сигнал "F" зникає.

Крім розглянутих логічних елементів логічна частина більшості пристроїв релейного захисту включає ще *елементи затримки часу*. Сигнал на виході цього елемента з'являється після закінчення завданого відрізка часу "t" після появи сигналу "a" на вході елемента.

За допомогою розглянутих логічних елементів з додаванням елементів витримки часу може бути виконаний логічна частина будь-якого релейного захисту, наприклад рис. 9.

Таблиця 4 – Прості логічні операції

Назва логічної функції	Бульовий вираз	Таблиця істинності				Умовне графічне позначення
		a=0 b=0	a=1 b=0	a=0 b=1	a=1 b=1	
І	$F = a \cdot b$	0	0	0	1	
АБО	$F = a + b$	0	1	1	1	
Інверсія (ІІ)	$F = \bar{a}$	1			0	
Елемент часу	$F = a + t$	0			1+t	

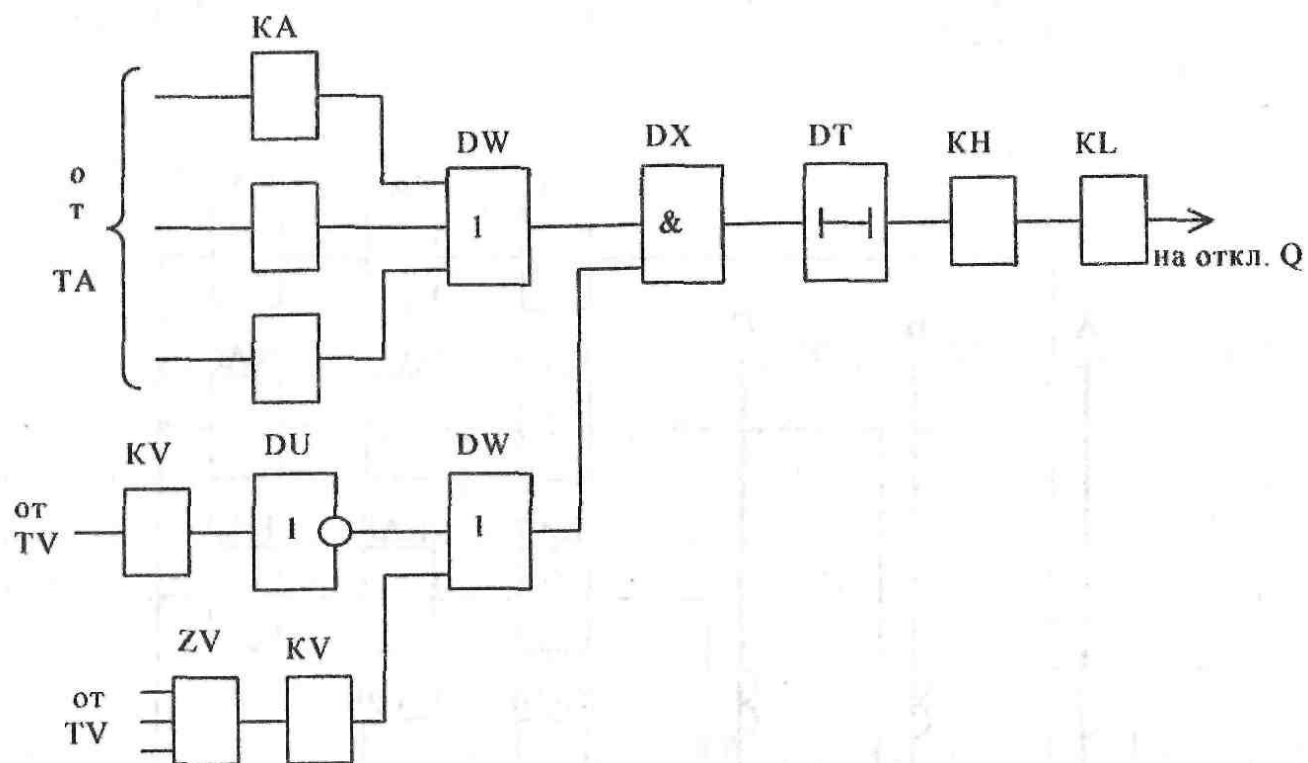


Рисунок 9 - Функціональна схема максимально струмового захисту з пуском по напрузі

5. СКЛАД І ФУНКЦІОНАЛЬНА ВЗАЄМОДІЯ ОСНОВНИХ ЧАСТИН РЗА ОКРЕМОГО ПРИЄДНАННЯ

Як приклад для вивчення взаємодії основних частин пристрою релейного захисту відходить від шин підстанції приєднання, пропонується вивчити схему РЗ з приводом вимикача, виконану умовно в суміщеному вигляді (рис. 10), де штриховою лінією показаний вал вимикача, а також пов'язані з ним головний (силовий) контакт Q, що комутує лінію W, замикає допоміжний (сигнальний) контакт Q1 і обмотку електромагніту відключення YAT.

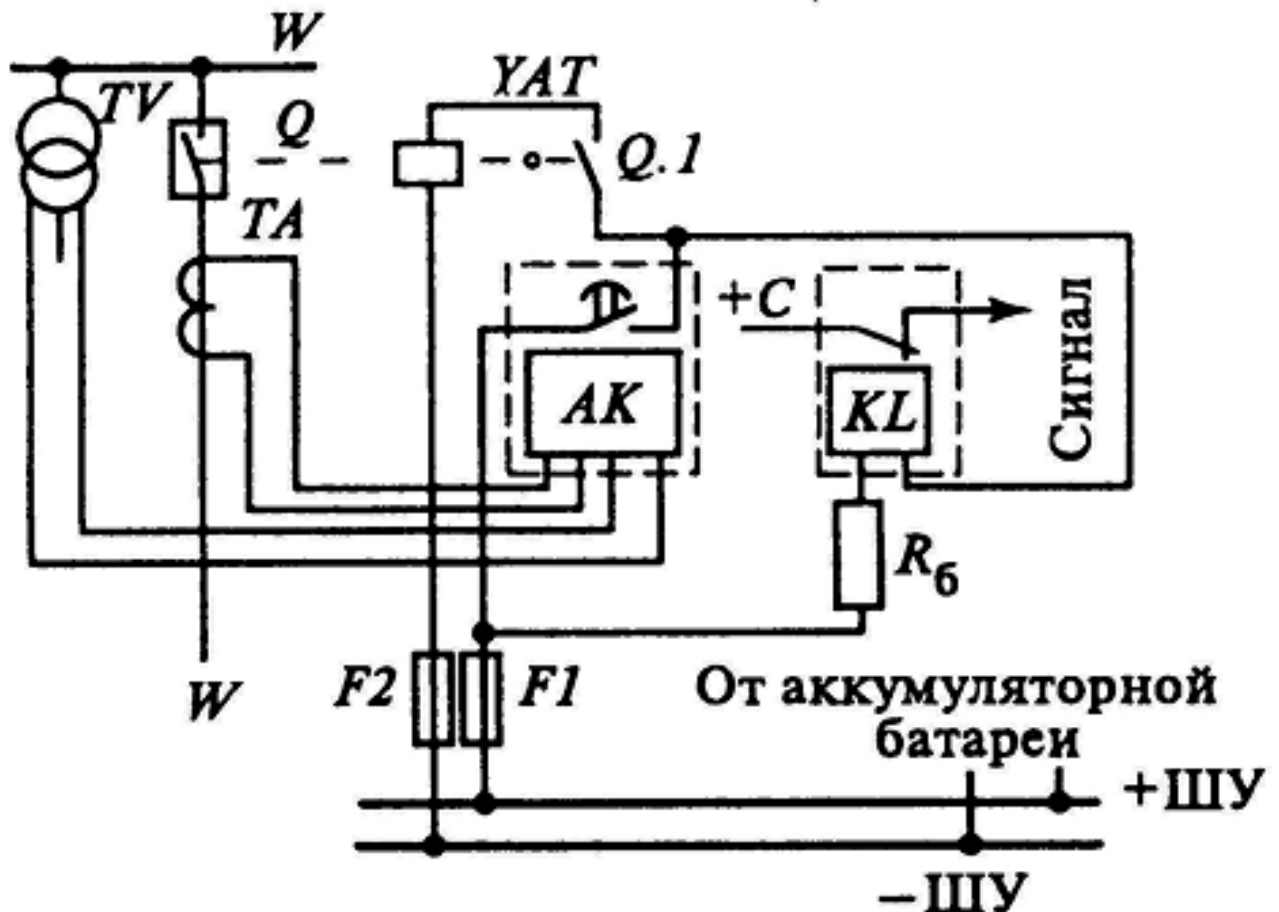


Рисунок 10 - Взаємодія РЗ з приводом вимикача

Від трансформатору струму ТА, встановленого на лінії, і трансформатору напруги TV, встановленого на шинах, вхідні впливаючі величини підводяться до комплексу релейного захисту АК. Умовно показано, що його контакт замикається з витримкою часу. Джерелом оперативного струму є акумуляторна батарея, яка працює на шини керування ШУ.

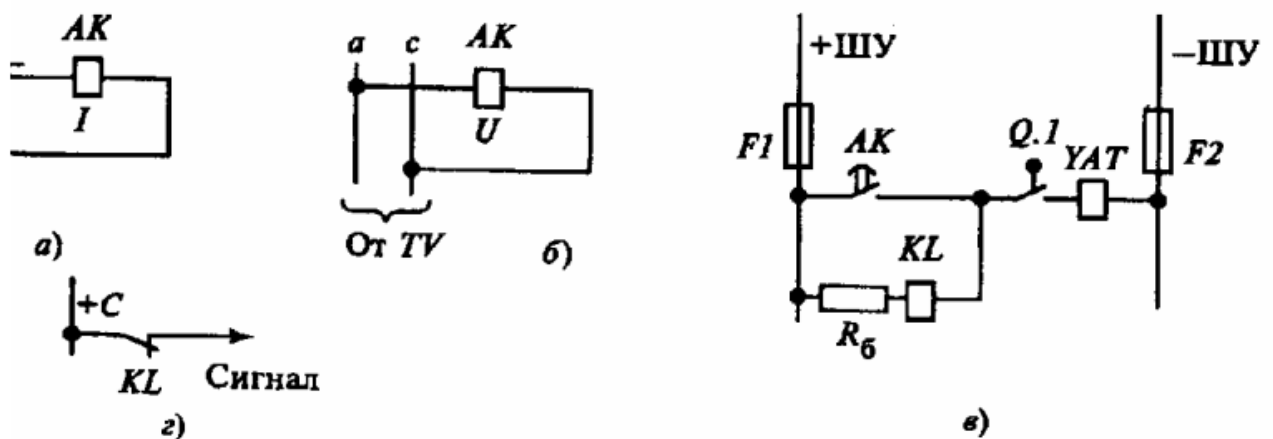
Ланцюги окремих приєднань підключені до шин керування через плавкі запобіжники F1 і F2 або автомати, що захищають ці ланцюги. Проміжне реле KL контролює справність кола відключення і плавких запобіжників.

У нормальному режимі роботи лінії при включеному вимикачі його сигнальний контакт Q1 замкнений, в обмотках реле KL і обмотці електромагніту YAT проходять струми, реле KL знаходиться в стані після спрацьовування і його розмикаючий кон-

такт розімкнений. Баластний резистор R_6 обмежує струм в ланцюзі і виключає можливість спрацьовування електромагніту відключення YAT навіть при випадковому шунтуванні обмотки реле KL . При розриві ланцюга і зникненні струму реле KL повертається в стан до спрацьовування, його контакт замикається, що при включеному вимикачі викликає появу сигналу несправності.

При пошкодженні на лінії W спрацьовує релейний захист: з витримкою часу замикається контакт AK і вимикач відключається. При відключенні вимикача ланцюг YAT розмикається контактом $Q1$, а не контактом AK , так як розривна потужність контактів реле захисту недостатня.

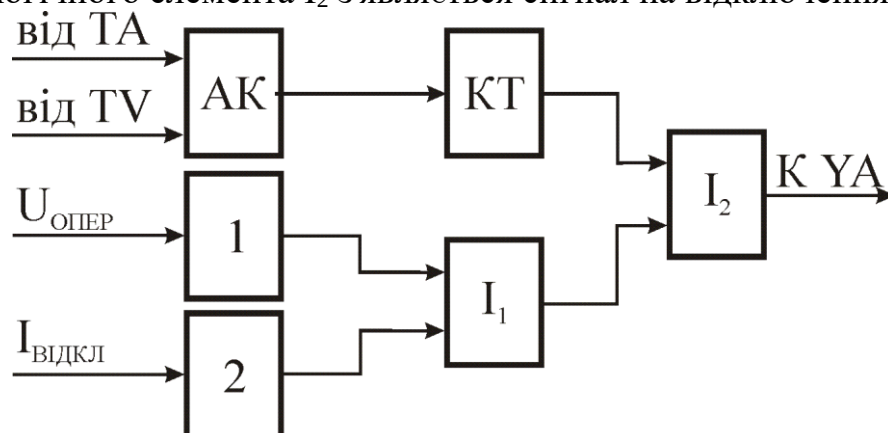
Принципові рознесені схеми захисту в нормальному режимі, відповідно до чинного ГОСТ, представлені на рис. 11.



а - окремі ланцюги; а - струму; б - напруги; в - оперативні; г - сигналізації.

Рисунок 11 - Рознесена електрична принципова схема захисту в нормальному режимі

Всі функції взаємодії РЗ з приводом вимикача можуть бути представлені також у вигляді структурної схеми, як, наприклад, на рис. 12. В елементі 1 контролюється рівень напруги джерела оперативного струму $U_{ОПЕР}$, а в елементі 2 - наявність обмеженого струму $I_{ВІДКЛ}$, яке свідчить, як і вище, про справність ланцюгів електромагніту відключення. При нормальному рівні напругі і відсутності пошкоджень в ланцюгах на виході логічного елемента I_1 має місце сигнал, що відповідає справному стану схеми. У разі спрацьовування захисту AK і появи сигналу на його виході з витримкою часу KT на виході логічного елемента I_2 з'являється сигнал на відключення вимикача.



КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Якими літерами на схемах позначаються реле (струму, напруги, частоти, потужності)?
2. Якими літерами на схемах позначаються електромагніти на схемах релейного захисту?
3. Якими літерами на схемах позначаються фільтри на схемах релейного захисту?
4. Якими умовно графічними знаками позначаються на схемах релейного захисту катушки реле?
5. Якими умовно графічними знаками позначаються на схемах релейного захисту контакти замикаючи (розмикаючи, перемикаючи) реле?
6. Якими умовно графічними знаками позначаються на схемах релейного захисту катушки одно обмоткових (двообмоткових) реле?
7. Що таке принципова електрична схема релейного захисту і автоматизації?
8. Що таке монтажна схема релейного захисту і автоматизації?
9. Що таке структурна схема релейного захисту і автоматизації?
10. Які основні логічні елементи використовуються в логічному блоці логічної частини релейного захисту?
11. Який алгоритм роботи логічного елемента І (НІ, АБО, затримки часу)?
12. Яке положення прийнято за початкове при зображенні електричних апаратів в схемах РЗА згідно ГОСТ?

ЛІТЕРАТУРА

1. Гловацкий, В. Г. Современные средства релейной защиты и автоматики электросетей [Электронный ресурс] / В. Г. Гловацкий, И. В. Пономарев ;. - 3-я электронная версия. - М. : Энергомашвин, 2003. - 534 с.
2. Андреев, В. А. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения [Электронный ресурс] : учебник для вузов / В. А. Андреев. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Высшая школа, 2006. - 639 с.
3. Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Правила выполнения электрических схем : ГОСТ 2.702-75. - [Чинний від 01-01-2012]. - М. : Государственным комитетом СССР по стандартам, 1975. - 23 с.
4. Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения : ГОСТ 2.721-74. - [Чинний від 01-07-1975]. - М. : Государственным комитетом СССР по стандартам, 1975. - 71 с.
5. Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Обозначения условные проводов и контактных соединений электрических элементов, оборудования и участков цепей в электрических схемах : ГОСТ 2.709-89. - [Чинний від 01-01-1990]. - М. : Государственным комитетом СССР по стандартам, 1989. - 11 с.

6. Проектування систем електропостачання в АПК / С. О. Єрмолаєв . - [та ін.]. – Мелітополь. : Люкс, 2009. – 567 с.
 7. Лобода О. І. Релейний захист і автоматизація електроенергетичних систем. Конспект лекцій. Методичні вказівки з практичних робіт. [Електронний ресурс] / О. І. Лобода. – Режим доступу. : [www.http://nip.tsatu.edu.ua](http://nip.tsatu.edu.ua)
-

ВИБІР ТРАНСФОРМАТОРІВ СТРУМУ І НАПРУГИ
ДЛЯ СИСТЕМ РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ

Тривалість 2 години

Мета заняття: Ознайомитися із властивостями, класифікацією і основними схемами включення трансформаторів струму релейного захисту. Засвоїти методику вибору трансформаторів, що використовуються в системах релейного захисту електроенергетичних систем.

ЗАВДАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА:

1. Відновити знання по принципу роботи трансформаторів. [навчальний курс ТОЕ].
2. Відновити знання по схемам підключення трансформаторів струму. [навчальний курс КВПіМ].
3. Відповісти на контрольні запитання.
4. Рішити завдання за варіантом.

ПРОГРАМА ЗАНЯТТЯ

1. Контроль підготовки студентів до практичного заняття.
2. Ознайомитися з стислою інформацією про вимірювальні трансформатори струму.
3. Ознайомитися з методикою вибору вимірювального трансформатору струму для обраної мережі.
4. Провести вибір вимірювального трансформатору струму за призначеним варіантом.

СТИСЛІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

1. Загальні відомості.
 - 1.1. Трансформатори струму

Трансформатор струму призначений для зменшення первинного струму до значень, які найбільш зручні для вимірювальних приладів і реле, а також для відокремлення кіл вимірювання та захисту від первинних кіл високої напруги.

Основні характеристики трансформаторів струму:

- первинний номінальний струм $I_{1\text{НОМ}}$;
- вторинний номінальний струм $I_{2\text{НОМ}}$;
- коефіцієнт трансформації $k_{\text{ТА}} = I_{1\text{НОМ}}/I_{2\text{НОМ}}$;
- струмова похибка $\Delta I(\%) = (k_{\text{ТА}} \cdot I_2 - I_1) \cdot 100/I_1$;
- кутова похибка δ ;
- клас точності;

- номінальне вторинне навантаження $Z_{2\text{НАВ}}$;

- струм $i_{\text{дин}}$ або кратність струму динамічної стійкості $k_{\text{дин}} = i_y / \sqrt{2} I_{1\text{НОМ}}$;

- струм I_T або кратність струму термічної стійкості $k_T = I_T / I_{1\text{НОМ}}$.

Значення номінального вторинного струму для трансформаторів струму прийняті рівними 5 А і 1 А.

Коефіцієнт трансформації даних вимірювальних трансформаторів - величина не постійна й може відрізнятись від номінального значення внаслідок похибки, яка зумовлена наявністю струму намагнічування. Похибка залежить від конструктивних особливостей: перерізу магнітопроводу, магнітної проникності матеріалу магнітопроводу, середньої довжини магнітного шляху, величини $I_1 \cdot w_1$. В залежності від вимог випускаються трансформатори струму з класами точності 0,2; 0,5; 1; 3; 10. Вказані цифри - струмова похибка у відсотках номінального струму при навантаженні первинної обмотки струмом 100...120 % для перших трьох класів і струмом 50...120 % для двох останніх. Для трансформаторів з класами точності 0,2; 0,5; 1 також нормується кутова похибка. Трансформатори струму з класом точності

- 0,2 застосовуються для приєднання точних лабораторних приладів;
- 0,5 - для приєднання лічильників грошового розрахунку;
- 1 - для всіх технічних вимірювальних пристроїв;
- 3 і 10 - для релейного захисту.

Крім того обмотки можуть мати спеціальні класи точності:

- Д - для диференційного захисту;
- З - для земляного захисту;
- Р - для інших видів захисту.

Трансформатори струму працюють в режимі близькому до короткого замикання, оскільки струмові кола вимірювальних приладів і реле мають малий опір. Якщо розімкнути вторинну обмотку, то магнітний потік в магнітопроводі різко зросте, оскільки він буде визначатися тільки магніторушійною силою первинної обмотки. В такому режимі магнітопровід може нагрітись до недопустимої температури, а на вторинній розімкненій обмотці з'явиться висока напруга. Через вказані причини розмикати вторинну обмотку при протіканні струму в первинній обмотці не допускається.

Трансформатори струму класифікують за різними ознаками:

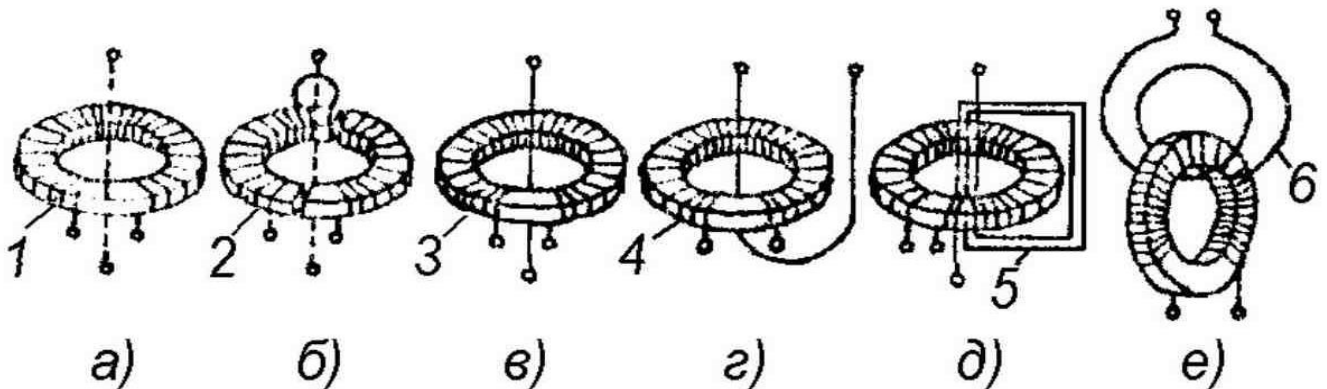
За призначенням трансформатори струму можна розділити на вимірювальні, захисні, проміжні (для ввімкнення вимірювальних приладів у струмові кола релейного захисту, для вирівнювання струмів у схемах диференціальних захистів тощо) і лабораторні (високої точності, а також з багатьма коефіцієнтами трансформації).

За умовами встановлення, розрізняють трансформатори струму:

- для зовнішнього встановлення (у відкритих розподільних пристроях);
- для закритого встановлення;
- вбудовані в електричні апарати та машини: вимикачі, трансформатори, генератори тощо;
- накладні - надіваються зверху на прохідний ізолятор (наприклад, на високовольтний ввід силового трансформатора);
- переносні (для контрольних вимірів і лабораторних випробувань).

За конструкцією первинної обмотки трансформатори струму поділяють на:

- багатовиткові (котушкові, з петльовою обмоткою і з вісімкоподібною обмоткою);
- одновиткові (стрижневі);
- шинні.



а – шинний одновитковий ТС; б – роз'ємний ТС; в – ТС має первинну обмотку у формі стержня круглого чи прямокутного перетину, закріпленого в прохідному ізоляторі; г – ТС має Z-подібну первинну обмотку, виконану таким чином, що на неї встановлена майже уся внутрішня ізоляція; д; е – багатовиткові ТС з петльовою первинною обмоткою, що встановлюються на магнітопровід.

Рисунк 1 – Конструктивні особливості трансформаторів струму

За способом встановлення трансформатори струму для закритого і зовнішнього встановлення поділяють на:

- прохідні;
- опорні.

За виконанням ізоляції трансформатори струму можна розділити на групи:

- із сухою ізоляцією (порцеляна, Бакеліт, лита епоксидна ізоляція тощо);
- з паперово-масляною ізоляцією і з конденсаторною паперово-масляною ізоляцією;
- газонаповнені (елегаз);
- з заливкою компаундом.

За кількістю ступенів трансформації, є трансформатори струму:

- одноступінчасті;
- двоступінчасті (каскадні).

За робочою напругою розрізняють трансформатори:

- на номінальну напругу понад 1000 В;
- на номінальну напругу до 1000 В.

При первинних струмах до 600 А виконуються багатовиткові трансформатори струму, при струмах більших 600 А — одновиткові. Якщо первинні струми дуже значні (тисячі ампер), то виготовляють шинні трансформатори струму

Для розуміння конструктивних особливостей вимірювальних трансформаторів струму слід детально розглянути будову хоча б деяких з них.

Такі трансформатори з номінальною напругою до 35 кВ мають литу епоксидну ізоляцію (рис. 2 і рис. 3).



Рисунок 2 - Елегазові трансформатори струму ТГФМ-110



Рисунок 3 - Два трансформатора струмів комірці КРУ - 10 кВ

Схеми включення трансформаторів струму

У трифазних мережах з напругою 6...10 кВ встановлюють трансформатори як у всіх трьох фазах, так і тільки у двох (А і С). У мережах з напругою 35 кВ і вище трансформатори струму в обов'язковому порядку встановлюються у всіх трьох фазах.

У разі встановлення у три фази вторинні обмотки трансформаторів струму з'єднуються в "зірку" (рис. 4, а), у разі двох фаз – "неповну зірку" (рис. 4, б). Для диференційних захистів трансформаторів з електромеханічними реле, трансформатори під'єднують за схемою "трикутника".

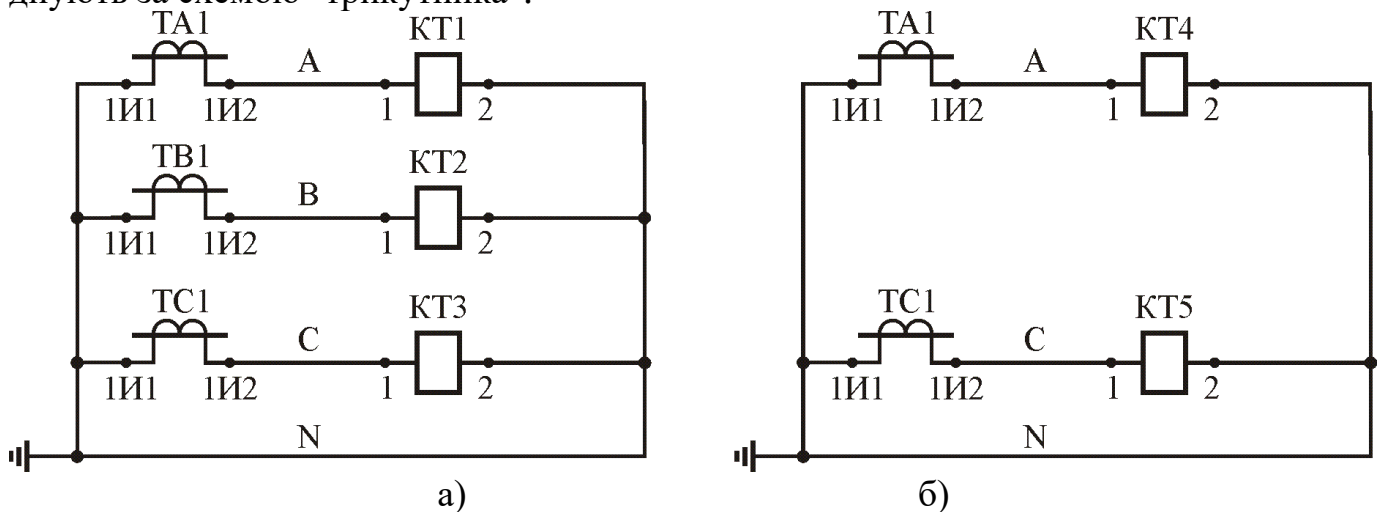


Рисунок 4 – Принципові електричні схеми включення трансформаторів струму

1.2 Вимірювальний трансформатор напруги (ТН)

Вимірювальний трансформатор напруги (ТН) перетворює напругу до значення, зручного для приєднання вимірювальних приладів і релейного захисту. Застосування ТН забезпечує безпеку людей, що стикаються з приладами і реле, і дозволяє уніфікувати вторинну (нижчу) напругу.

Особливістю роботи ТН у порівнянні з силовим трансформатором є те, що ТН працює в умовах близьких до режиму холостого ходу. Потужність ТН не перевищує сотень вольт-ампер.

2. Номінальні параметри трансформаторів напруги.

а) Номінальна напруга первинної обмотки – $U_{1Н}$ стандартизована у відповідності зі шкалою номінальних лінійних напруг мережі в інтервалі від 0,38 до 1150 кВ. ТН на рівні напруги до 35 кВ включно та НКФ-110-58 призначені для мережі з ізольованою нейтраллю, а ТН класів напруги 110 кВ і вище - для мереж з заземленою нейтраллю.

Виключенням являються трансформатори, призначені для вимкнення за схемою зірка з заземленою нейтраллю первинної обмотки, для яких

$$U_{1Н} = U_{ФМ} = U_{ЛМ} / \sqrt{3},$$

де $U_{1Н}$ - номінальна напруга первинної обмотки ТН;

$U_{ФН}$, $U_{ЛН}$ - відповідно фазна і лінійна номінальна напруга мережі, де приєднується ТН.

б) Номінальна напруга вторинної обмотки - $U_{2Н}$ прийнята рівною 100 або $100/\sqrt{3}$ для трансформаторів, у яких первинна обмотка виконана на фазну напругу.

в) Номінальний коефіцієнт трансформації $K_H = U_{1Н}/U_{2Н}$. Однак, на відміну від силових трансформаторів, $K_H \neq n = w_1/w_2$, де w_1 і w_2 - число витків відповідно первинної і вторинної обмотки. Це пояснюється тим, що похибки ТН залежать від розмірів магнітопроводу, магнітних властивостей сталі, конструкції обмотки, перетину проводів, а також від приєданого навантаження. Для корекції цих похибок, тобто для збільшення точності вимірів, відношення числа витків вибирають трохи меншим номінального коефіцієнту трансформації.

У зв'язку з цим, $K_H U_2$ значно відрізняється від U_1 як по модулю, так і по фазі, що зв'язано з втратами потужності в самому ТН.

г) Номінальне навантаження ТН - це максимальне навантаження вторинної обмотки, при якій похибки не виходять за допустимі межі, встановлені для трансформаторів напруги розглянутого класу.

Максимальна (гранична) потужність визначає тривалість режиму ТН виходячи з умов нагрівання. Трансформатор напруги поза класом точності може бути навантажений до $(8...10)S_{ном}$.

д) Клас точності характеризує похибку напруги - f і кутову похибку - δ .

Похибка напруги (по величині) $f = (K_H U_2 - U_1)/U_1$ може бути позитивна (якщо $K_H U_2 > U_1$) і від'ємна.

Кутова похибка (фазна) це кут δ між векторами первинної і вторинної напругами.

Трансформатори напруги повинні задовольняти технічним нормам. Класи точності і нормовані похибки приведені в табл. 1. Зазначені похибки повинні дотримуватися при коливанні первинної напруги в межах $(0,8 \dots 1,2) U_{1\text{НОМ}}$, коефіцієнтови потужності активно-індуктивного характеру, що відповідає $\cos\varphi = 0,8$, і зміні потужності, що споживається, у межах

$$0,25S_{\text{НОМ}}(U_1/U_{1\text{НОМ}})^2 \dots S_{\text{НОМ}}(U_1/U_{1\text{НОМ}})^2,$$

де $S_{\text{НОМ}}$ - номінальне значення потужності, ВА;

$U_{1\text{НОМ}}$ - номінальне значення первинної напруги;

U_1 - значення напруги, підведеної до ТН.

Існують слідуєчи класи точності ТН :

Таблиця – 1 - Класи точності і нормовані похибки

Клас точності	$\Delta U\%$	δ	Область застосування
0,2	$\pm 0,2$	± 10	для підключення лабораторних приладів
0,5	$\pm 0,5$	± 20	допускається робота лічильників
1	± 1	± 40	для апаратів релейного захисту і автоматики
3	± 3	Не нормується	

Від струмів к.з ТН захищаються запобіжниками з плавкою вставкою типу ПКТ та ПКТУ на напругу 3, 6, 10, 20 і 35 кВ. ТН не перевіряються на динамічну і термічну стійкість(так як захищаються запобіжниками). Також вони повинні бути захищені від атмосферних та комутаційних перенапруг , за допомогою вентильних розрядників або обмежувачів перенапруг. Схеми з'єднання ТН та схеми вмикання в первинне коло може бути використана для вимірювання лінійних і фазних напруг і різних величин вторинних напруг.

3. Схеми приєднань ТН.

При використанні в трифазній системі двох ТН (рис. 5) не рекомендується приєднувати навантаження між точками а і с, тому що через трансформатори буде протікати додатковий струм навантаження, що призводить до підвищення похибки виміру. Якщо ТН має додаткові обмотки, з'єднані у відкритий трикутник, то можна приєднати додаткове навантаження S_{Δ} (рис. 6). Сума потужності фазного навантаження S_2 і загальне навантаження S_{Δ} не повинні перевищувати потужності, що може віддавати ТН у класі точності 3, тобто $S_2 + S_{\Delta} < S$ класу 3.

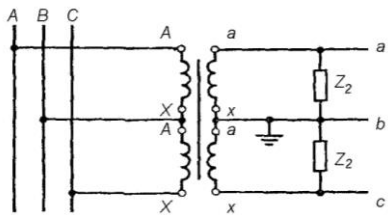


Рисунок 5 - Приєднання навантаження через два ТН в трифазній мережі.

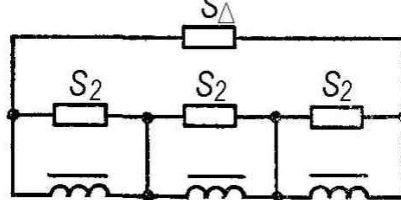


Рисунок 6 - Схема приєднання додаткового навантаження на додаткові обмотки ТН, що з'єднані в відкритий трикутник.

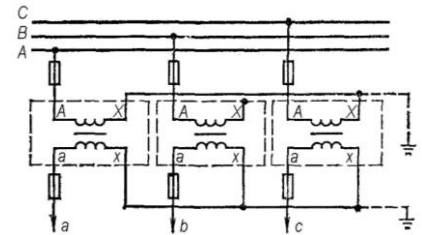


Рисунок 7 - Схема приєднання трьох однофазних трансформаторів напруги із заземленою нейтраллю

На рис. 7 приведена схема з'єднання трьох однофазних ТН за схемою зірка - зірка з заземленням нейтралі.

Схема з'єднання трифазного тристержневого трансформатора з заземленням нейтралі показана на рис. 8. Трифазний трансформатор напруги для контролю ізоляції мережі з заземленою нейтраллю має три обмотки а_д, х_д, з'єднані у відкритий трикутник.

Схема використання ТН для виміру потужності показана на рис. 9.

Для контролю ізоляції в мережі з ізольованою нейтраллю використовується схема з триобмотковими ТН на рис. 10.

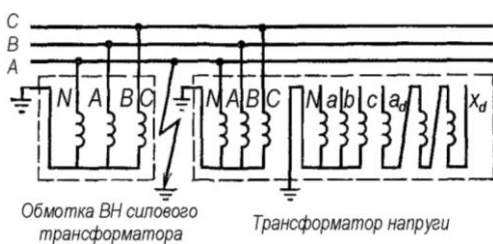


Рисунок 8 - Схема з'єднання трифазного тристержневого трансформатора, що використовується в мережі з заземленою нейтраллю.

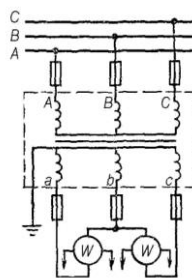


Рисунок 9 - Схема приєднання тристержневого ТН для виміру потужності методом двох ватметрів.

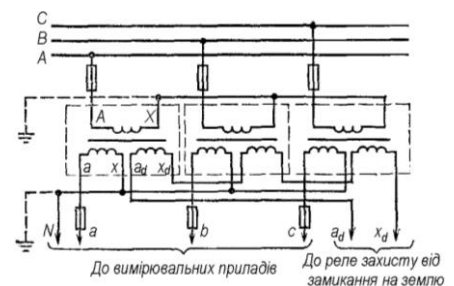


Рисунок 10 - Схема використання трьох однофазних триобмоткових ТН для контролю ізоляції.

На рис. 11, а показано, що при заземленні фази А первинна обмотка ОА стає закороченою. Первинні обмотки ОВ і ОС попадають під лінійну напругу (вона зростає

в $\sqrt{3}$ разів). Потоки цих обмоток пронизують обмотку ОА, і вона може бути ушкоджена, тому що тривалість замикання фази А на землю досить велика. Для того, щоб уникнути такого режиму, магнітопровід має п'ять стержнів (рис. 10, г). Через бічні стержні замикаються потоки від первинних обмоток ОВ і ОС. При відсутності заземлення на виводах а_д і х_д напруга дорівнює нулю. При заземленні одної з фаз на обмотці а_д і х_д з'являється напруга, яка використовується для сигналізації і роботи системи автоматики. Векторна діаграма первинної та вторинної напруги для нормального режиму і при заземленні фази А показана на рис. 11, б, в.

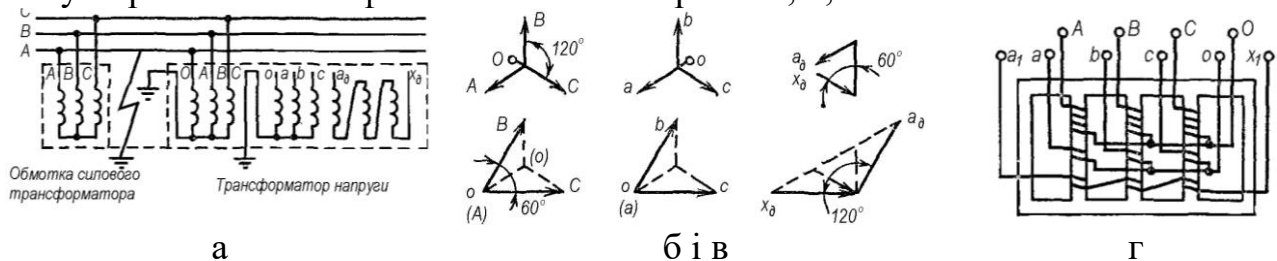


Рисунок 11 - Схема використання трифазного ТН для контролю ізоляції в мережі з ізолюваною нейтралом, а) - схема приєднання; б) - векторна діаграма в нормальному режимі; в) - векторні діаграми напруг в режимі замикання фази А на землю; г) - ТН з п'ятистержневим магнітопроводом.

4. Конструкції трансформаторів напруги.

Типові позначення ТН розшифровуються так:

НОМ - однофазний, із природним масляним охолодженням;

НТМИ - трифазний, із природним масляним охолодженням, з обмоткою для контролю ізоляції мережі;

ЗНОМ - однофазний, із природним масляним охолодженням із заземленим виводом первинної обмотки;

НКФ - каскадний, у порцеляновій оболонці;

НДЕ - з ємнісним дільником напруги (конденсаторний ТН).

Буква Л в типовому позначенні трансформатора напруги означає виконання з литою ізоляцією, Г - з газового ізоляцією.

2. ВИБІР ВИМІРЮВАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ СТРУМУ

2.1. Умови вибору вимірювальних трансформаторів струму

Вибір вимірювальних трансформаторів струму (ТС) та їх перевірку на відповідність вимогам експлуатації проводять за умовами, наведеними у табл. 2.

Таблиця 2 - Умови вибору вимірювальних трансформаторів струму

№	Характеристики ТС	Умови вибору
1	Клас точності	Виходячи за призначенням
2	Номінальний струм первинної обмотки	$I_{1НОМ} \geq I_{РОБ\ MAX}$
3	Навантаження вторинної обмотки	$Z_{2НОМ} \geq Z_{2РОЗР}$
		$S_{2НОМ} \geq S_{2РОЗР}$
4	Номінальна напруга	$U_{1НОМ} \geq U_{РОБ}$
5	Електродинамічна стійкість	$\sqrt{2}I_{1НОМ}K_D \geq i_{уд}$
6	Термічна стійкість	$(I_{НОМ}K_{ТС})^2 t_{ДОП.ТС} \geq B_K = I_{\infty}^2 t_{ПР}$
7	Конструкція	Залежно від призначення

де $I_{1НОМ}$ - номінальний струм первинної обмотки, А;

$I_{РОБ.МАХ}$ - максимальний робочий струм у первинному ланцюзі, А;

$I_{РОБ.МАХ} = (1,1 \dots 1,2) I_{РОБ}$.

$Z_{2НОМ}$ - номінальне допустиме навантаження в обраному класі точності, Ом;

$Z_{2РОЗР}$ - розрахункове навантаження вторинної обмотки, Ом;

$S_{2НОМ}$, $S_{2РОЗР}$ - номінальна і розрахункова потужності навантаження вторинної обмотки; ВА;

$U_{1НОМ}$ - номінальна напруга первинного ланцюга, кВ;

$U_{РОБ}$ - робоча напруга, кВ;

$i_{уд}$ - ударний струм КЗ у місці встановлення ТС, кА;

K_D - кратність електродинамічної стійкості за каталогом;

$K_{ТС}$ - кратність термічної стійкості за каталогом;

$t_{ДОП\ ТС}$ - час термічної стійкості за каталогом, сек.;

B_K - розрахунковий тепловий імпульс струму КЗ у місці встановлення ТС, що характеризує кількість тепла, яке виділилося в ТС за час дії струму КЗ, $кА^2с$.

2.2. Вибір трансформатора струму за класом точності

Клас точності ТС вибирають, виходячи з типу й класу точності вимірювальних приладів, які приєднують до вторинної обмотки. Існують такі класи:

Клас 0,5 - для приєднання розрахункових лічильників електричної енергії і вимірювальних приладів із класом точності 1,0 і 1,5;

Клас 1,0 - для приєднання ватметрів, фазометрів, реле потужності та ін.;

Клас 3,0 - для приєднання амперметрів і струмових реле;

Клас 10 - для живлення струмових реле, вбудованих у приводи і в оперативні кола пристроїв релейного захисту.

2.3. Вибір трансформатору струму за номінальним струмом первинної обмотки

При виборі ТС за струмом варто керуватися шкалою номінальних струмів $I_{\text{ном}}$, передбачених [2]: 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 75, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750, 800.

Номінальний струм ТС має бути якнайближче до максимальної робочої величини $I_{\text{роб.мах}}$, тому що недовантаження первинної обмотки приводить до збільшення похибки виміру. На відміну від інших апаратів, ТС допускають можливість перевищення номінальної величини струму первинної обмотки до 20 %.

2.4. Вибір трансформатору струму за навантаженням вторинної обмотки

Вибір ТС за навантаженням вторинної обмотки можна проводити двома способами:

1. за величиною розрахункового опору навантаження $Z_{2\text{РОЗР}}$ у ланцюзі вторинної обмотки;
2. за розрахунковою потужністю навантаження вторинної обмотки $S_{2\text{РОЗР}}$.

2.4.1. Вибір за величиною опору навантаження.

Вибір за величиною опору навантаження вторинної обмотки ТС зводиться до порівняння величини номінального опору з величиною опору, що отримано розрахунком $Z_{2\text{РОЗР}}$.

При визначенні $Z_{2\text{РОЗР}}$ враховують опір усіх послідовно включених вимірювальних приладів і реле (додаток А), активний опір з'єднуючих проводів $r_{\text{ПР}}$, сумарний опір перехідних контактів $r_{\text{К}}$:

$$Z_{2\text{РОЗР}} = \sum Z_{\text{ПРИЛ}} + r_{\text{ПР}} + r_{\text{К}} \quad (1)$$

Опір перехідних контактів на практиці приймають рівним 0,05 Ом, якщо є 2...3 прилади і 0,1...0,2 Ом при більшій їх кількості.

Опір з'єднуючих проводів визначають за формулою:

$$r_{\text{ПР}} = \frac{\rho l_{\text{РОЗР}}}{q_{\text{ПР}}} \quad (2)$$

де ρ - питомий опір матеріалу проводу (для міді $\rho_{\text{М}} = 1,75 \cdot 10^{-8}$ Ом м; для алюмінію $\rho_{\text{А}} = 2,83 \cdot 10^{-8}$ Ом м);

$l_{\text{РОЗ}}$ - розрахункова довжина з'єднуючих проводів в один кінець. (якщо обирається схема з 3-ма трансформаторами - "повна зірка", то $l_{\text{РОЗ}} = l$, якщо з 2-ма трансформаторами - "неповна зірка", $l_{\text{РОЗ}} = 2l$, а для комплектних розподільчих пристроїв $l_{\text{РОЗ}} = 4...6$ м; l - довжина з'єднуючих проводів;

q - перетин проводу, мм².

Виходячи з механічної міцності у струмових колах площа перетину проводу має бути не менше $4,0 \cdot 10^{-6}$ м² для алюмінієвих проводів і не менше $2,5 \cdot 10^{-6}$ м² для мідних.

2.4.2. Вибір за потужністю навантаження

Розрахункову потужність навантаження вторинної обмотки ТС визначають за формулою:

$$S_{2PO3P} = \sum S_{ПРИЛ} + I_{2НОМ}^2 r_{ПР} + I_{2НОМ}^2 r_K \quad (3)$$

де $\sum S_{ПРИЛ}$ - сумарна потужність приладів, які підключені до ТС, ВА.

У випадку, коли $Z_{ПР} < Z_{PO3P}$, варто розглянути такі варіанти зниження навантаження ТС за рахунок збільшення перетину з'єднуючих проводів, або використати іншу схему з'єднання трансформаторів струму, або збільшення номінального струму первинної обмотки ТС до величини, що допустима за умовами чутливості пристроїв захисту до струму КЗ.

Для визначення вторинного навантаження трансформаторів струму у ланцюгах релейного захисту задають розрахунковий вид пошкодження і використовують співвідношення, які наведені у табл. 3.

Таблиця 3 - Розрахункові формули для визначення вторинного навантаження ТС

№	Схема з'єднання ТС	Вид короткого замикання	Залежність
1	Повна зірка	Однофазне і подвійне на землю	$Z_{2PO3P} = Z_H + 2Z_{ПР} + Z_K$
2	Неповна зірка	Двофазне між фазами А і С	$Z_{2PO3P} = Z_H + 2r_{ПР} + r_K$
		Двофазне між фазами А і В або В і С; однофазне і подвійне на землю	$Z_{2PO3P} = Z_H + 2r_{ПР} + r_K$
3	Реле включені на різницю струмів	трифазне	$Z_{2PO3P} = \sqrt{3}(Z_H + 2r_{ПР}) + r_K$
4	ТС з'єднанні у трикутник, а реле у зірку	Трифазне і двофазне	$Z_{2PO3P} = 3Z_H + 3r_{ПР} + r_K$

2.5. Перевірка трансформатора струму на похибку

При виборі ТС для пристроїв релейного захисту допустимою вважається похибка у величині вторинного струму не більше 10 % при проходженні по первинній обмотці струму КЗ, при якому повинен спрацювати пристрій захисту.

Для перевірки обраного ТС на "10 % похибку" використовують криві граничної кратності первинного струму при 10 % похибці. Типові характеристики для деяких ТС наведені в додатку Г.

На вертикальній осі відкладені допустимі кратності первинного струму "m", а по горизонтальній осі - допустиме навантаження $Z_{H,доп}$, при якому похибка не перевищує 10 %.

Алгоритм перевірки такий.

1. Визначають розрахункову кратність струму:

$$m = \frac{I_{\text{РОЗР}}}{I_{\text{НОМ}}} \quad (4)$$

де $I_{\text{РОЗ}}$ - розрахунковий струм.

Для більшості пристроїв струмового захисту з незалежною характеристикою:

$$I_{\text{РОЗ}} = 1,1 \cdot I_{\text{СПР}}.$$

Для пристроїв струмового захисту із залежною характеристикою:

$$I_{\text{РОЗ}} = 1,1 \cdot I_{\text{УЗГ}},$$

де $I_{\text{УЗГ}}$ - відповідає величині струму КЗ, А, при якому проводять узгодження дії пристроїв захисту за часом (наступного і попереднього пристроїв захисту) і визначається ступень селективності Δt .

$I_{\text{СПР}}$ - струм спрацьовування пристрою захисту, А;

$I_{\text{НОМ}}$ - номінальний струм первинної обмотки ТС, А.

2. За розрахунковою величиною кратності струму $m_{\text{РОЗР}}$ за кривою граничної кратності (при 10 % похибці) для визначеного типу ТС і відповідного коефіцієнта його трансформації знаходять допустиме навантаження вторинної обмотки $Z_{\text{ДОП}}$.

3. Порівнюють розрахункову величину навантаження з її допустимою величиною. Якщо $Z_{\text{ДОП}} > Z_{\text{РОЗР}}$, то ТС буде працювати з похибкою, що не перевищує 10%.

2.6. Перевірка трансформатору струму на надійність роботи контактів вимірювальних реле

При великих струмах КЗ можливий режим роботи ТС з похибкою більше ніж 10 %. При цьому не тільки збільшується похибка трансформатору, але і спотворюється форма кривої вторинного струму, що може призвести до вібрації контактів вимірювальних реле.

Ступінь спотворення форми кривої вторинного струму трансформатора визначається його струмовою похибкою.

Порядок перевірки такий.

1. Визначають узагальнений коефіцієнт:

$$A = \frac{I_{\text{КЗ.МАХ}}}{I_{\text{РОЗР}}} \quad (5)$$

де $I_{\text{КЗ.МАХ}}$ - максимальна величина струму КЗ у місці знаходження пристрою захисту;

$I_{\text{РОЗ}}$ - розрахункова величина струму, обрана при перевірці на 10 % похибки.

2. За графіком залежності $f = \varphi(A)$, наведеному в додатку Д, визначають струмову похибку.

3. Отриману за графіком величину "f" порівнюють з її допустимою величиною " $f_{\text{ДОП}}$ ". Для пристроїв максимального струмового захисту (МСЗ) з вимірювальними реле типу РТ - 40 $f_{\text{ДОП}} = 50$ %. Для МСЗ із вимірювальними реле типу РТ-80 перевірку

не проводять. Якщо $f < f_{\text{доп}}$, то трансформатори струму забезпечують надійну роботу контактів реле.

Якщо $f > f_{\text{доп}}$, то необхідно вжити заходи щодо зниження похибки, наприклад, за рахунок збільшення коефіцієнту трансформації.

2.7. Перевірка трансформаторів струму на стійкість до струмів короткого замикання

2.7.1. Електродинамічна стійкість

Електродинамічну стійкість вимірювальних трансформаторів до струмів короткого замикання в довідниках характеризують номінальним струмом електродинамічної стійкості $i_{\text{НОМ.ДИН}}$ або його відношенням до амплітуди номінального первинного струму, що одержало назву коефіцієнта внутрішньої електродинамічної стійкості $K_{\text{ДИН}}$:

$$K_{\text{ДИН}} = \frac{i_{\text{НОМ.ДИН}}}{\sqrt{2}I_{1\text{НОМ}}} \quad (6)$$

Цей коефіцієнт нормується заводом - виробником, отже умова перевірки в цьому випадку полягає в тому, що виконується умова:

$$i_{\text{уд}}^{(3)} \leq K_{\text{ДИН}} \sqrt{2}I_{1\text{НОМ}}, \quad (7)$$

де $i_{\text{уд}}^{(3)}$ - розрахунковий ударний струм короткого замикання, кА.

Зовнішня електродинамічна стійкість ТС визначається допустимим зусиллям, що діє на голівку його ізолятора $F_{\text{ДИН}}$.

Таким чином, перевірку на зовнішню електродинамічну стійкість ТС слід проводити шляхом визначення і порівняння розрахункового зусилля $F_{\text{РОЗР}}$ з допустимим:

$$F_{\text{ДИН}} \geq F_{\text{РОЗР}} = 0,88 \cdot 10^{-2} \cdot \left(i_{\text{уд}}^{(3)}\right)^{-2} \frac{l}{a} \quad (8)$$

де l - відстань до найближчого опорного ізолятора, м;

a - відстань між осями шин окремих фаз, м.

2.7.2. Термічна стійкість

Термічну стійкість трансформаторів струму до струмів короткого замикання характеризують відношенням струму термічної стійкості до номінального первинного струму, який називають коефіцієнтом термічної стійкості:

$$K_{\text{ТС}} = \frac{I_{\text{НОМ.ТС}}}{I_{1\text{НОМ}}} \quad (9)$$

Коефіцієнт термічної стійкості нормується заводом - виробником, отже, умовою термічної стійкості для ТС є:

$$B_K = I_K^2 t_{\text{ПР}} \leq (K_{\text{ТС}} I_{1\text{НОМ}})^2 t_{\text{ДОП.ТС}} \quad (10)$$

де B_K - термічний імпульс, що одержує трансформатор за час протікання струму КЗ (інтеграл Джоуля);

$t_{\text{ПР}}$ - приведений час КЗ, сек.;

I_K - сталий струм КЗ, отриманий з розрахунків КЗ, кА;

$K_{\text{ТС}}$ - кратність односекундного струму термічної стійкості;

$t_{\text{ПРИП.ТС}}$ - припустимий час термічної стійкості, с.

Цю ж перевірку можна проводити використовуючи умову термічної стійкості в іншому вигляді:

$$K_{\text{ТС}} \geq \frac{I_K \sqrt{t_{\text{ПР}}}}{I_{1\text{НОМ}} \sqrt{t_{\text{ДОП.ТС}}}} \quad (11)$$

3. ВИБІР ВИМІРЮВАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ НАПРУГИ

3.1. Умови вибору вимірювальних трансформаторів напруги

Трансформатори напруги (ТН) для живлення електровимірювальних приладів вибирають за номінальною напругою первинної обмотки, класом точності, схемою з'єднання обмоток і конструктивним виконанням. Умови вибору наведені в табл. 4.

Таблиця 4 - Умови вибору і перевірки трансформаторів напруги

№	Характеристики ТН	Умови
1	Номінальна напруга	$U_{1\text{НОМ}} \geq U_{\text{РОБ}}$
2	Клас точності	У відповідності до точності вимірювальних приладів
3	Навантаження вторинного ланцюга	$S_{2\text{НОМ}} \geq S_{2\text{РОЗР}}$
		$\Delta U_{\text{ДОП}} \geq \Delta U_{\text{РОЗР}}$

де $U_{1\text{НОМ}}$ - номінальна напруга первинного кола, кВ;

$U_{\text{РОБ}}$ - робоча напруга установки, кВ;

$S_{2\text{НОМ}}$ - номінальна потужність ТН в обраному класі точності, ВА;

$S_{2\text{РОЗР}}$ - розрахункове вторинне навантаження трансформатора напруги, ВА;

$\Delta U_{\text{ДОП}}$ - максимально допустима похибка ТН;

$\Delta U_{\text{РОЗР}}$ - розрахункова похибка ТН.

3.2. Вибір трансформатору напруги за класом точності

При використанні ТН для контролю ізоляції в мережах з ізолюваною чи резонансно-заземленою нейтраллю варто застосовувати п'ятистріжневі ТН або групи з трьох однофазних трансформаторів. При виборі ТН для живлення приладів, що мають дві обмотки напруги (лічильники, ватметри), доцільно застосовувати два однофазних ТН, з'єднаних за схемою відкритого трикутника, або трифазний ТН типу НТМК.

Клас точності ТН найчастіше характеризують найбільшою похибкою напруги за умови, що вторинне навантаження змінюється у межах $(0,25 \dots 1,0) \cdot S_{2\text{НОМ}}$ (при $\cos \varphi = 0,8$, первинній напрузі $\pm 10\%$ і частоті 50 Гц).

Для ТН встановлено чотири класи точності: 0,2; 0,5; 1,0 і 3,0. Цифри позначають гранично допустиму похибку за напругою у відсотках.

Клас точності ТН має відповідати похибці, що допускається у вимірах приєднаних приладів. Враховуючи, що від одного трансформатора можуть живитися прилади з різними вимогами до точності вимірів, клас точності ТН вибирають, орієнтуючись на прилад найвищого класу точності:

- для вимірювальних приладів класів 1,0 і 1,5 клас точності ТН має бути 0,5;
- для підключення приладів класу 2,5 він має дорівнювати 1,0;
- для пристроїв релейного захисту - 3,0.

Робота ТН у прийнятому класі точності гарантується, якщо відхилення напруги не виходить за межі $\pm 10\%$ номінальної величини:

$$\Delta U_{\text{РОЗР}} = \frac{K_{\text{НОМ}} U_2 - U_1}{U_2} \cdot 100 \% \quad (12)$$

де $K_{\text{НОМ}}$ - номінальний коефіцієнт трансформації, $K_{\text{НОМ}} = U_{1\text{НОМ}} / U_{2\text{НОМ}}$;

$U_1, U_{1\text{НОМ}}, U_2, U_{2\text{НОМ}}$ - дійсні й номінальні значення напруг первинної і вторинної обмоток, В.

Відповідність вимірів необхідній точності перевіряють порівнянням розрахункового навантаження вторинного ланцюга ТН S_2 з номінальною потужністю його вторинної обмотки $S_{2\text{НОМ}}$, заданої для ТН при обраному класі точності:

$$S_{2\text{НОМ}} \geq S_{2\text{РОЗР}} \quad (13)$$

Якщо схема з'єднання обмоток ТН відповідає схемі з'єднання паралельних котушок вимірювальних приладів, а навантаження на кожну з фаз можна визначити, підсумовуючи споживану потужність усіх підключених паралельно приладів і реле, то розрахункову потужність вторинної обмотки визначають за формулою:

$$S_{2\text{РОЗР}} = \sqrt{(\sum P_2) + (\sum Q_2)} \quad (14)$$

де P_2, Q_2 - активна і реактивна потужність навантаження, обумовлені схемою з'єднання вторинних обмоток ТН.

Активну і реактивну потужності визначають за формулами:

$$\begin{cases} P_2 = S_{\text{ПРИЛ}} \cos \varphi_{\text{ПРИЛ}}; \\ Q_2 = S_{\text{ПРИЛ}} \sin \varphi_{\text{ПРИЛ}}. \end{cases} \quad (15)$$

Величина споживаної приладом потужності $S_{\text{ПРИЛ}}$ та його коефіцієнти потужності $\cos \varphi$ і $\sin \varphi$ наведені в додатку А.

Якщо навантаження на фази ТН неоднакові, то розрахункову потужність $S_{2\text{РОЗР}}$ визначають за найбільш навантаженою фазою.

Якщо у довідниках навантаження приладів надано в одиницях опору Ом, то потужність приладів визначають згідно з формулою:

$$S_{\text{ПРИЛ}} = \frac{U_{2\text{НОМ}}^2}{Z} \quad (16)$$

де Z - повний опір паралельних кіл приладів, Ом.

Якщо схеми з'єднання обмоток ТН і котушок приладів різні, то навантаження на кожну з фаз розрахувати неможливо. У цьому випадку підраховують повне трифазне навантаження від усіх вимірювальних приладів і порівнюють його з трифазною номінальною потужністю одного трифазного трансформатора або групи з трьох однофазних трансформаторів у відповідному класі точності:

$$S_{2\text{РОЗР}} = \sum (S_{\text{ПРИЛ}} + S_{\text{РЕЛЕ}}) \quad (17)$$

При з'єднанні обмоток однофазних трансформаторів у зірку:

$$S_{2\text{НОМ}} = 3S_{\text{НОМ}}, \quad (18)$$

а при з'єднанні їх у схему відкритого трикутника:

$$S_{2\text{НОМ}} = 2S_{\text{НОМ}} \quad (19)$$

де $S_{\text{НОМ}}$ - номінальна потужність однофазного трансформатора напруги, ВА.

Для трифазних ТН у довідниках наводять їхню трифазну потужність $S_{2\text{НОМ}}$.

Якщо вторинне розрахункове навантаження $S_{2\text{РОЗР}}$ перевищує номінальну потужність вторинної обмотки ТН у необхідному класі точності, то треба встановити на підстанції додатковий трансформатор напруги і приєднати до нього частину відповідних приладів.

Площу перетину і довжину проводів у ланцюгах напруги лічильників варто вибирати такими, щоб у ланцюгах розрахункових лічильників втрати напруги складали не більше 0,25 % від номінальної вторинної напруги при живленні від ТН класу точності 0,5 і не більше 0,5 % при класі точності 0,1. Втрати напруги в ланцюгах лічильників технічного обліку - не більше 1,5 % від номінальної напруги вторинної обмотки.

На електродинамічну і термічну стійкість до струмів короткого замикання вимірювальні трансформатори напруги не перевіряють.

Технічні характеристики трансформаторів напруги, що рекомендуються для застосування у схемах електроустановок систем електропостачання електричного транспорту, наведені в додатку В.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Як на схемах позначаються трансформатори струму?
2. Які основні характеристики трансформаторів струму?
3. Для чого використовується трансформатори струму?
4. Як підключаються трансформатори струму в однофазних і трифазних мережах?
5. За якими чинниками класифікуються сучасні вимірювальні трансформатори струму?
6. У яких випадках трансформатори струму підключаються по схемі "зірка" ("неповна зірка" або "трикутник")?
7. Які існують значення вторинного струму для сучасних трансформаторів струму?
8. Як розподіляються трансформатори струму по класам точності?
9. За якими вимогами обираються вимірювальні трансформатори струму?
10. Як обрати вимірювальний трансформатор струму по точності роботи?
11. Як обрати вимірювальний трансформатор струму по надійності роботи?
12. Як обрати вимірювальний трансформатор струму при неприпустимих перенапруг?

ЛІТЕРАТУРА

1. Нормативний документ Мінпаливенерго України. Правила. Організація експлуатації релейного захисту та автоматики в енергокомпаніях і їх структурних одиницях : СОУ-Н ЕЕ 04.404 : 2006. Видання офіційне. - [Чинний від 15-09-2006]. - К. : ОЕП "ГРІФРЕ", 2006. – 213 с.

2. Трансформатори вимірювальні. Частина 1. Трансформатори струму : ДСТУ ІЕС 60044-1:2008 [Чинний від 01-01-2010]. —К. : Держспоживстандарт України, 2010. —47 с. — (Національні стандарти України).
3. Гловацкий, В. Г. Современные средства релейной защиты и автоматики электросетей / В. Г. Гловацкий, И. В. Пономарев ; - 3-я электронная версия. - М. : Энергомашин, 2003. - 534 с.
4. Андреев, В. А. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения : учебник для вузов / В. А. Андреев. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Высшая школа, 2006. - 639 с.
5. Проектування систем електропостачання в АПК / С. О. Єрмолаєв . - [та ін.]. – Мелітополь. : Люкс, 2009. – 567 с.
6. Казанский В. Е. Трансформаторы тока в устройствах релейной защиты и автоматики [Текст] : учеб. пособие / В. Е. Казанский. - М. : Энергия, 1978. - 264 с.
7. Лобода О. І. Релейний захист і автоматизація електроенергетичних систем. Конспект лекцій. Методичні вказівки з практичних робіт. [Електронний ресурс] / О. І. Лобода. – Режим доступу. : [www.http://nip.tsatu.edu.ua](http://nip.tsatu.edu.ua)

Вибір вимірювальних трансформаторів

Таблиця А. 1 - Опір та потужність вимірювальних приладів та реле

Найменування	Тип	Потужність котушки струму, ВА	Опір котушки струму, Ом	Потужність котушки напруги, ВА
Амперметри	Е377, Е378	0,5	0,02	
	Е8021	1,5	0,06	
	Е140	1,2	0,05	
Вольтметри	Е-377, Е-378			2,0
	Е-140			4,5
Ватметри і варметри	Д-305	0,5	0,02	2,0
	Д-312	0,5	0,02	1,5
	Д-355	0,5	0,02	1,5
Лічильники активної енергії	СА3У – І670	2,5	0,1	4,0
	СА4-І672	2,5	0,1	4,0
Лічильник реактивної енергії	СП4-І673	2,5	0,1	7,5
Реле максимального струму	РТ-40/2*	0,2	0,8	
	РТ-40/6-20*	0,5	0,22-0,2	
	РТ-40/50*	0,8	0,005	
	РТ-40/100*	1,8	0,003	
	РТ-80**	10		
Реле потужності	РБМ-171	10	0,4	35
Реле напруги	РН-50			1,0
Реле проміжне	РП-341***	10	0,1	
Реле часу	ЕВ-200			20
	РВМ-12***	10	0,1	
Електронні реле захисту фідера 27,5 кВ	УЕ30	2,5	0,1	4,0
Визначник місця к.з. на контактній мережі	ОМП	1,0	0,04	1,0
Реле диференціального захисту	ДЭТ-11	7,0	0,28	
	РНТ-565	7,0	0,28	

Примітка.

*Споживана потужність і опір котушок реле наведені при мінімальній уставці.

**Опір визначають за формулою при струмі уставки: $Z_P = \frac{S}{I_{y\text{ CEP}}^2}$

***Споживана потужність і опір котушок подані при подвійному струмі спрацювання.

Котушки напруги лічильників мають $\cos \varphi = 0,38$, в інших приладах $\cos \varphi = 1$.

Таблиця Б - Трансформатори струму електроустановок напругою вище 1 кВ

Тип	Номинальна напруга, В	Номинальний струм первинної обмотки, А	Варіанти виконання вторинних обмоток	Клас точності	ZHOM у класі 0,5, Ом	ZHOM у класі 10P, Ом	Кратність струму електродинамічної стійкості	Струм електродинамічної стійкості, кА	Кратність/струму допустимий час термічної стійкості, с	Допустимий струм, кА допустимий час термічної стійкості, с	Номинальна гранична кратність струму вторинної обмотки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ТІПЛ-10	10	30, 50, 75 100, 150, 200 300 400	10P 0,5/10P 10P/10P	0,5 10P	0,4	0,6	250		45/3		13
									45/3 35/3		13 13
ТІПЛУ-10	10	30;50;70100	10P 0,5/10P 10P/10P	0,5 10P	0,4	250			60/3		13
ТІПЛК-10	10	10	0,5/10P 10P/10P	0,5 10P	0,4	0,6		2,47		0,47/3	12
	10	15						3,7		0,71/3	12
	10	30						7,4		1,42/3	12
	10	50						14,8		2,36/3	12
	10	100						74,5		4,74/3	12
	10	150						74,5		7,1/3	12
	10	200						74,5		9,45/3	12
	10	300						74,5		14,1/3	12
	10	400						74,5		18,9/3	12
	10	600						74,5		28,3/3	17
	10	800						74,5		37,8/3	17
	10	1000						74,5		47,2/3	20
	10	1500						74,5		70,8/3	20

Таблиця Б.3 - Трансформатори напруги електроустановок напругою вище 1 кВ

Тип	Напруга, кВ	Номинальна напруга обмоток, В			Номинальна потужність, ВА, у класі точності			Гранична потужність, ВА	Схема з'єднання
		первинної	основної вторинної	додавкової вторинної	0,5	1	3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
НТМК-6-71УЗ	6	3000	100	----	50	75	200	400	Y/Y0-0
НТМК-10-71УЗ	6	6000	100	----	75	150	300	640	
	10	10000	1000	----	120	200	500	960	
НТМИ-6-66УЗ,ТЗ	6	3000	100	100/3	50	75	200	400	Y0/ Y0/Δ - 0
НТМИ-10-66УЗ,ТЗ	6	6000	100	100/3	75	150	300	640	
	10	10000	100	100/3	120	200	500	1000	

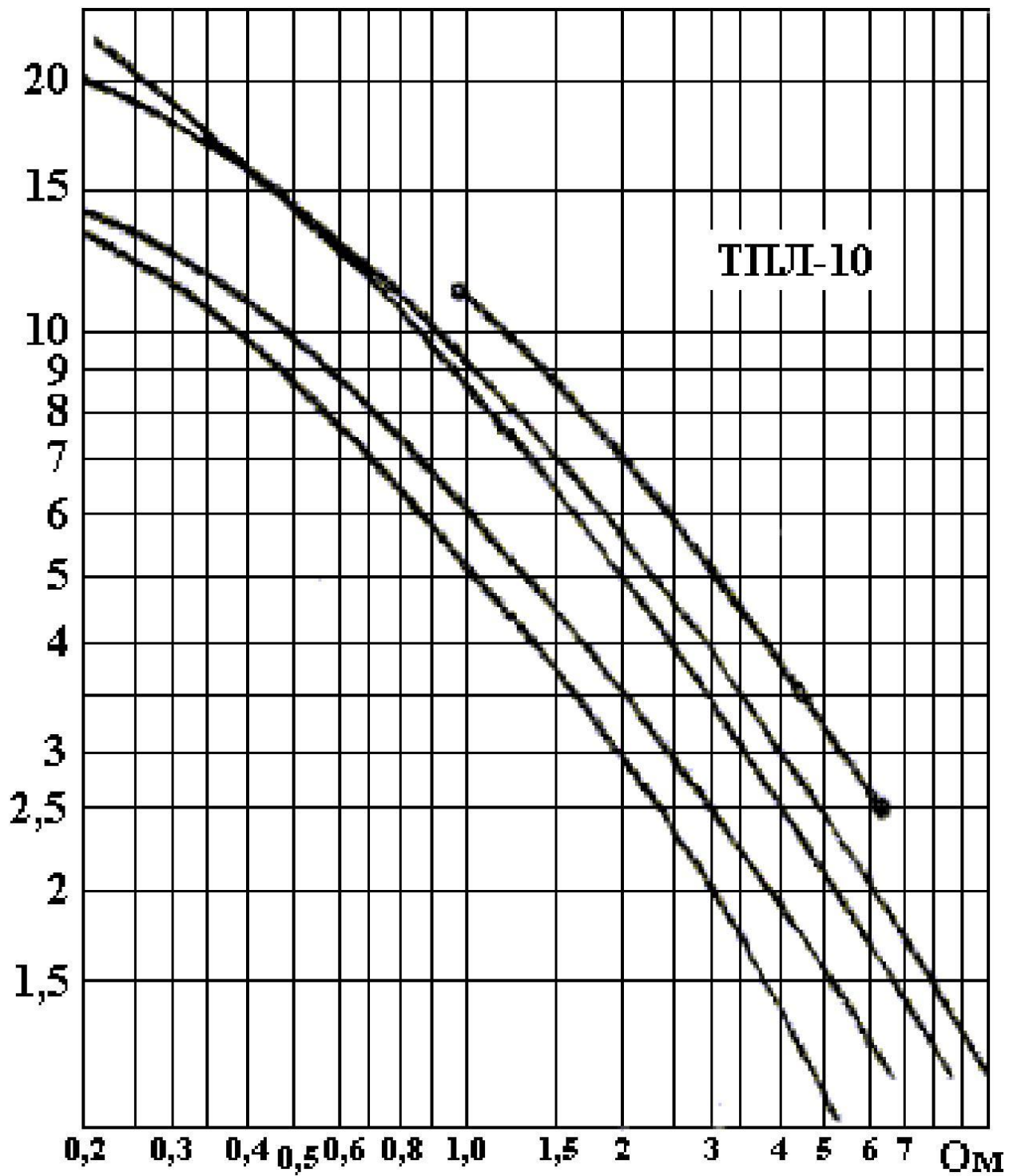
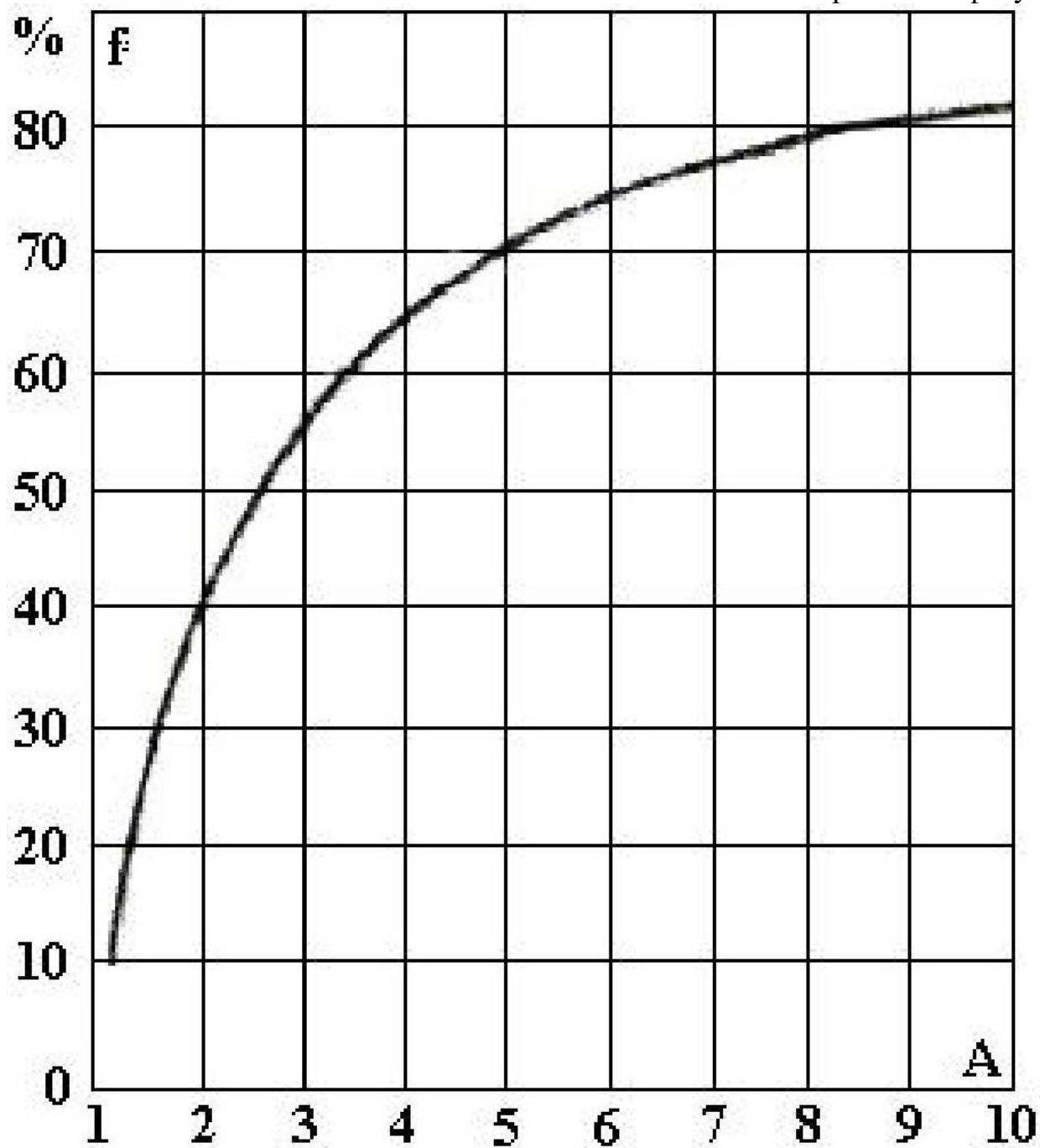


Рисунок 1 - Криві граничної кратності первинного струму ТС при 10 % похибці

Рисунок 2 - Графік залежності $f = \varphi(A)$

Зразки конструкції найбільш розповсюджених трансформаторів напруги

На рисунках Д.1...Д.9 приведені конструкції найбільш розповсюджених трансформаторів напруги, а на рисунку Д.10 - схема трансформатора напруги конденсаторного типу.

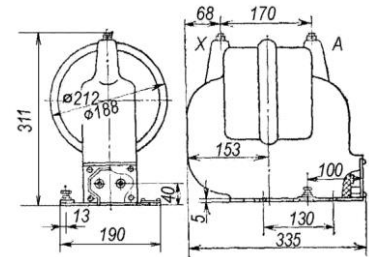
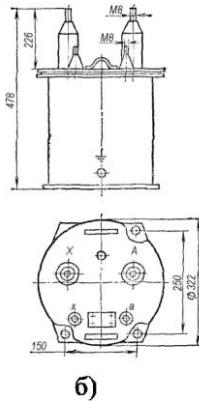
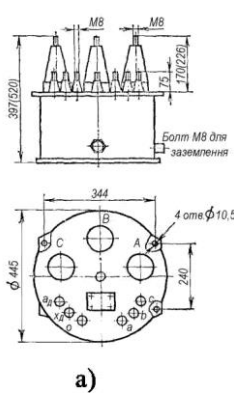


Рисунок Д.1 - а - трансформатор напруги НТМИ-6-66 (в дужках дані розміри для ТН НТМИ-10-66); б - трансформатор напруги НОМ-10-66.

Рисунок Д.2 - Трансформатор напруги ЗНОЛ.06

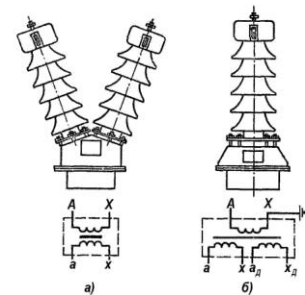
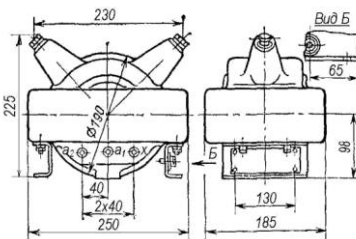
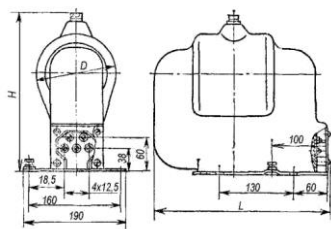


Рисунок Д.3 - Трансформатор напруги НОЛ. 08-10.

Рисунок Д.4 - Трансформатор напруги НОЛ. 11-6.

Рисунок Д.5 - ТН типу НОМ-35 (а) та ЗНОМ-35 (б)

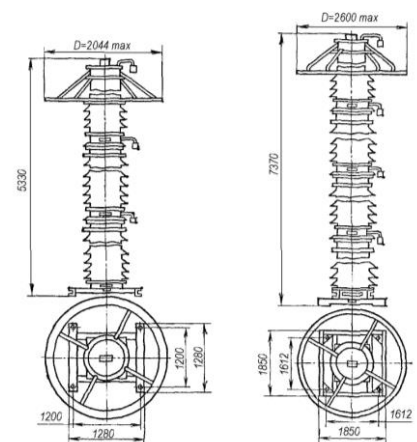
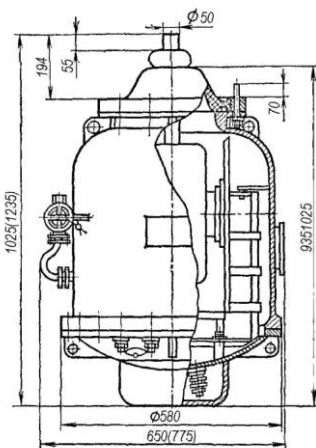
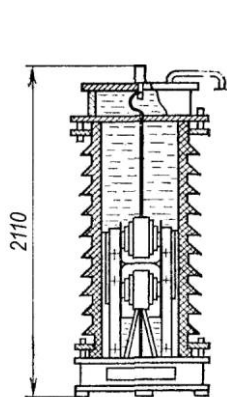


Рисунок Д.6 - Трансформатор напруги НКФ-110-58.

Рисунок Д.7 - ЗНОГ-110-79

Рисунок Д.8 - НКФ-330-73 (а) і НКФ-500-78 (б).

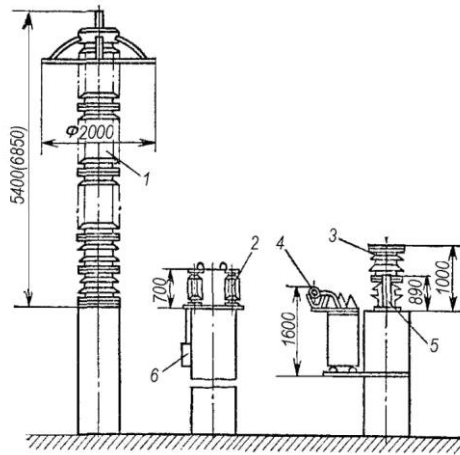


Рисунок Д.9 – НДЕ-500-72

1 - дільник напруги; 2 – однополюсний роз'єднувач; 3 – електромагнітна установка; 4-високочастотний загороджувач; 5 – вентильний розрядник; 6-привод роз'єднувача.

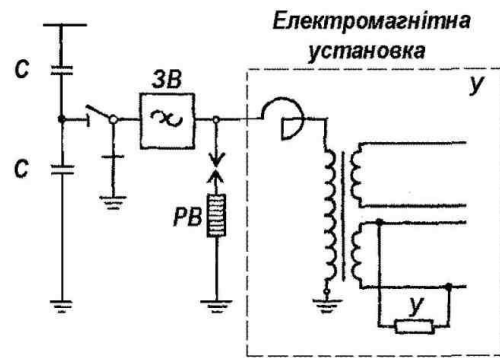


Рисунок Д.10 - Принципова електрична схема конденсаторного трансформатора напруги (Q - конденсатор зв'язку; Q - конденсатор відбору потужності; В - однополюсний роз'єднувач; 3В - високочастотний загороджувач; РВ - вентильний розрядник; Р - реактор; У- демпфер.

Зразки конструкцій трансформаторів струму

На рис. Е.1 і Е.2 показано котушковий ТС опорної конструкції для використання у вибухонебезпечних КРУ (ТОЛК-6). Там же показано ТЛ-10 на струм 50-3000 А, один контакт якого приєднується до шини, а інший використовується як втичний контакт.

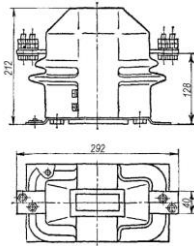


Рисунок Е.1 - ТОЛК-6

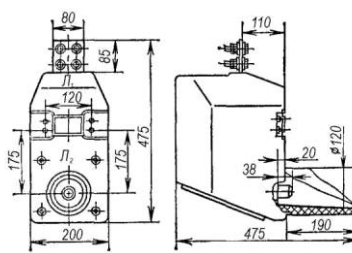


Рисунок Е.2 - ТЛ-10

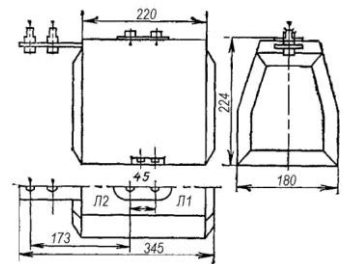


Рисунок Е.3 - ТОЛ-10

На рис. Е.3 і Е.4 показано ТС опорного типу з багатовитковою первинною обмоткою на струми 50 - 1500 А (ТОЛ-10), а також котушковий малогабаритний ТС на струми від 50 до 1500 А (ТЛМ-10).

На рис Е.5 показаний ТС , який може використовуватися як опорний - прохідний на струми 50 - 1500 А (ТПЛК-10).

Опорний шинний ТС на напругу 20 кВ (ТШЛО-20) та прохідний шинний ТС на струми до 2000 А (ТПШЛ-10) показані на рис. Е.6 і Е.7.

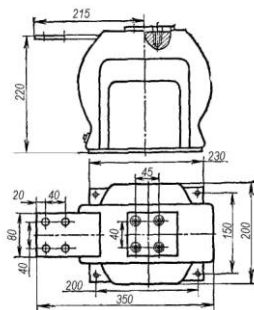


Рисунок Е.4 - ТЛМ-10

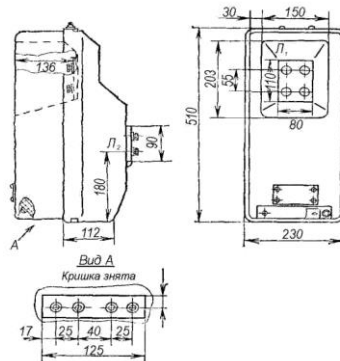


Рисунок Е.5 - ТПЛК-10

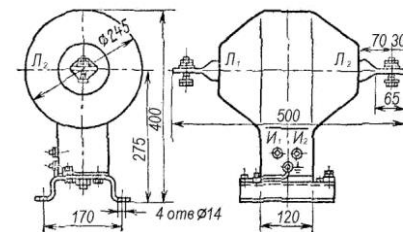
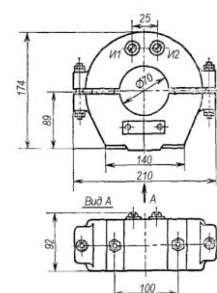
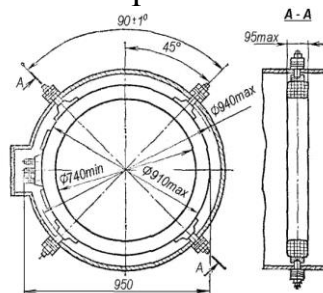
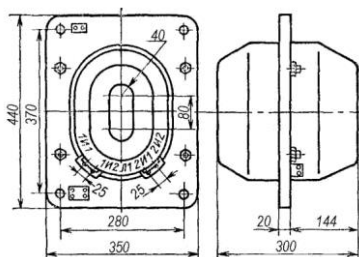


Рисунок Е.6 - ТШЛО-20

На напругу 20 кВ використовують шинні ТС опорного ТШ-20 (рис. Е.8) на струми до 12000 А. Для живлення схем релейного захисту від струмів замикання на землю використовують ТС нульової послідовності внутрішньої установки з роз'ємним магнітопроводом (ТЗЛР), показаним на рис. Е.9.



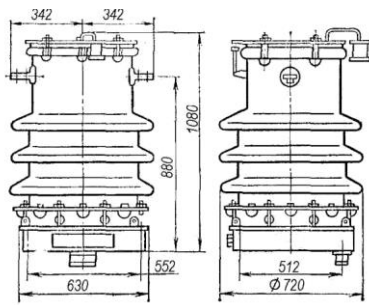


Рисунок Е10 - ТФЗМ35Б

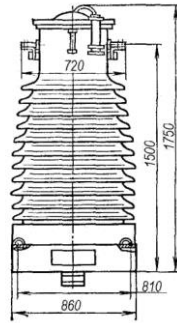


Рисунок Е11 - ТФЗМ110Б

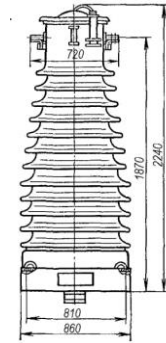


Рисунок Е12 - ТФЗМ150Б

На рисунках Е.10...Е.18 по казні і загальні вигляди трансформаторів струму на напруги від 35 до 750 кВ в порцеляновій ізоляції для використання на відкритому повітрі.

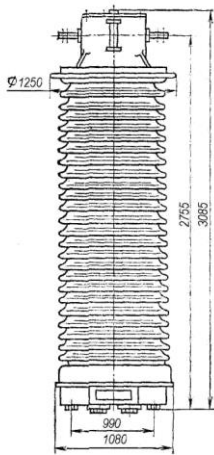


Рисунок Е.13 - ТФЗМ220Б

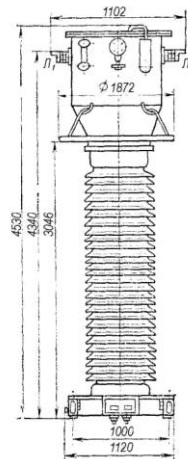


Рисунок Е.14 – ТФРМ330Б

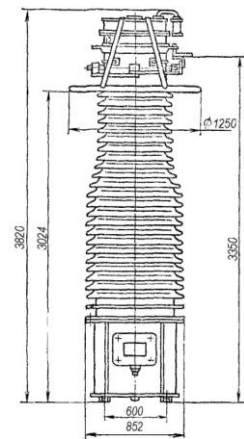


Рисунок Е.15 – ТФУМ330А

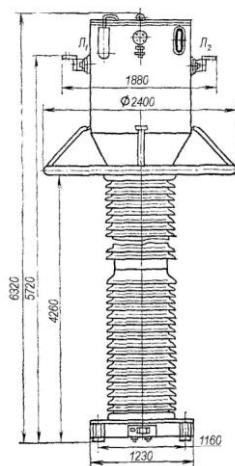


Рисунок Е.16 - ТФРМ500Б

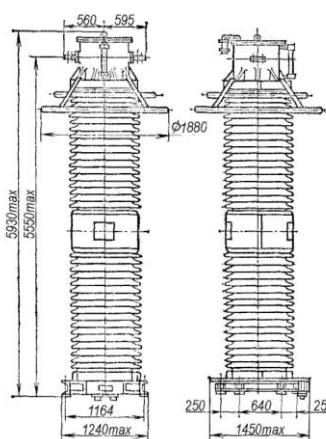


Рисунок Е.17 - ТФЗМ-500Б

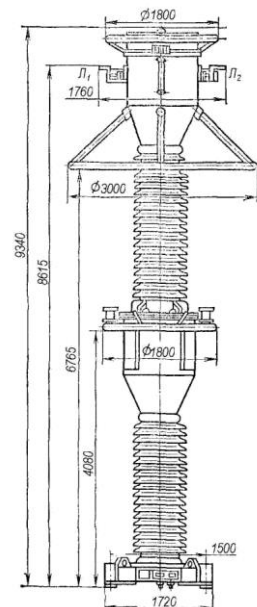


Рисунок Е.18 - ТФРМ750А

РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ
ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ НАПРУГОЮ 10 кВ

Тривалість 2 години

Мета заняття: Засвоїти методику розрахунку параметрів релейного захисту (максимального струмового захисту і струмової відсічки) повітряних ліній напругою 10 кВ.

ЗАВДАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА:

1. Ознайомитися з побудовою максимально струмового захисту повітряних ліній напругою 10 кВ [1, с. 205; 2, с. 339; 6, с. 298].
2. Ознайомитися з побудовою струмової відсічки повітряних ліній напругою 10 кВ [1, с. 205; 2, с. 337; 6, с. 299].
3. Відповісти на контрольні запитання.
4. Рішити завдання за варіантом.

ПРОГРАМА ЗАНЯТТЯ

1. Контроль підготовки студентів до практичного заняття.
2. Ознайомитися з стислою інформацією про релейний захист повітряних ліній 10 кВ.
3. Ознайомитися з методикою розрахунку параметрів релейного захисту повітряної лінії.
4. Рішення задач по розрахункам параметрів релейного захисту повітряної лінії.

СТИСЛІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Згідно вимог ПУЕ для ліній напругою 3-35 кВ з ізолюваною нейтраллю повинен бути забезпечений релейний захист від багато- і однофазних замикань на землю.

Захист від багатофазних замикань необхідно виконувати в двофазному виконанні і включати на одні і ті ж фази по всій довжині лінії даної напруги для забезпечення відключення.

Сучасні мікроелектронні та мікропроцесорні пристрої захисту РЗЛ-01 ВАТ ЕТЗ "РЕЛСіС", УЗА-10, УЗА-АТ фірми "Електромашвин"; МРЗС-05 ВО "Київприлад", MICOM P123...126 фірми ALSTOM; SEPAM 1000+; HICH LINE фірми SEG; "M" LINE фірми Microelettrica Scientifica реле IM30-AP і інші виконують функції релейного захисту, автоматики, управління і сигналізації приєднань напругою від 0,4 до 110 кВ.

1. Максимальний струмовий захист

В схемах електропостачання сільськогосподарських споживачів напругою до 35 кВ основним видом релейного захисту повітряних ліній – є максимальний струмовий захист (МСЗ).

МСЗ виконується з незалежною витримкою часу з застосуванням реле серій РТ-40, РС40М, РС40М2, АЛ-1, РСТ11...РСТ14 і реле часу РВМ12, ВЛ-64...69, ВЛ-73...79, ВЛ-100...104, 108 [6.1, 6.2].

МСЗ із залежною або обмежено залежною витримкою часу від величини струму, що протікає. Захист виконується за допомогою реле типів РТ-80, РТ-90, РС80М, які мають пусковий орган і орган витримки часу [3.1, 6.1].

Максимальний струмовий захист контролює струм в елементі, що захищається, відстроюється від струму навантаження, і при перевищенні струму уставки, з витримкою часу діє на його відключення.

Принцип виконання захисту показано на рисунку 6.1 для мережі з однобічним живленням. При короткому замиканні у точці К1 для селективності необхідно відключити тільки вимикач Q1 ушкодженої лінії, в період коли струм протікає через захисти зон 1,2,3.

Максимальний струмовий захист характеризується відносною селективністю, яка не тільки забезпечує відключення к. з. на своїй лінії, а якщо дозволяє її чутливість, ще й резервує відключення к. з. суміжної ділянки.

Селективність максимального захисту забезпечується витримкою часу. Витримки часу суміжних МСЗ відрізняються на величину, яка має назву ступінь селективності.

Ступінь селективності - це мінімально можлива різниця між часом спрацювання суміжного захисту, що враховує точність роботи реле. Для захистів, які виконані на електромеханічній базі, стандартна ступінь селективності Δt складає 0,5 с. Мікроелектронний та мікропроцесорний захисти дозволяють забезпечити ступінь селективності, яка дорівнює 0,2-0,3 с. Недоліком МСЗ є те, що в міру наближення місця установки захисту до джерела живлення збільшується його витримка часу. Для швидкого відключення к. з. і зменшення обсягу ушкодження, захист виконується ступінчастим. Крім максимального струмового захисту, застосовується також струмова відсічка.

2. Струмова відсічка

Струмова відсічка (ВС) - захист, який відстроєний від зовнішніх струмів короткого замикання [3.1] є першим ступенем захисту і працює, звичайно, без витримки часу. Принципова відмінність струмової відсічки від максимального струмового захисту полягає у тому, що його відстроюють не від робочих струмів, а від струмів короткого замикання при зовнішньому к. з.. Для забезпечення селективності, ВС відстроюється від струму короткого замикання наприкінці лінії (к. з. за трансформатором). За принципом дії струмова відсічка використовує зменшення величини струму при віддаленні точки к. з. від джерела живлення. Таким чином, захист лінії виконується двохступінчастим: максимальний струмовий захист і струмова відсічка.

3. Захист від замикань на землю

Захист від однофазних замикань на землю встановлюється на всіх лініях 6-35 кВ, на шинах РП, які працюють у мережах із ізольованою та заземленою нейтраллю через дугогасильний реактор.

Як правило, такі захисти діють на сигнал, проте, застосування даного захисту доцільно, тому що місце замикання на землю потрібно відшукати і відновити нормальний режим роботи лінії. Крім того, пошкодження в місці замикання на землю розвивається, і згодом може призвести до короткого замикання. Уповільненість дій персоналу може призвести до розвитку пошкодження в місці замикання на землю й привести до короткого замикання. Істотним ускладненням є те, що струм замикання на землю має дуже малу величину. Ця величина, сумірна з небалансом у нульовому провіді трансформаторів струму, тому в нульовий провід захист від замикань на землю не включається.

Для захисту від замикань на землю використовують спеціальні трансформатори струму нульової послідовності (ТЗ, ТЗЛ, ТЗР), які можна застосувати тільки при наявності кабельного виводу з комірки. У мережах з нейтраллю, які заземлені через дугогасильний реактор, рекомендується застосовувати пристрої типів УЗС-2/2, УЗС-3М, які реагують на суму вищих гармонік у струмі замикання на землю.

1. Максимальний струмовий захист лінії (МСЗ)

Струм спрацювання МСЗ повинен відстроюватися від робочого струму лінії з урахуванням можливих кидків струму самозапуску двигунів:

$$I_{сп. МСЗ} \geq \frac{k_n}{k_{пов}} \cdot k_{с. зап} \cdot I_{роб. max}, \quad (1)$$

де k_n – коефіцієнт надійності, для реле типу РТ-85, РТ-40 $k_n = 1,2$; [Додаток А];

$k_{пов}$ – коефіцієнт повернення реле, для реле типу РТ-85, РТ-40 $k_n = 0,8...0,85$ [Додаток А];

$k_{с. зап}$ – коефіцієнт самозапуску, для ліній сільськогосподарського призначення приймається $k_{с. зап} = 1,2...1,3$ [Додаток А].

Селективна дія МСЗ лінії 10 кВ і запобіжників з високої сторони ТП 10/0,4 кВ забезпечуються при їх сумісній роботі, якщо виконується наступна умова:

– для захисту із залежною витримкою часу (РТ-80, РТ-90, РСТ-80АВ)

$$I_{с.з.} \geq 1,4 \cdot I_{пл.(5)}; \quad (2)$$

– для захисту із незалежною витримкою часу (РТ-40, РСТ-40, РСТ-11)

$$I_{cn.MC3} \geq 1,3 \cdot I_k, \quad (3)$$

де $I_{nl.(5)}$ – струм, при якому плавка вставка запобіжника найбільш потужної ТП 10/0,4 кВ перегорить за 5 секунд [Додаток Б], А;

I_k – струм, при якому плавка вставка запобіжника найбільш потужної ТП 10/0,4 кВ згорає за 0,3 секунди, А.

Струм спрацювання реле МСЗ визначається за формулою:

$$I_{cn.p.MC3} = \frac{I_{cn.MC3} \cdot k_{cx}^{(3)}}{K_{mc}}, \quad (4)$$

де $I_{cn.MC3}$ – найбільший, з отриманих за виразами (1 – 3), струм спрацювання захисту, А;

$k_{cx}^{(3)}$ – коефіцієнт схеми [Додаток В];

K_{mc} – коефіцієнт трансформації трансформатора струму [Додаток Г].

З урахуванням (1) струм спрацювання реле максимального струмового захисту:

$$I_{cn.p.MC3} = \frac{k_n \cdot k_{c,зан} \cdot k_{cx}^{(3)}}{K_{пов} \cdot K_{mc}} \cdot I_{роб.макс}. \quad (5)$$

Уставку струму спрацювання реле вибирають за умовою:

$$I_{y.p.MC3} \geq I_{cn.p.MC3}. \quad (6)$$

Якщо $I_{cn.p.MC3}$ перевищує максимальний струм уставки обраного реле $I_{y.p.MC3}$ (наприклад, для реле РТ-85 $I_{y.p.MC3}=10$ (5) А), то рекомендується збільшити K_{mc} (на один, два ступеня) або прийняти до встановлення реле іншого типу і повторити розрахунок $I_{y.p.MC3}$.

В схемах захисту, оперативні кола яких живляться безпосередньо від трансформаторів струму, для вибору струму уставки додається умова надійного спрацювання електромагніту привода вимикача зі струмом спрацювання 5А:

$$I_{y.p.MC3} \geq (6 \dots 6,5) \text{ А}. \quad (7)$$

Струм первинного кола спрацювання захисту (уточнене значення):

$$I'_{cn.MC3} = I_{y.p.MC3} \cdot \frac{K_{mc}}{k_{cx}^{(3)}}. \quad (8)$$

Вибраний захист перевіряють на чутливість до струму к.з. в кінці зони захисту (надійність спрацювання). Для цього визначають коефіцієнт чутливості захисту:

$$k_{ч. MC3} = \frac{I_{к.min}}{I'_{cn.MC3}}, \quad k_{ч. MC3} = \frac{I_{к.min} \cdot k_{cx}^{(3)}}{I_{y.p.MC3} \cdot K_{mc}} \quad (9)$$

де $I_{к.min}$ – струм двофазного к.з. $I_k^{(2)}$ в кінці ділянки, що захищається, А;

В основній зоні дії захисту $k_{ч} \geq 1,5$. Якщо МСЗ виконує функції резервного захисту, тоді $k_{ч} \geq 1,2$.

Другим основним параметром МСЗ є витримка часу захисту. Для захистів із незалежною витримкою часу:

$$t_n \geq t_{n-1} + \Delta t, \quad (10)$$

де t_{n-1} – витримка часу попереднього захисту, с.

Δt – ступінь витримки часу, с.

Ступінь витримки часу для захистів із незалежною видержкою часу $\Delta t = 0,5 \dots 0,6$ с. Для захистів із залежною витримкою часу $\Delta t = 0,6$ с – для реле РТ-80 та $\Delta t = 0,7$ с для реле РТВ.

В радіальних мережах з одностороннім живленням селективність МСЗ забезпечується вибором відповідних витримок часу, які збільшуються у напрямку від споживача до джерела живлення.

2. Струмова відсічка лінії (СВ)

Струм спрацьовування відсічки ПЛ 10 кВ вибирається за наступними умовами:

– струм спрацьовування СВ повинен бути більшим за максимальний струм к.з. у місці підключення найближчого до РТП трансформатора 10/0,4 кВ:

$$I_{cn.CB} \geq k_n \cdot I_{k \max}, \quad (11)$$

де $I_{k \max}$ – максимальний струм к.з. ($I_k^{(3)}$) у точці підключення найближчого до РТП трансформатора 10/0,4 кВ, А;

k_n – коефіцієнт надійності (для реле РТ-40 $k_n = 1,2 \dots 1,3$; для реле РТ- 80 і РТМ $k_n = 1,5 \dots 1,6$) [Додаток А].

– струмова відсічка не повинна спрацьовувати під час кидків струму намагнічування трансформаторів 10/0,4 кВ, тобто

–

$$I_{cn.CB} \geq \frac{(4 \dots 5) \sum S_{n.mp}}{\sqrt{3} \cdot U_n}, \quad (12)$$

де $\sum S_{n.mp}$ – сумарна потужність трансформаторів ТП 10/0,4 кВ, що живляться від лінії 10 кВ, кВА.

Струм спрацьовування реле відсічки визначається за формулою:

$$I_{cn.p.CB} = \frac{I_{cn.CB} \cdot k_{cx}^{(3)}}{K_{mc}}, \quad (13)$$

де $I_{cn.CB}$ – найбільше із значень, що отримані за виразами (11) і (12).

Значення, отримане за виразом (5.13) округляємо до струму уставки $I_{y.p.CB}$, А, обраного типу реле, за умови:

$$I_{y.p.CB} \geq I_{cn.p.CB} \cdot \dots \quad (14)$$

Тоді дійсне (уточнене) значення первинного струму спрацьовування відсічки:

$$I'_{c.в} = I_{y.p.CB} \cdot \frac{K_{mc}}{k_{cx}^{(3)}}. \quad (15)$$

Якщо захист реалізовано на реле типу РТ-80 (РТ-85, РТ-90) струм уставки реле відсічки не визначають, а знаходять кратність відсічки:

$$K_{CB} = \frac{I_{cn.p.CB}}{I_{y.p.MC3}}, \quad (16)$$

де $I_{y.p.MC3}$ – струм уставки МСЗ реле РТ-80 (РТ-85, РТ-90).

Кратність відсічки для реле типу РТ-80 може мати значення: 2, 4, 6, 8.

Чутливість відсічки (надійність спрацьовування):

$$k_{ч.CB} = \frac{I_{\kappa}^{(3)}}{I'_{cn.CB}}, \quad k_{ч.CB} = \frac{I_{\kappa}^{(3)}}{I_{y.p.CB}} \cdot \frac{k_{cx.min}}{K_{mc}} \quad (17)$$

де $I_{\kappa}^{(3)}$ – струм к.з. у місці встановлення захисту в найбільш сприятливому за умовами чутливості режимі (трифазне к.з.).

$k_{cx.min}$ – мінімальне значення коефіцієнта схеми [Додаток В].

Згідно із [2, 3] для додаткових захистів повітряних ліній $k_{ч.CB} \geq 1,2$.

Ефективність відсічки оцінюється зоною її дії, яка повинна становити не менш 15...20 % довжини лінії від місця встановлення захисту.

Розрахувати максимальний струмовий захист (МСЗ) та струмову відсічку (СВ) повітряної лінії напругою 10 кВ. Максимальний робочий струм на головній ділянці лінії $I_{\text{роб.мах}} = 41,3$ А, найбільш потужна підстанція лінії $S_{\text{н}} = 160$ кВА, сумарна потужність трансформаторів ТП 10/0,4 $\Sigma S_{\text{н.тр}} = 1320$ кВА. Параметри мережі наведено на рисунку 1.

РІШЕННЯ

В якості основного захисту лінії приймаємо МСЗ.

Розрахунок параметрів МСЗ.

1. Приймаємо дворелейну схему МСЗ із з'єднанням трансформаторів струму в "неповну зірку". Для захисту використовуємо струмові реле РТ-80/1.

2. Розраховуємо струм спрацювання захисту (МСЗ) за умовами:

$$а) \quad I_{\text{сп.МСЗ}} = \frac{k_{\text{н}}}{k_{\text{пов}}} \cdot k_{\text{с.зап}} \cdot I_{\text{роб.мах}}.$$

Приймаємо для реле РТ-80: $k_{\text{н}} = 1,2$; $k_{\text{пов}} = 0,8 \dots 0,85$. $k_{\text{с.зап}} = 1,2 \dots 1,3$.

$$I_{\text{сп.МСЗ}} = \frac{1,2}{0,8} \cdot 1,2 \cdot 41,3 = 74,3 \text{ А.}$$

$$б) \quad I_{\text{сп.МСЗ}} \geq 1,4 \cdot I_{\text{н.в.}(5)}.$$

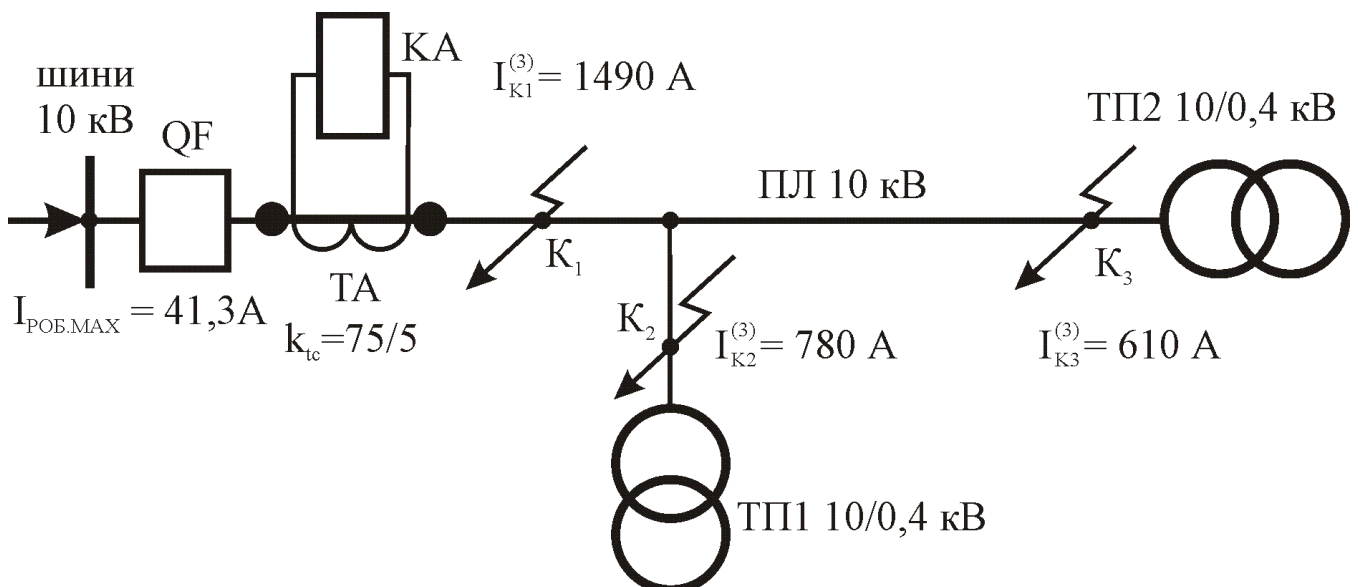


Рисунок 1 – Розрахункова схема повітряної лінії 10 кВ

Для найпотужнішої ТП, що живиться від лінії 10 кВ, із $S_{\text{н}} = 160$ кВА: $I_{\text{н.в.}} = 20$ А, $I_{\text{н.в.}(5)} = 105$ А [2 с. 446].

$$I_{\text{сп.МСЗ}} = 1,4 \cdot 105 = 147 \text{ А.}$$

В якості струму спрацьовування МСЗ $I_{cn.MC3}$, вибираємо більше із отриманих значень:

приймаємо $I_{cn.MC3} = 147 \text{ А}$.

3. Визначаємо струм спрацьовування реле МСЗ:

$$I_{cn.p.MC3} = \frac{I_{cn.MC3} \cdot k_{cx}^{(3)}}{K_{mc}}; \quad I_{cn.p.MC3} = \frac{147 \cdot 1}{75/5} = 9,8 \text{ А}.$$

4. Вибірємо уставку реле за умовою:

$$I_{y.p.MC3} \geq I_{cn.p.MC3}.$$

Враховуючи, що в реле РТ-80/1 уставка може змінюватись в межах 5...10А, приймаємо: $I_{y.p.MC3} = 10 \text{ А}$.

5. Визначаємо уточнене значення струму спрацювання захисту:

$$I'_{cn.MC3} = I_y \cdot \frac{K_{mc}}{k_{cx}^{(3)}}; \quad I'_{cn.MC3} = 10 \cdot \frac{75/5}{1} = 150 \text{ А}.$$

Приймаємо до встановлення реле РТ 80/1 із $I_{y.p.MC3} = 10 \text{ А}$.

6. Виконуємо перевірку чутливості (надійності) МСЗ:

$$I_{\kappa}^{(2)} = 0,866 I_{\kappa}^{(3)}; \quad I_{\kappa}^{(2)} = 0,866 \cdot 610 = 528 \text{ А}.$$

$$k_{\kappa.MC3} = \frac{I_{\kappa.min.} \cdot k_{cx}^{(3)}}{I_{y.p.MC3} \cdot K_{mc}}. \quad k_{\kappa.MC3} = \frac{528 \cdot 1}{10 \cdot 75/5} = 3,5 > 1,5$$

Умова виконується. Обраний захист забезпечує необхідну чутливість. В якості додаткового захисту лінії 10 кВ приймаємо СВ.

Виконуємо розрахунок параметрів струмової відсічки.

1. Розраховуємо струм спрацьовування відсічки за умовами:

$$a) \quad I_{cn.CB} \geq k_n \cdot I_{\kappa \max}, \quad I_{cn.CB} \geq 1,5 \cdot 780 = 1170 \text{ А}.$$

$$b) \quad I_{cn.CB} \geq \frac{(4...5) \sum S_{n.mp}}{\sqrt{3} \cdot U_H}, \quad I_{cn.CB} \geq \frac{4 \cdot 1320}{\sqrt{3} \cdot 10,5} = 290,7 \text{ А}.$$

В якості струму спрацьовування відсічки вибираємо більше із отриманих значень:

приймаємо $I_{cn.CB.} = 1170 \text{ А.}$

2. Визначаємо струм спрацьовування реле відсічки:

$$I_{cn.p.CB} = \frac{I_{cn.CB} \cdot k_{cx}^{(3)}}{K_{mc}}, \quad I_{cn.p.CB} = \frac{1170 \cdot 1}{75/5} = 78 \text{ А.}$$

3. Визначаємо кратність відсічки (для реле РТ-80):

$$K_{CB} = \frac{I_{cn.p.CB}}{I_{y.p. MC3}}, \quad K_{відс} = \frac{78}{10} = 7,8.$$

Умова виконується, так як кратність відсічки для реле типу РТ-80 може мати значення: 2, 4, 6, 8. Приймаємо $K_{CB} = 8$.

4. Визначаємо уточнений струм спрацьовування реле СВ:

$$I_{cn.p.CB}^I = I_{y.p.MC3} \cdot K_{CB}; \quad I_{cn.p.CB}^I = 10 \cdot 8 = 80 \text{ А.}$$

5. Дійсне (уточнене) значення струму спрацьовування відсічки:

$$I_{cn.CB}^I = \frac{K_{m.c.} \cdot I_{cn.p.CB}^I}{k_{cx}}, \quad I_{cn.CB}^I = \frac{75/5 \cdot 80}{1} = 1200 \text{ А.}$$

6. Виконуємо перевірку струмової відсічки на чутливість:

$$k_{q.CB} = \frac{I_{\kappa}^{(3)}}{I_{y.p.CB}} \cdot \frac{k_{cx.max}}{K_{mc}}; \quad k_{q.CB} = \frac{1490}{80} \cdot \frac{1}{75/5} = 1,24.$$

Для додаткових захистів повітряних ліній $k_{q.CB} \geq 1,2$.

$1,24 > 1,2$ умова виконується.

Остаточно приймаємо в якості додаткового захисту лінії струмову відсічку із розрахованими параметрами.

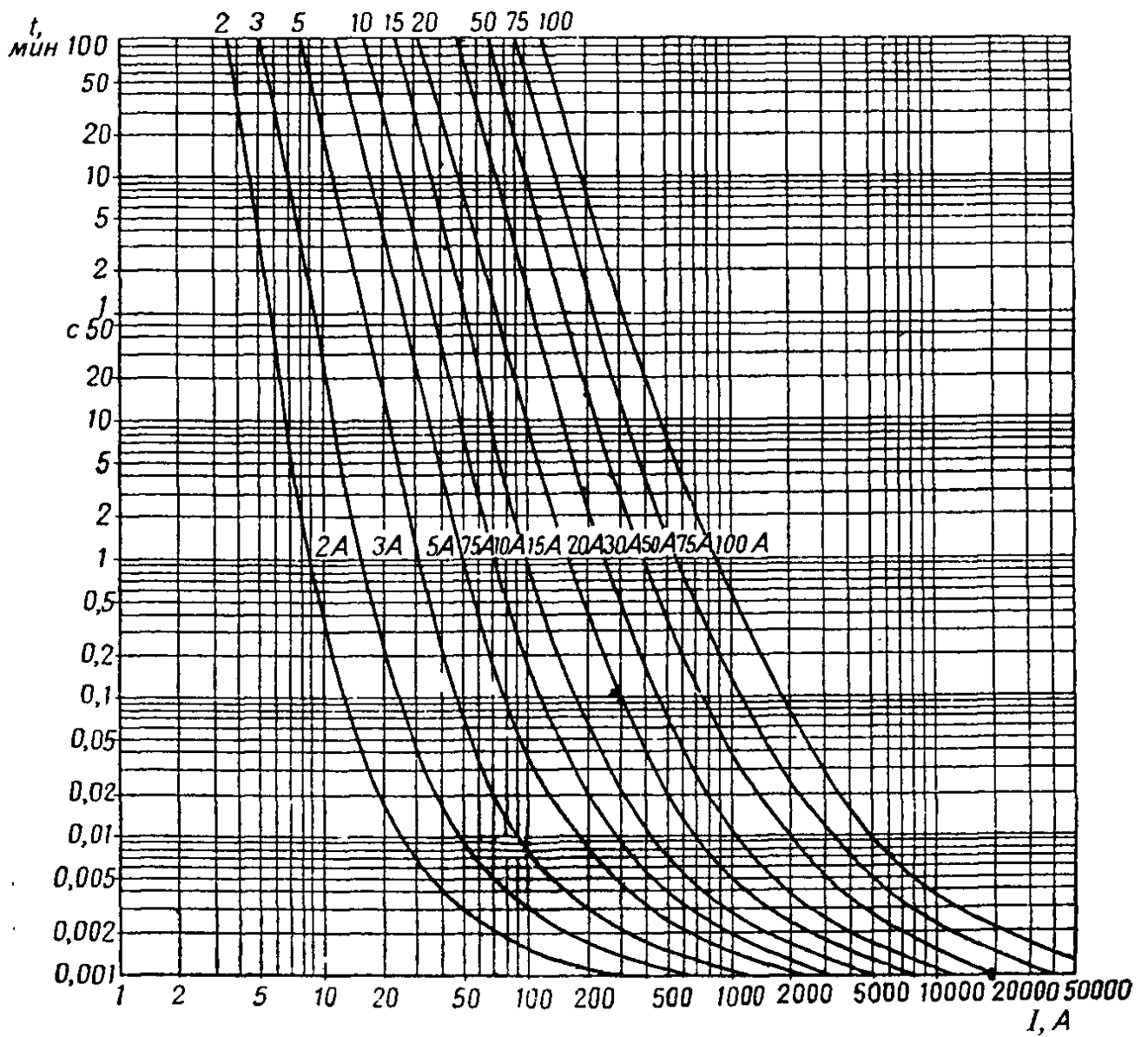
1. Призначення релейного захисту?
2. Які вимоги ставляться до релейного захисту обладнання?
3. Які типи реле застосовуються для релейного захисту?
4. Як класифікуються реле за способом включення в коло, що контролюється та за способом дії на вимикач?
5. Як захищаються повітряні лінії напругою 6...10 кВ від аварійних режимів?
6. Що таке максимальний струмовий захист обладнання?
7. Як забезпечується селективність МСЗ?
8. За якими параметрами вибирають струм спрацювання МСЗ повітряної лінії?
9. З якою метою визначають коефіцієнт чутливості захисту?
10. За якими параметрами перевіряють МСЗ лінії на чутливість?
11. Що таке струмова відсічка повітряної лінії?
12. За якими параметрами вибирають струм спрацювання СВ лінії?
13. Як забезпечується селективність дії струмової відсічки?
14. За якими параметрами перевіряють на чутливість СВ лінії?

ЛІТЕРАТУРА

1. Андреев, В. А. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения : учебник для вузов / В. А. Андреев. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Высшая школа, 2006. - 639 с.
2. Будзко, И. А. Электроснабжение сельского хозяйства [Текст] : учебник / И. А. Будзко, Н. М. Зуль. - М. : Агропромиздат, 1990. - 496 с.
3. Дорохин, Е. Г. Основы эксплуатации релейной защиты и автоматики / Е. Г. Дорохин, Т. Н. Дорохина. - М. : 2007.
4. Казанский, В. Е. Трансформаторы тока в устройствах релейной защиты и автоматики [Текст] : учеб. пособие / В. Е. Казанский. - М. : Энергия, 1978. - 264 с. : ил. - Б. ц.
5. Шабад, М. А. Расчеты релейной защиты и автоматики распределительных сетей [Электронный ресурс] : монография / М. А. Шабад. - 2003. - 350 с.
6. Проектування систем електропостачання в АПК / С. О. Єрмолаєв . - [та ін.]. – Мелітополь. : Люкс, 2009. – 567 с.
7. Казанский, В. Е. Трансформаторы тока в устройствах релейной защиты и автоматики [Текст] : учеб. пособие / В. Е. Казанский. - М. : Энергия, 1978. - 264 с. : ил. - Б. ц.
8. Лобода О. І. Релейний захист і автоматизація електроенергетичних систем. Конспект лекцій. Методичні вказівки з практичних робіт. [Електронний ресурс] / О. І. Лобода. – Режим доступу. : [www.http://nip.tsatu.edu.ua](http://nip.tsatu.edu.ua)

Таблиця 1 - Коефіцієнти для розрахунку максимального струмового захисту

Серія (тип) реле	k_H	$k_{пов}$	$k_{с.зан}$	$k_{н.уз}$
РТВ	1,2...1,4	0,65	1,2...1,3	1,5
РТ-40	1,1...1,2	0,8...0,85	1,2...1,3	1,4
РТ-80, РТ-90	1,1...1,2	0,8...0,85	1,2...1,3	1,3
РСТ11...РСТ14	1,15	0,9	1,5...2	1,15
РС40М	1,15	0,85	1,5...2	1,2
РС-80М	1,3	0,85...0,95	1,5...2	1,2
УЗА-10	1,15...1,2	0,9...0,92	1,5...2	1,15
УЗА-АТ	1,3	0,85...0,95	1,5...2	1,2
РЗЛ-01	1,15	0,9	1,5...2	1,15
МРЗС-05	1,15	0,9	1,5...2	1,15
АЛ-1	1,15	0,9	1,5...2	1,15
Мікропроцесорні пристрої фірм АВВ, АЛСТОН, SIEMENS, GE	1,2	0,92...0,95	1,5...2	1,1

Ампер-секундні характеристики плавких вставок
деяких запобіжників типу ПКТ

Значення коефіцієнтів схем

Схема включення трансформаторів струму і реле	Значення коефіцієнтів схеми при к. з. і симетричних режимах				
	$k_{cx} = k_{(cx)}^{(3)}$	В місці установки захисту або за трансформатором $Y / Y - 0(12)$		В місці установки захисту або за трансформатором $\Delta / Y - 11$	
		$k_{cx}^{(2)}$	$k_{cx}^{(1)}$	$k_{cx}^{(2)}$	$k_{cx}^{(1)}$
Включення одного реле на різницю струмів двох фаз (рис. 3, в)	$\sqrt{3}$	1	—	—	—
Неповна зірка з двома реле (рис. 3, б)	1	1	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$
Неповна зірка з трьома реле (рис. 3, б)	1	1	$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{\sqrt{3}}$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$
Повна зірка (рис. 3, а)	1	1	—	$\frac{2}{\sqrt{3}}$	—
Трикутник з двома реле (рис. 3, г)	$\sqrt{3}$	1	—	$\sqrt{3}$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$
Трикутник з трьома реле (рис. 3, г)	$\sqrt{3}$	2	—	$\sqrt{3}$	$\frac{2}{\sqrt{3}}$

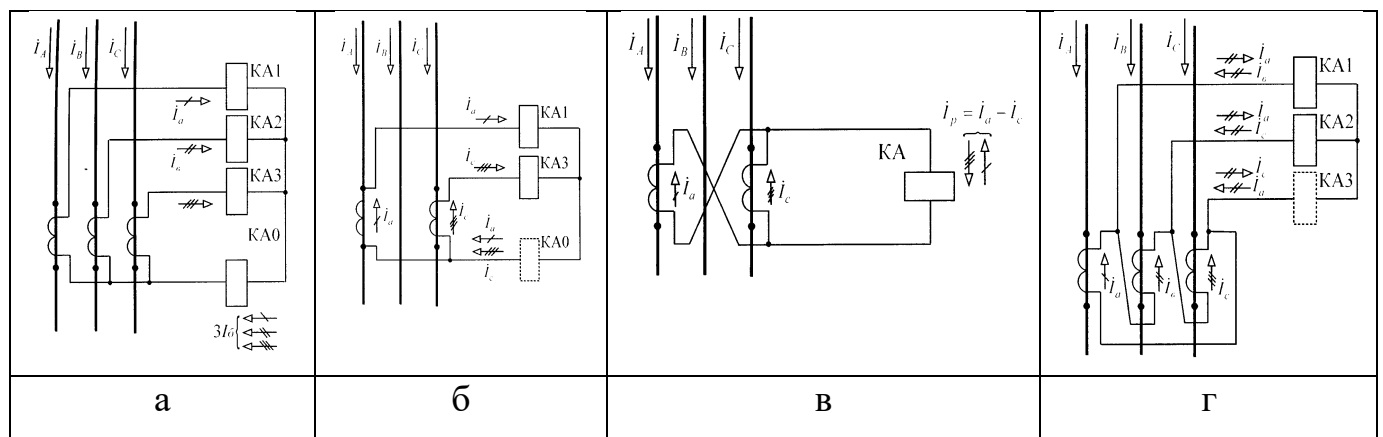


Рисунок 3 – Схеми включення трансформаторів струму

Технічні дані трансформаторів струму

Тип транс-форматора струму	Номинальна напруга, кВ	Номинальний струм первинної обмотки	Вторинні навантаження, при яких забезпечується клас точності						Кратність стійкості	
			0,5		1		3		динамічної	одно-секундної термічної
			Ом	В·А	Ом	В·А	Ом	В·А		
ТК-20	0,66	5...1000	0,2	5	-	-	-	-	-	-
ТК-40	0,66	5...1000	0,4	10	-	-	-	-	-	-
ТК-120	0,66	5...1000	-	-	1,2	30	-	-	-	-
ТКЛН-10-0,5/Р	10	10...200	0,4	-	-	-	-	-	100	50
ТПЛ-10-Р	6;10	5...400	0,6	15	1	25	1,2	30	250	90
ТПЛ-10-0,5/Р	6;10	5...400	0,4/0,6	10/15	0,8/1	20/25	-1,2	-/30	250	90
ТПЛУ-10-0,5/Р	6;10	10...100	0,4/0,6	10/15	-	-	1,2/1,2	30/30	250	120
ТПОЛ-10-0,5/Р	6;10	600	0,4/0,6	10/15	0,8/1	20/25	-1,2	-/30	160	65
ТПОЛ-10-0,5/Р	6;10	800	0,4/0,6	10/15	0,8/1	20/25	1,2/1,2	-/30	160	65

Примітка - При $I_{нл}=300\text{А}$ $k_{\phi}=175\text{ кА}$, при $I_{нл}=400\text{ А}$ $k_{\phi}=165\text{ кА}$.

Задача 2 (самостійно)

Розрахувати максимальний струмовий захист (МСЗ) та струмову відсічку (СВ) повітряної лінії напругою 10 кВ (рис. 2). Параметри електричної мережі за варіантами наведено в таблиці (Додаток Д).

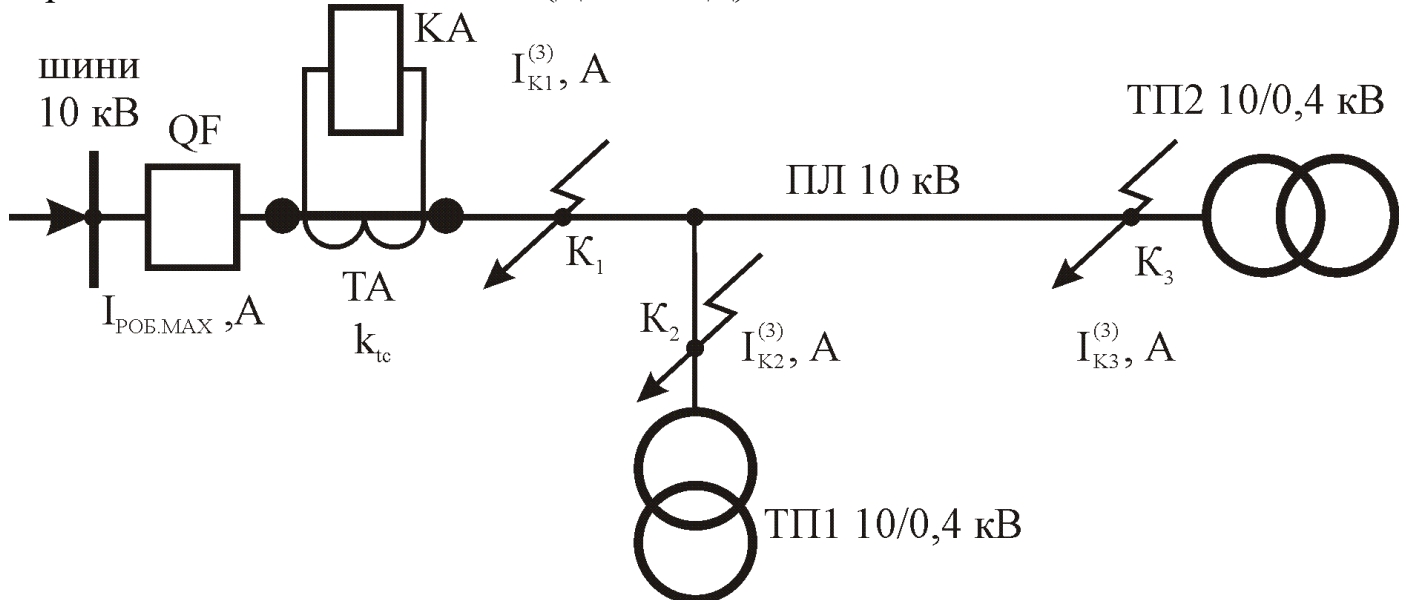


Рисунок 2 – Розрахункова схема повітряної лінії 10 кВ

Таблиця 1 – Параметри електричної мережі 10 кВ

Варіант	$I_{роб. max}, A$	$I_{к1}^{(3)}, A$	$I_{к2}^{(3)}, A$	$I_{к3}^{(3)}, A$	$\sum S_{нтр}, кВА$	$S_{н. max}, кВА$	k_{mc}
1	20,5	1590	720	420	1320	160	50/5
2	70,1	2150	980	580	1720	100	100/5
3	23,8	2000	890	610	1883	160	50/5
4	68,1	2310	870	520	1820	250	100/5
5	22,2	1780	630	390	2120	160	50/5
6	66,3	2460	890	480	2170	100	100/5
7	38,9	2890	1030	630	2145	160	75/5
8	65,0	2620	920	700	2393	100	100/5
9	18,4	3270	1050	740	2280	160	30/5
10	19,3	3100	1010	800	2145	250	50/5
11	63,2	3430	1580	570	1360	160	100/5
12	24,7	1610	1100	400	1760	100	50/5
13	60,4	2170	970	560	1883	160	75/5
14	26,1	2030	870	620	1820	100	50/5
15	58,2	2340	890	510	2120	160	75/5
16	28,3	1790	880	370	2170	250	50/5
17	55,4	2480	690	460	19700	160	75/5

18	30,2	2890	1200	610	2355	100	50/5
19	50,4	2640	1300	710	2343	160	75/5
20	33,1	3290	1610	640	2160	100	50/5
21	52,6	3120	170	780	1445	160	100/5
22	35,8	3480	150	550	1880	250	50/5

ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИЙ СТРУМОВИЙ ЗАХИСТ
ТРАНСФОРМАТОРІВ НА БАЗІ РЕЛЕ СЕРІЇ РНТ 560

Тривалість 2 години

Мета заняття: ознайомитися з конструкцією диференціального струмового реле серії РНТ 560. Засвоїти методику розрахунку диференціального струмового захисту трансформаторів (автотрансформаторів).

ЗАВДАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА:

1. Відновити знання по схемам з'єднання обмотках трансформаторів "зірка з нулем / трикутник" ("зірка з нулем / зірка з нулем / трикутник") [матеріал з дисципліни "Електричні машини"].
2. Відновити знання по принципу роботи трансформаторів і автотрансформаторів [матеріал з дисципліни "Електричні машини"].
3. Відповісти на контрольні запитання.
4. Рішити завдання за варіантом.

ПРОГРАМА ЗАНЯТТЯ

1. Контроль підготовки студентів до практичного заняття.
2. Ознайомитися з стислою інформацією про диференціальний захист трансформаторів.
3. Ознайомитися з методикою розрахунку диференціального захисту трансформаторів.
4. Рішення задач по розрахунку ДЗ трансформаторів.

СТИСЛІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

1. Загальні відомості

Диференціальний захист трансформаторів може бути виконано на реле тривалого часу типу РНТ-565, ДЗТ-11, ДЗТ-21 (23); на реле, що базуються на інтегральній електроніці, типу РСТ 15, РСТ 23; на базі мікропроцесорній техніці.

В типових рішеннях прийнято:

1. На понижуючих двообмоточних трансформаторах з групою з'єднання обмоток "зірка з нулем / трикутник" диференціальний захист виконують в дворелейному виконанні.
2. На понижуючих триобмоточних трансформаторах і автотрансформаторах з групою з'єднання обмоток "зірка з нулем / зірка з нулем / трикутник" диференціальний захист виконують в трирелейному виконанні.
3. На триобмоточних трансформаторах і автотрансформаторах, що підвищують

з групою з'єднання обмоток "зірка з нулем / зірка з нулем / трикутник" диференціальний захист виконують в трирелейному виконанні.

Для виконання захисту трансформаторів застосовують диференціальні реле струму типу РНТ-565. Реле РНТ-566 і РНТ-566/2 призначені при використуванні в плечах диференціальної захисту трансформаторів струму з різними номінальними значеннями вторинних струмів.

Відповідно до "Керуючих вказівок з релейного захисту" використання реле РНТ-565 на знов проєктованих підстанціях не рекомендується, оскільки досить часто на трансформаторах з регулюванням напруги під навантаженням (РПН) такі запобіжні заходи не задовольняють вимогам чутливості. Однак в експлуатації до теперішнього часу знаходиться велика кількість таких захистів і в окремих випадках їх можна застосовувати на двообмоточних трансформаторах потужністю до 16 МВ А.

Можлива схема включення (для однієї фази) і спрощена схема внутрішніх з'єднань реле РНТ-565 приведена на рис. 1.

Схема реле при використуванні його для захисту трьохобмоточних трансформаторів дозволяє змінювати струми спрацювання в межах (2,87...12,5) А.

При використуванні реле для захисту двообмоточних трансформаторів струм спрацювання може регулюватися в межах (1,45...12,5) А.

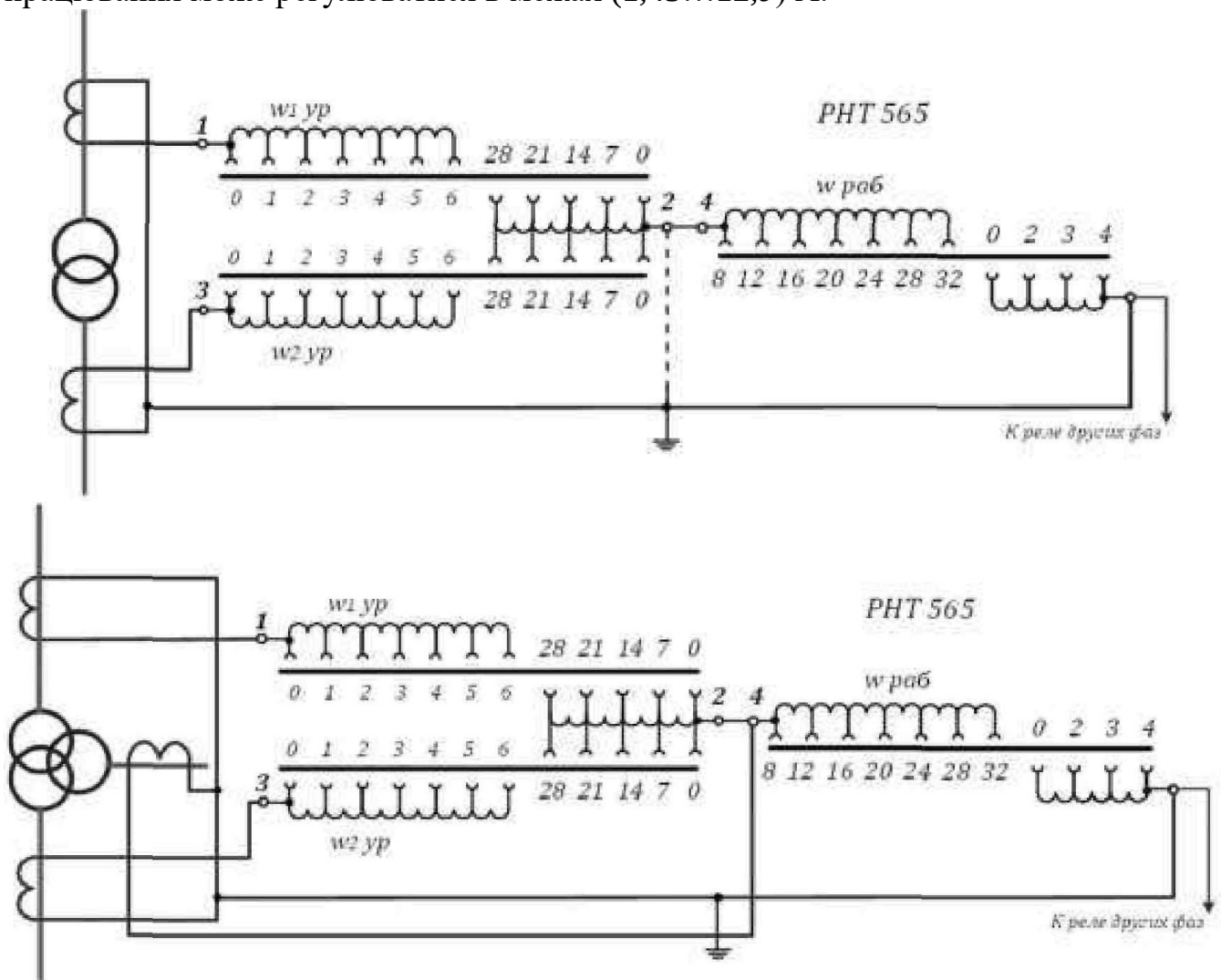


Рисунок 1 – Приклади схем включення реле типу РНТ 565

2. Методика розрахунку диференційного захисту трансформатору на базі реле РНТ-565

Для розрахунку диференційного захисту з реле РНТ-565 рекомендується такий порядок:

1. Визначаються первинні струми на сторонах трансформатору, що захищається в номінальному режимі роботи, вибираються трансформатори струму і визначаються відповідні вторинні струми в плечах захисту.

Для компенсації кутового зсуву струмів силових трансформаторів, з'єднаних за схемою "зірка – трикутник" або "трикутник – зірка", трансформатори струму на стороні зірки силового трансформатору необхідно з'єднувати за схемою трикутника, а на стороні трикутника - за схемою зірки.

Для зменшення похибок коефіцієнти трансформації трансформаторів струму рекомендується приймати дещо завищеними в порівнянні з розрахунковими, і по можливості такими, щоб вторинний струм не перевищував величини 5 А.

2. Попередньо визначається первинний струм спрацьовування захисту, обираємий за такими умовами:

2.1 По умові налагодження захисту від струму небалансу при зовнішньому короткому замиканні:

$$I_{C3} \geq k_H \cdot I_{HB} \quad (1)$$

де $k_H = 1,3$ - коефіцієнт надійності, що враховує похибку реле, помилки розрахунків і потрібний запас;

$I_{HB} = \dot{I}_{HB} + \ddot{I}_{HB}$ - струм небалансу, що протікає через захист при зовнішньому короткому замиканні;

$\dot{I}_{HB}$ - складова, що обумовлена похибкою трансформаторів струму;

$$\dot{I}_{HB} = k_A k_{ODH} f_i I_{K3.BH.MAX} \quad (2)$$

$k_A = 1$ - коефіцієнт, що враховує присутність аперіодичної складової в струмі КЗ;

$k_{ODH} = 0,5 \dots 1$ - коефіцієнт однотипності трансформаторів струмів;

$f_i = 0,1$ – відносне значення повної похибки трансформаторів струмів;

$I_{K3.BH.MAX}$ - періодична складова струму зовнішнього трифазного замикання (для $t = 0$) або струм хитання, що проходить через трансформатор, що захищається;

$\ddot{I}_{HB}$ - складова, що обумовлена наявністю РПН у силового трансформатору;

$$\ddot{I}_{HB} = (\Delta U_1 k_{СТРУМ1} + \Delta U_2 k_{СТРУМ2}) I_{K3.BH.MAX} \quad (3)$$

де $\Delta U_1, \Delta U_2$ – відносна похибка, що обумовлена регулюванням напруги на сторонах захищаємого трансформатору і приймаються рівні половині діапазону регулювання;

$k_{СТРУМ1}, k_{СТРУМ2}$ – коефіцієнт струморозподілу, приймається рівним відношенню струму короткого замикання на стороні де відбувається регулювання до повного струму короткого замикання;

2.2. По умові відстроювання від режиму включення ненавантаженого трансформатору під напругу:

$$I_{C3} \geq k_H I_{НОМ} \quad (4)$$

$k_H = 1 \dots 1,3$ – коефіцієнт надійності;

I_H – номінальний струм трансформатору.

З двох отриманих значень за пунктами 2.1 і 2.2 обирається найбільше і приймається в якості розрахункового.

3. Проводиться попередня перевірка чутливості захисту з метою з'ясування в першому наближенні можливості використання реле РНТ-560 або необхідності використання реле ДЗТ-11.

Чутливість захисту визначається при металевому пошкодженні на виводах трансформатору, що захищається. Розрахункові режими підстанцій і живлячих систем є реально можливими режимами, що обумовлюють мінімальний струм ушкодження. При цьому на сторонах трансформатора, що примикають до мережі з великим струмом замикання на землю, слід розглядати як міжфазні, так і однофазні на землю.

Для двообмоткових трансформаторів і для орієнтовних розрахунків захисту триобмоткових трансформаторів і автотрансформаторів коефіцієнт чутливості може бути визначений за виразом:

$$k_{\text{ч}} = \frac{I_{K.MIN}^{(m)} k_{CX.N}^{(m)}}{I_{C3} k_{CX.N}^{(3)}} \quad (5)$$

/де $I_{K.MIN}^{(m)}$ – мінімальне значення струму короткого замикання виду m ($m=3$ – трифазне КЗ; $m=2$ – двофазне КЗ; $m=1$ – однофазне КЗ) в захищає мій зоні;

I_{C3} – струм спрацювання захисту;

$k_{CX.N}^{(m)}$ – коефіцієнт схеми, що визначається видом пошкодження m , схемою з'єднання трансформаторів струму захисту на стороні N , що розглядається і схемою обмоток трансформатора, що захищається (табл. 1)

Таблиця 1 – Значення співвідношення $\frac{k_{CX.N}^{(m)}}{k_{CX.N}^{(3)}}$ від виду і місця КЗ

№	Вид КЗ	Місто КЗ	$\frac{k_{CX.N}^{(m)}}{k_{CX.N}^{(3)}}$
1	Трифазне	На стороні трикутника або зірки	1
2	Двофазне	На стороні зірки	$\frac{2}{\sqrt{3}} \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right)$
		На стороні трикутника	1
3	Однофазне	На стороні зірки	$\frac{1}{\sqrt{3}}$

Таблиця складена виходячи з наступного:

- на стороні зірки силового трансформатору трансформатори струму з'єднані в трикутник, а на стороні трикутника - в зірку;
- значення наведені для трирелейної схеми захисту, для дворелейної - значення

наведені в дужках.

Відповідно до ПУЕ значення коефіцієнта чутливості має бути не менше двох. Якщо необхідне значення коефіцієнта чутливості не виконується, то слід перейти до розрахунку захисту з гальмуванням.

За виразом (6) визначається число витків насичуємого трансформатору реле для основної сторони $\omega_{\text{ОСН.РОЗРАХ}}$:

$$\omega_{\text{ОСН.РОЗРАХ}} = \frac{F_{\text{СПР}}}{I_{\text{СПР.ОСН}}} \quad (6)$$

де $F_{\text{СПР}} = 100\text{А}$ – магніторухова сила спрацювання реле типу РНТ-565 або РНТ-566;

$I_{\text{СПР.ОСН}}$ – струм спрацювання реле, що віднесене до основної сторони. За основну сторону приймається сторона з найбільшим вторинним струмом в плечах захисту або сторона основного живлення, коли вторинні струми близькі за величиною.

Отримане значення $\omega_{\text{ОСН.РОЗРАХ}}$ округляється до найближчого меншого значення, яке можна встановити на насичуємому трансформаторі реле.

3. За виразами (7) і (8) визначаються число витків для інших сторін трансформатору, що захищаються:

4.

$$\omega_{1\text{РОЗРАХ}} = \omega_{\text{ОСН}} \frac{I_{\text{ОСН.ВТ}}}{I_{1\text{ВТ}}} \quad (7)$$

$$\omega_{2\text{РОЗРАХ}} = \omega_{\text{ОСН}} \frac{I_{\text{ОСН.ВТ}}}{I_{2\text{ВТ}}} \quad (8)$$

де $\omega_{\text{ОСН}}$ – прийняте число витків для основної сторони;

$I_{\text{ОСН.ВТ}}$ – вторинний струм в плечах захисту для основної сторони;

$I_{1\text{ВТ}}, I_{2\text{ВТ}}$ – вторинні струми в плечах захисту для неосновних сторін;

$\omega_{1\text{РОЗРАХ}}, \omega_{2\text{РОЗРАХ}}$ – розрахункові числа витків трансформатору, що насичується реле для неосновних сторін.

5. Розрахункові числа витків $\omega_{1\text{РОЗРАХ}}, \omega_{2\text{РОЗРАХ}}$ округляються до найближчих цілих значень, а значення струму небалансу уточнюється за рахунок урахування складової $I_{\text{НБ}}^{\prime\prime}$, викликаної округленням розрахункового числа витків для неосновних сторін.

$$I_{\text{НБ}}^{\prime\prime} = \left(\frac{\omega_{1\text{РОЗРАХ}} - \omega_1}{\omega_{1\text{РОЗРАХ}}} k_{\text{СТРУМ1}} \pm \frac{\omega_{2\text{РОЗРАХ}} - \omega_2}{\omega_{2\text{РОЗРАХ}}} k_{\text{СТРУМ2}} \right) I_{\text{КЗ.ВН.МАХ}}, \quad (9)$$

де ω_1, ω_2 – прийняті числа витків для неосновних сторін.

Використання знака "+" або знака "-" визначається напрямом складових струму короткого замикання: при однаковому напрямку використовується знак "+", при протилежному – знак "-".

Значення уточненого струму небалансу:

$$I_{\text{НБ}} = I_{\text{НБ}}^{\prime} + I_{\text{НБ}}^{\prime\prime} + I_{\text{НБ}}^{\prime\prime\prime} \quad (10)$$

6. Визначається уточнене значення струму спрацьовування захисту з урахуванням складової $I_{\text{НБ}}^{\text{'''}}$ і струм спрацьовування реле $I_{\text{СР}}^{\text{'}}$, що відповідає цьому значенню.

7. Значення струму $I_{\text{СР}}^{\text{'}}$ порівнюється зі значенням $I_{\text{СР}}$, відповідному прийнятому числу витків обмотки трансформатора реле, що насичується для основної сторони. Якщо струм спрацьовування реле $I_{\text{СР}}^{\text{'}}$ збільшився більш ніж на 5%, то число витків для основній стороні має бути змінено на менше найближче значення. При цьому розрахунок за пунктами 5...7 повторюється до тих пір, поки струм спрацьовування захисту виявиться відбудованим від $I_{\text{НБ}}^{\text{'''}}$.

8. Оцінюється чутливість захисту при розрахункових видах ушкоджень. Якщо отримане значення коефіцієнта чутливості виявиться менше двох, а розрахунковій умові для вибору струму спрацьовування є умова (6), то для захисту слід використовувати реле з гальмуванням.

3. Приклад розрахунку диференціального захисту трансформатора на реле типу РНТ-565

У прикладі дано розрахунок диференційного захисту двохобмотувального трансформатору 110/10 кВ потужністю 16 МВА, що має РПН на стороні ВНВ межах $\pm 10\%$.

Початкова схема для прикладу розрахунку, а також схема заміщення прямий (зворотної) і нульової послідовностей приведена на рис. 2.

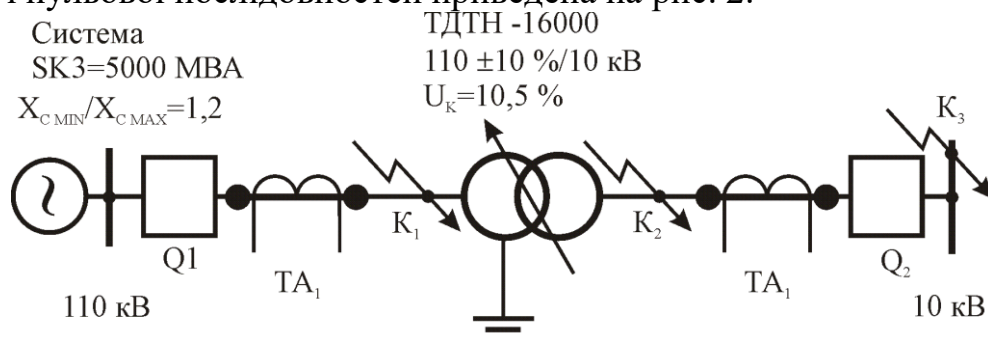


Рисунок 2 – Вихідна схема трансформатору (опори схеми заміщення дані в Омах і приведені до напруги 115 кВ; в дужках вказані опори в мінімальному режимі)

Розрахунок проводиться в наступному порядку.

1. Визначається первинні струми силового трансформатору, вибираються трансформатори струму і знаходяться відповідні вторинні струми в плечах захисту. Трансформатори струму, з'єднані в трикутник (сторона 110 кВ) вибираються за первинним струмом $\sqrt{3}I_{\text{НОМ}}$, для того щоб вторинні струми не перевищували величину 5 А. Розрахунки наведені в таблиці 2.

Таблиця 2 – Розрахунки первинних струмів силового трансформатору

Найменування величини	Позначення і метод визначення	Числові значення для сторін	
		110 кВ	10 кВ
Первинні номінальні струми трансформаторів, А	$I_{\text{НОМ}} = \frac{S_{\text{НОМ}}}{\sqrt{3}U_{\text{НОМ}}}$	$\frac{16000}{\sqrt{3} \cdot 110} = 84$	$\frac{16000}{\sqrt{3} \cdot 10} = 840$
Схема з'єднання трансформаторів струму		Трикутник	Зірка
Коефіцієнти трансформації трансформаторів струму	$n_{\text{ТС}}$	200/5	1500/5
Вторинні струми в плечах захисту, А	$I_{\text{НОМ.ВТ}} = \frac{I_{\text{НОМ}}k_{\text{СХ}}}{n_{\text{ТС}}}$	$\frac{84 \cdot \sqrt{3}}{200/5} = 3,64$	$\frac{840 \cdot \sqrt{3}}{1500/5} = 2,8$

2. Визначається первинний максимальний струм короткого замикання, що проходить через захищаний трансформатор при зовнішньому КЗ (точка К₁):

$$I_{\text{кМАХ}} = 743 \text{ А}$$

3. Попередньо визначається первинний струм спрацювання захисту

- по умові відстроювання від струму небалансу (1) без урахування складової $I_{\text{НБ}}^{\text{'''}}$:

$$I_{\text{СЗ}} = 1,3(1 \cdot 1 \cdot 0,1 + 0,1)743 = 1,3 \cdot 148,6 = 193 \text{ А}$$

- по умові відстроювання від кидка струму намагнічування:

$$I_{\text{СЗ}} = 1,3 \cdot 84 = 109,2 \text{ А}$$

Таким чином, розрахунковою умовою для вибору струму спрацювання є відстрочка від струму небалансу:

$$I_{\text{СЗ}} = 193 \text{ А}$$

4. Проводиться попередня перевірка чутливості захисту. У розглянутому прикладі розрахунковим по чутливості є двофазне КЗ на стороні в мінімальному режимі роботи системи:

$$I_{\text{кMIN}}^{(2)} = \frac{115000}{\sqrt{3}(3,18 + 86,7)} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 639,7 \text{ А}$$

По виразу (5)

$$k_{\text{чMIN}} = \frac{640 \cdot 1}{193} = 3,3$$

Розрахунок з реле типу РНТ - 565 слід продовжити.

5. Визначається число витків обмоток насичаємого трансформатору, яке потім уточнюється з урахуванням складової $I_{НБ}''''$. Розрахунки зведені до таблиці 3.

5.1 Розрахунковий струм спрацювання на основній стороні:

$$I_{СПР.ОСН} = \frac{k_{СХ} I_{СЗ}}{n_{ТС110}} = \frac{\sqrt{3} \cdot 193}{200/5} = 8,35 \text{ А}$$

5.2 Розрахункове число витків обмотки насичаємого трансформатору струму (НТС) реле для основної сторони:

$$\omega_{ОСН.РОЗРАХ} = \frac{F_{РОЗРАХ}}{I_{СПР.ОСН}} = \frac{100}{8,35} = 11,97 \text{ витків}$$

5.3 Прийняте число витків обмотки НТС реле основної сторони, витки

$$\omega_{ОСН.} = 11$$

5.4 Струм спрацювання реле на основній стороні:

$$I_{СПР.ОСН} = \frac{F_{РОЗРАХ}}{\omega_{ОСН.}} = \frac{100}{11} = 9,1 \text{ А}$$

5.5 Розрахункова кількість витків обмотки насичаємого трансформатору струму (НТС) реле для неосновної сторони:

$$\omega_{1РОЗРАХ} = \omega_{ОСН} \frac{I_{ОСН \text{ ВТ}}}{I_{1 \text{ ВТ}}} = 11 \frac{3,64}{2,8} = 14,3 \text{ витків}$$

5.6 Прийняте число витків обмотки НТС реле неосновної сторони, витки

$$\omega_1 = 14 \text{ витків}$$

5.7 Складова $I_{НБ}''''$:

$$I_{НБ}'''' = \frac{\omega_{1РОЗРАХ} - \omega_1}{\omega_{1РОЗРАХ}} I_{КЗ.ВН.МАХ} = \frac{14,3 - 14}{14,3} 743 = 15 \text{ А}$$

5.8 Уточнене значення струму спрацювання захисту $I_{СЗ}$:

$$I_{СЗ} = k_H (I_{НБ} + I_{НБ}'' + I_{НБ}''') = 193 + 1,3 \cdot 15 = 212 \text{ А}$$

5.9 Уточнений струм спрацювання реле на основній стороні:

$$\dot{I}_{\text{СПР.ОСН}} = \frac{k_{\text{СХ}} I_{\text{СЗ}}}{n_{\text{ТС110}}} = \frac{\sqrt{3} \cdot 212}{200/5} = 9,2 \text{ А}$$

5.10 Остаточне прийняте число витків НТС реле для установки на основній стороні (110 кВ) і неосновній стороні (10 кВ), витків

$$\begin{aligned}\omega_{\text{ОСН.}} &= 11 \text{ витків} \\ \omega_1 &= 14 \text{ витків}\end{aligned}$$

6. Оцінюється чутливість захисту при двофазному КЗ. в тому числі в мінімальному режимі роботи системи:

$$k_{\text{ЧMIN}} = \frac{640 \cdot 1}{212} = 3$$

Розрахований захист має достатня чутливість і може бути рекомендована до установки.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Коли є потреба використовувати диференціальний захист для захисту трансформаторів споживачів?
2. Чому використання реле РНТ-565 в якості диференціального захисту на знов проєктованих підстанціях не рекомендується?
3. Які конструктивні особливості реле РНТ-565?
4. В яких межах можна регулювати струм спрацювання диференціального захисту реле РНТ-565 при двообмоточних і трьохобмоточних трансформаторах?
5. Для чого використовуються трансформатори струму в релейному захисті?

ЛІТЕРАТУРА

1. Нормативний документ Мінпаливенерго України. Правила. Організація експлуатації релейного захисту та автоматики в енергокомпаніях і їх структурних одиницях : СОУ-Н ЕЕ 04.404 : 2006. Видання офіційне. - [Чинний від 15-09-2006]. – К. : ОЕП "ГРІФРЕ", 2006. – 213 с.
2. Гловацкий, В. Г. Современные средства релейной защиты и автоматики электросетей / В. Г. Гловацкий, И. В. Пономарев ;. - 3-я электронная версия. - М. : Энергомашвин, 2003. - 534 с.
3. Андреев, В. А. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения [Электронный ресурс] : учебник для вузов / В. А. Андреев. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Высшая школа, 2006. - 639 с.
4. Проектування систем електропостачання в АПК / С. О. Єрмолаєв . - [та ін.]. – Мелітополь. : Люкс, 2009. – 567 с.
5. Лобода О. І. Релейний захист і автоматизація електроенергетичних систем. Конспект лекцій. Методичні вказівки з практичних робіт. [Електронний ресурс] / О. І.

У прикладі дано розрахунок диференційного захисту двохобмотувального трансформатору 110/10 кВ потужністю 16 МВА, що має РПН на стороні ВНВ межах $\pm 10\%$.

	Тип трансформатору	Втрати, кВт			
		ВН	НН	ХХ	КЗ
1	ТДЦ-250000/330-У1	347	13,8	214	605
2	ТДЦ-250000/330-У1	347	15,75	214	605
3	ТРДНС- 40000/330- У1	330	6,3	80	80
4	ТРДНС- 40000/330- У1	330	10,5	80	80
5	ТРДЦН- 63000/330- У1	330	6,3	100	230
6	ТРДЦН- 63000/330- У1	330	10,5	100	230
7	ТРДЦН-125000/330-У1	330	6,3	80	380
8	ТРДЦН-125000/330-У1	330	10,5	80	380
9	ТМГ - 40/10(6) - У1	6	0,4	0,17	0,88
10	ТМГ-63/10(6)-У1	6	0,4	0,21	1,28
11	ТМГ-100/10(6)-У1	6	0,4	0,26	1,97
12	ТМГ-160/10(6)-У1	6	0,4	0,35	2,90
13	ТМГ-250/10(6)-У1	6	0,4	0,51	3,50
14	ТМГ-400/10(6)-У1	6	0,4	0,61	5,40
15	ТМГ-630/10(6)-У1	6	0,4	0,83	7,80
16	ТМГ-1000/10(6)-У1	6	0,4	1,15	10,80
17	ТМГ(2)-1000/10(6)-У1	6	0,4	1,30	13,00
18	ТМГ(2)-1250/10(6)-У1	6	0,4	1,40	14,50
19	ТМГ-1600/10(6)-У1	6	0,4	1,50	19,00
20	ТМГФ-1000/10(6)-У1	6	0,4	1,15	10,80
21	ТМГФ(2)-1250/10(6)-У1	6	0,4	1,40	14,50
22	ТМГФ-1600/10(6)-У1	6	0,4	1,50	19,00

Реле струму диференціальні РНТ 565, 566, 567

Реле РНТ 567, РНТ 567/ 2 призначено для захисту шин.

Умови експлуатації:

- Кліматичне виконання УХЛ або О, категорія розміщення "4".
- Діапазон робочих температур навколишнього повітря від мінус 20 до плюс 55 °С для виконання УХЛ4 і від мінус 10 до плюс 55 °С для виконання О4.
- Група механічного виконання М39 по ГОСТ 17516.1-90, при цьому вібраційне навантаження в діапазоні від 10 до 100 Hz з прискоренням 0,25 g.
- Ступень захисту оболонки реле IP40, а контактних затисків для приєднання зовнішніх провідників - IP00 по ГОСТ 14255-69.

Конструкція: реле складається з виконавчого органа РТ 40, проміжного насиченого трансформатору струму, змонтованих на загальній основі і закрите прозорим кожухом.

Структура умовного позначення:

РНТ XXX Х4

РНТ – реле с насичаємим трансформатором ;

XXX - умовний номер розробки (565, 566, 566/2, 567, 567/2)

Х4 – кліматичне виконання (УХЛ, 0) і категорія розміщення (4) по ГОСТ 15150-69

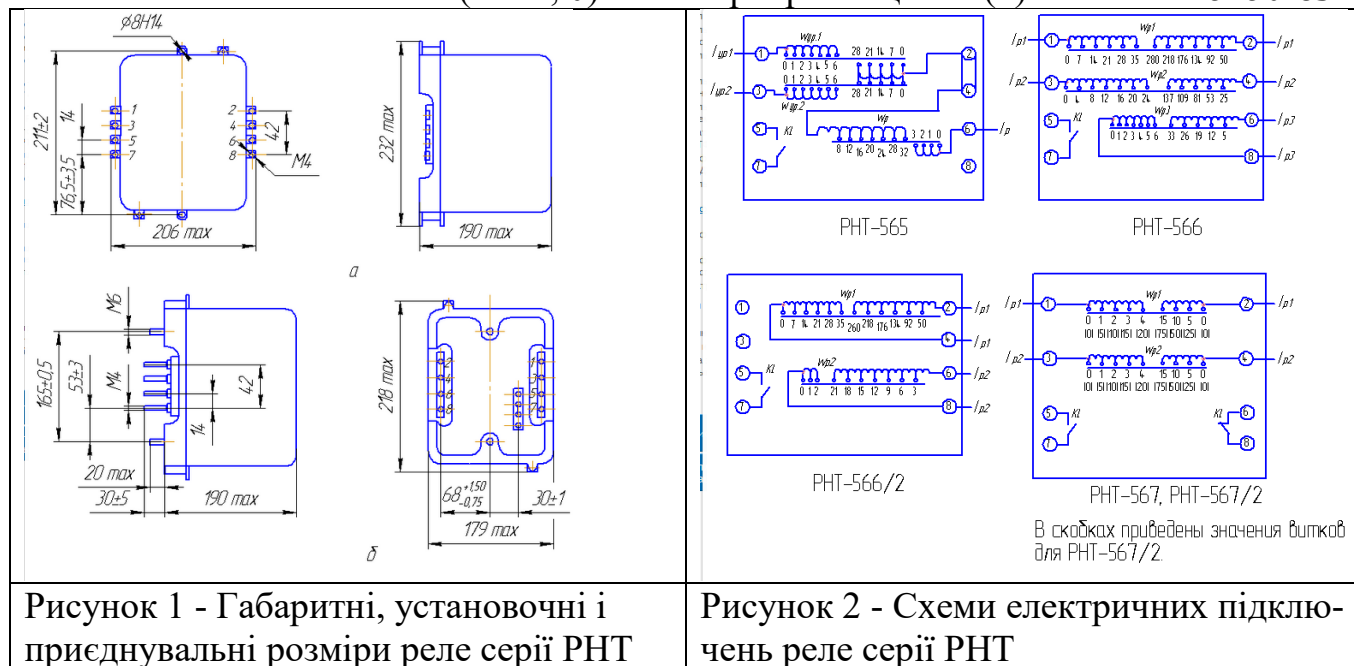




Рисунок 3 – Зовнішній вигляд реле серії РНТ

Таблиця 1 - Технічні дані

Час спрацювання реле при трьохкратному струмі спрацювання, с	0,04
Коефіцієнт надійності реле, не менш:	
- при п'ятикратному струмі спрацювання	1,35
- при двохкратному струмі спрацювання	1,2
Комутаційна здатність контактів при напрузі від 24 до 250 В або струмі не більше 2 А в ланцюзі постійного струму з постійної часу не більше 0,005 сек., Вт	60
Комутаційна ізносостійкість, цикли ВО	1250
Конструктивне виконання за способом приєднання зовнішніх провідників	переднє, заднє (гвинтом або шпилькою)
Габаритні розміри, мм, не більше	179x218x190
Маса, кг, не більше	3,5

Таблиця 2 – Типовиконання реле РНТ ХХХ

Тип реле	Включення обмотки	Магніторушувальна сила спрацювання, А	Діапазон струмів спрацювання, А	Номенклатурний номер
РНТ 565	Робоча	100	2,87-12,5	20 065 001N
	робоча послідовно з зрівняльною		1,45-12,5	
РНТ 566	I робоча		0,34 -2	20 066 001N
	II робоча		0,625-4	
	III робоча		2,57-20	
РНТ 566/2	I робоча		0,34 -2	20 266 001N
	II робоча		4,35-33,3	
РНТ 567	I робоча		5,26-100	20 067 001N
	II робоча			
РНТ 567/2	I робоча		1,05-20	20 267 001N
	II робоча			

Знака N:

1 – переднє приєднання

2 - заднє приєднання шпилькою

3 - заднє приєднання гвинтом

ОСНОВНІ ВИДИ АВТОМАТИКИ В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

Тривалість 2 години

Мета заняття – ознайомитися з основними видами і системами автоматики, що застосовуються в релейному захисті енергетичних систем.

ЗАВДАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА:

1. Відновити знання по умовно графічному позначенню електричних принципових схем релейного захисту [6, практична робота № 1].
2. Відповісти на контрольні запитання.

ПРОГРАМА ЗАНЯТТЯ

1. Контроль підготовки студентів до практичного заняття.
2. Ознайомитися з побудовою автоматичної системи включення резерву енергетичної системи.
3. Ознайомитися з побудовою автоматичної системи повторного включення навантаження енергетичної системи.
4. Ознайомитися з пристроями, що компенсують якісний склад електричної енергії для споживачів.

СТИСЛІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Найбільшого поширення в системах електропостачання отримали наступні види автоматики:

- автоматичне включення резерву АВР,
- автоматичне повторне включення АПВ,
- автоматичне частотне розвантаження АЧР,
- автоматичне розвантаження по струму АРС,
- автоматика в схемах, що компенсують.

1.1 Схема АПВ з пуском від релейного захисту.

У разі одноразового АПВ допускається єдине повторне включення. Якщо таке включення не приводить до відновлення нормальної роботи, то лінія повинна відключатися. Подальших включень не повинно бути. При ручному відключенні лінії автоматичне повторне включення не допускається.

У схемах АПВ з пуском від релейного захисту програма одноразової дії автоматики здійснюється за допомогою реле часу КТ2 з ковзаючим контактом (рис. 1).



Розглянемо дію схеми при успішному і неуспішному циклі АПВ.

Прослизуючий контакт КТ2.2 реле КТ2 може застрягати, що є недоліком цієї схеми. При цьому виходить тривалий імпульс на включення, а, отже, можливо бага-

торазове включення вимикача. Для усунення цього явища ланцюг включення додатково заводиться через нормально закритий контакт реле KL1.1. При черговому відключенні вимикача реле KL1 спрацьовує і самоутримним контактом KL1.2. В результаті контакти KL1.1 будуть утримуватися в розімкнутому стані і сигнал на включення не пройде.

При відключенні лінії від ключа управління схема АПВ не починається і повторного включення не буде.

1.3 Схема АПВ з пуском від невідповідності положення ключа керування і вимикача

Пуск схеми АПВ проводиться від невідповідності положення ключа керування і вимикача. Так, якщо ключ керування SA знаходиться в положенні "включено", а вимикач з якої-небудь причини відключився, то пристрій АПВ буде запущено і подасть сигнал на повторне включення.

Нагадаємо алгоритм дії автоматики повторного включення. При КЗ на лінії спрацьовує релейний захист і відключає її. Через деякий час автоматика ввімкне лінію. Витримка часу необхідна для того, щоб згасла дуга в місці КЗ. Якщо КЗ було проходячим, то після повторного включення лінія збережеться в роботі. На цьому дія релейного захисту та АПВ закінчується.

При стійкому КЗ на лінії за час без струмової паузи пошкодження не ліквідується. Повторна подача напруги на лінію не призведе до бажаного результату - збереження лінії в роботі. Релейний захист повторно відключить лінію. Оскільки АПВ одноразове, то лінія залишиться в відключеному стані. Схема автоматики, що реалізує розглянутий алгоритм, показана на рис. 2.

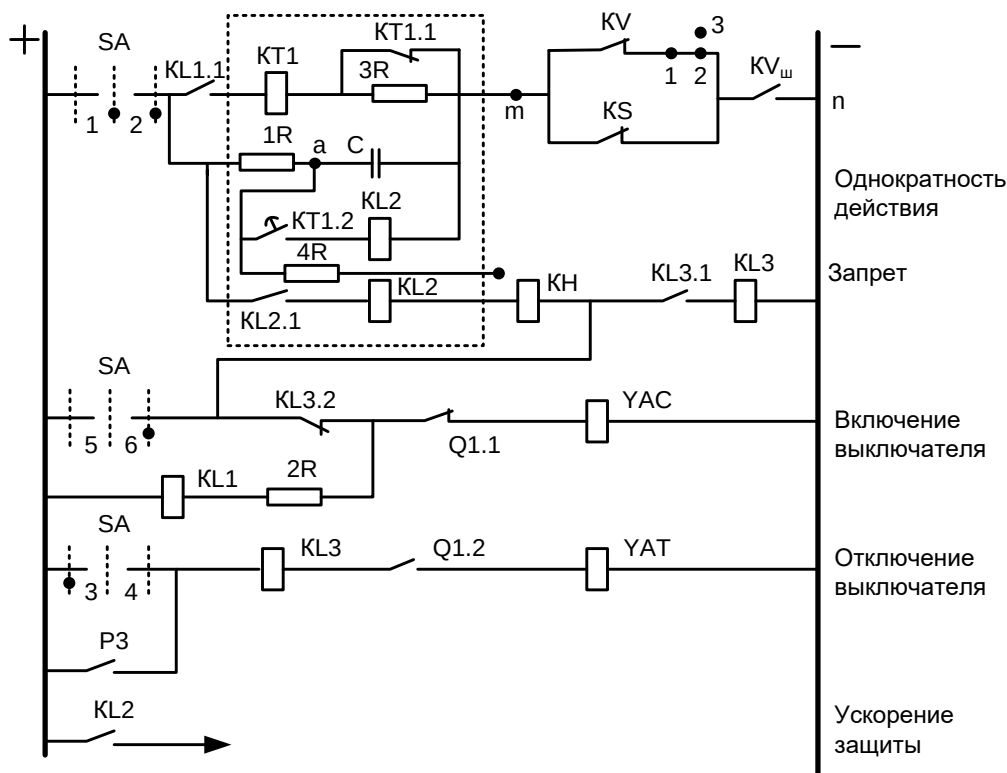


Рисунок 2 - Схема АПВ з пуском від невідповідності між положеннями вимикача і ключа керування

Перш за все, звернемо увагу на ручне керування лінією, яке здійснюється ключем SA. Рукоятка цього ключа може займати три положення - нейтральне, ліве і праве. Поворот ключа вліво відповідає команді "відключено". У правому положенні подається команда на включення.

При поверненні ключа SA в нейтральне положення подана команда може зникнути або збережеться. Збереження (запам'ятовування) команди на схемі ключа SA відзначено точкою на середньої пунктирною лінії. Контакти 1-2 замикаються при повороті ручки ключа вправо і після повернення ручки в нейтральне положення залишаються замкнутими.

При включеному положенні SA його контакти 1-2 замкнуті і конденсатор С заряджається через опір 1R. Якщо вимикач відключився, то його допоміжні контакти В1.1 замикають ланцюг реле KL1. Це реле є пусковим реле схеми АПВ. При пуску пристрою АПВ спрацьовує реле КТ1, яке контактом КТ1.2 з витримкою часу підключає конденсатор С до паралельної обмотці реле KL2. Спрацьовування цього реле за рахунок струму розряду конденсатора забезпечує подачу сигналу на включення вимикача. У разі успішного АПВ лінія зберігається в роботі.

Однократність повторного включення забезпечується за рахунок ланцюжка 1R-С. При включенні реле KL2 замикається контакт KL2.1 і конденсатор С розряджається за заданий час. Час заряду конденсатора через опір 1R вибирається в межах 15...20 сек. При неуспішному АПВ дією релейного захисту лінія знову відключається. Однак, оскільки конденсатор до цього часу не встигає зарядитися, то чергового повторного включення не відбудеться. У відключеному стані вимикача конденсатор не може зарядитися, так як він шунтований обмоткою реле KL2.

У разі ручного відключення вимикача повторне включення не відбудеться, оскільки контакти 1 і 2 ключа управління SA розімкнуті і, незважаючи на можливе спрацьовування реле KL1, КТ1 і KL2, сигналу на включення не буде.

Слід зауважити, що при черговому включенні лінії пристрій АПВ стає готовим до дії через 15...20 сек., тобто після того як зарядиться конденсатор. Тому при ручному включенні вимикача на пошкоджену лінію повторного включення не буде.

Реле KL3 забезпечує домінуючу дію сигналу на відключення. Так, якщо релейний захист подасть сигнал на відключення, то це реле спрацює. Якщо при цьому існує імпульс на включення (наприклад, приварилися контакти реле KL2), то він не пройде через розімкнуті контакти KL3.2 реле KL3, а буде переведені на обмотку цього реле. Таким чином, незважаючи на наявність імпульсу на включення, лінія буде відключена.

Розглянута схема покладена в основу пристроїв автоматичного повторного включення з реле типу АПВ-1 і РПВ-58. На схемі додатково показані ланцюжки прискорення захисту, заборони дії АПВ та деякі інші деталі пристрою.

Схема АПВ з пуском від невідповідності може бути використана і на телекерованих підстанціях. Наявність телеуправління привносить деяку специфіку в умови роботи пристрою АПВ. Так, при відключенні вимикача за допомогою засобів телемеханіки, ключ управління на самій підстанції залишається в положенні "включено". Ця

обставина призводить до невідповідності положення вимикача і ключа керування і служить пусковим імпульсом до повторного включення. Однак повторного включення не повинно бути, оскільки телевідключення відповідає ручному відключенню за допомогою ключа керування. Для усунення повторного включення в розглянутій ситуації передбачена заборона дії пристрою АПВ. При спрацьовуванні реле телеуправління ТУ одночасно з сигналом на відключення подається мінус в точку "а". Конденсатор розряджається, і повторне включення не відбувається.

Розглянутий спосіб заборони може бути використаний і в будь-якому іншому випадку, коли при відключенні вимикача повторне включення не потрібно.

1.4 Механічні пристрої АПВ

Для вимикачів малої і середньої потужності напругою до 35 кВ використовують вантажні і пружинні приводи. Робоче зусилля пружини не залишається постійним. До кінця ходу включення зусилля зменшується. Для поліпшення тягової характеристики пружинний привід доповнюють маховиком. Спочатку процесу включення надлишкова енергія пружини йде на розгін маховика. До кінця ходу включення енергія, накопичена в маховику, передається механізму включення. Виходить свого роду пружинно-вантажний привід.

Час відключення вимикача з пружинним приводом складає 0,1...0,15 сек., час включення 0,2...0,4 сек.

Вантажний привід має вбудоване механічний пристрій АПВ, яке здійснює одноразове повторне включення вимикача без будь-яких додаткових електричних елементів. Вбудоване АПВ працює наступним чином. При КЗ на лінії діє релейний захист і подає сигнал в відключає котушку вимикача. Відбувається розчеплення засувки, що утримує вимикач у включеному положенні, і вимикач відключається. З деякою затримкою сердечник відключає котушки впливає і на іншу засувку, яка утримує вантаж в верхньому положенні. Звільнений вантаж виробляє включення вимикача. Час автоматичного повторного включення з механічним пуском складає 0,3...0,6 сек.

У разі стійкого КЗ релейний захист повторно відключає лінію. Однак тепер включення вимикача не відбудеться, оскільки вантаж знаходиться в своєму нижньому положенні. Для його підйому потрібен час близько 10 сек., до того ж в результаті дії вбудованого АПВ шків приводу додатково замикається.

Можливе дистанційне керування вантажним приводом. Для цього є котушка включення і дистанційна відключаюча котушка. При подачі живлення в дистанційну відключаючу котушку вимикач відключається, однак повторне включення не відбувається.

Пружинний привід може виготовлятися як з вбудованим механічним АПВ, так і без нього. В останньому випадку АПВ може бути здійснено за допомогою електричної схеми.

1.5 АПВ трансформаторів

На однострансформаторній підстанції АПВ трансформатора є обов'язковим.

Здійснення АПВ трансформаторів на двотрансформаторній підстанції рекомендується, якщо при відключенні одного трансформатора залишився в роботі, не може забезпечити живлення навантаження без відключення частини, споживачів. Заборона АПВ при пошкодженні усередині бака трансформатора здійснюється за допомогою сигнального контакту газового реле.

Для здійснення АПВ трансформатора використовуються ті ж пристрої, що і для АПВ лінії. При цьому АПВ повинно діяти з витримкою часу для виключення його спрацьовування при внутрішніх КЗ, що супроводжуються бурхливим газоутворенням, коли відключає контакт газового реле замикається раніше, ніж сигнальний.

2. Автоматичне включення резерву

У всіх випадках, коли перерва в електропостачанні неприпустима, має передбачатися автоматичне включення резервного живлення (АВР). В електричних мережах і енергосистемах ефективність дії АВР становить 90...95%, що й обумовлює його широке застосування. Пристрій АВР може виконуватися як на оперативному змінному так і на оперативному постійному струмах.

Дія АВР повинно бути одноразовою. Пусковим органом схеми є реле мінімальної напруги, яке забезпечує запуск схеми АВР при зникненні напруги на живильному джерелі.

Схема АВР виконується в одному з двох варіантів:

1. У разі живлення споживачів від двох незалежних джерел, коли шини низької напруги є секційованими, перемикання з одної секції шин на іншу здійснюється за допомогою секційного вимикача оснащеного пристроєм АВР.

2. Всі електроспоживачі живляться від одного робочого вводу. На резервному вводі від сусідньої підстанції встановлюється пристрій АВР. Схема АВР не повинна працювати до відключення вимикача робочого джерела для запобігання включення робочого вводу на коротке замикання.

2.1. Схема АВР резервного вводу

Розглянемо схему АВР, виконану на резервному вводі (рис. 3).

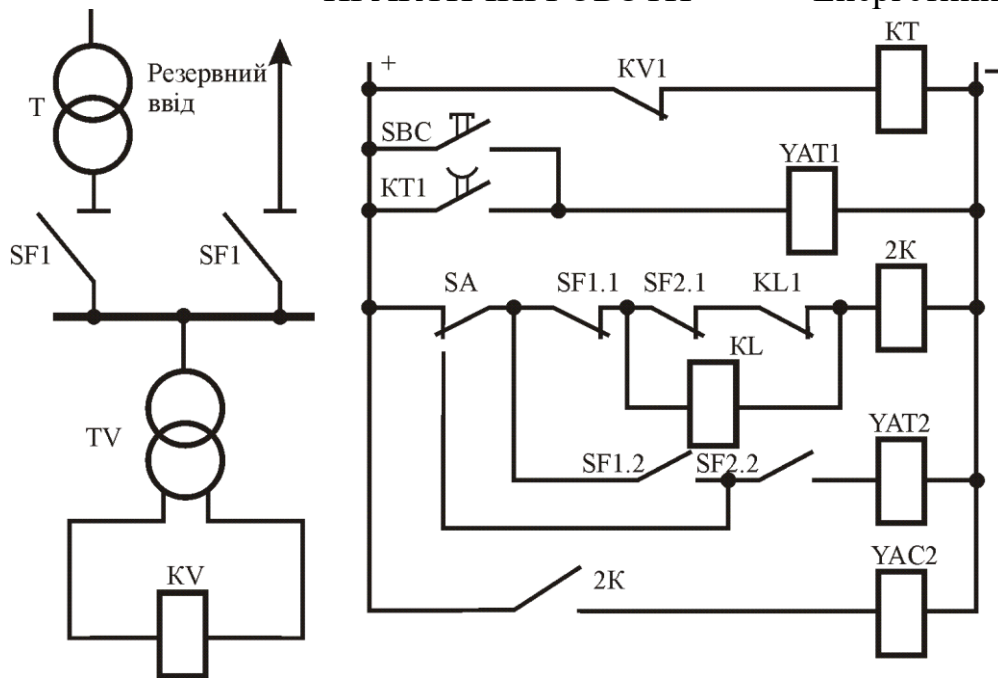


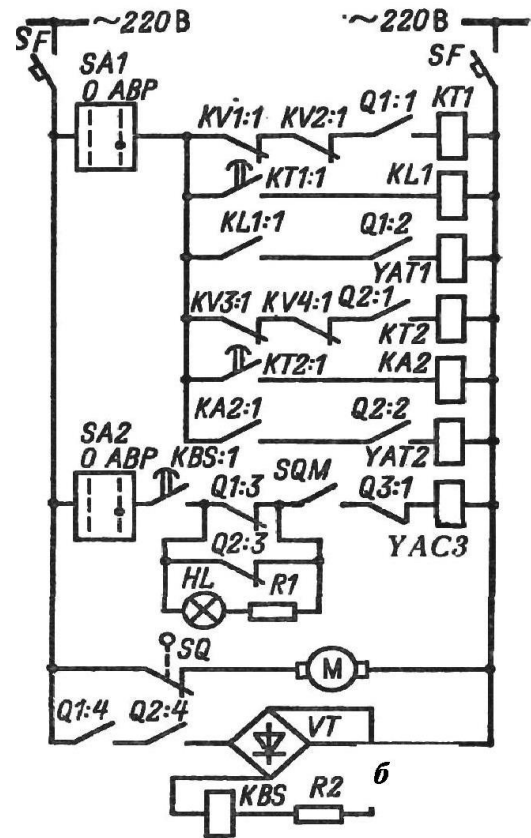
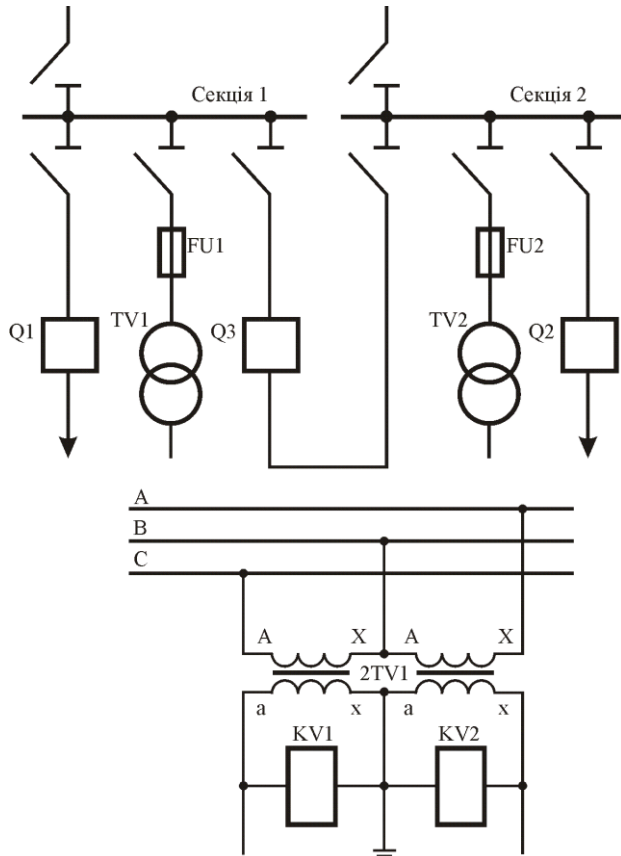
Рисунок 3 - Схема АВР резервного вводу

У нормальному режимі вимикач SF1 включений, SF2 - відключений, живлення здійснюється від трансформатора Т, контроль за напругою на шинах здійснює реле напруги KV, включене через трансформатор напруги TV. При зникненні напруги на шинах, реле KV втрачає збудження і замикає свої контакти в ланцюзі 3, реле часу KT замикає свої контакти KT1, електромагніт відключення YAT1 відключає автомат SF1. При цьому блокувальні контакти SF1.1 замикаються. Живлення отримує блокувальне реле 2К яке замикає свої контакти в ланцюзі 7. Електромагніт включення YAC2 включає вимикач SF2 резервного вводу, при цьому його блокувальні контакти SF2.1 в ланцюзі 4 розмикаються і блокуюча котушка реле 2К виявляється включеною послідовно з високоомною котушкою проміжного реле KL.

Потужності для спрацьовування контакту реле 2К недостатньо. Виконано це для того, щоб в разі включення резервного вводу на коротке замикання вимикач SF2 був відключений захистом і повторного включення не відбулося, тому що ланцюг живлення електромагніту включення YAC2 розірвано контактами реле 2К. Перемикач SA служить для переведу схеми з ручного режиму в автоматичний. Для повернення схеми в початкове положення так само служить перемикач SA, який знеструмлює котушку проміжного реле KL.

2.2. Схема АВР на секційному вимикачі

Для приведення схеми автоматичного включення резерву на секційному вимикачі в початкове положення включається автоматичним вимикачем SF, перемикачі SA1 і SA2 встановлюються в положення АВР (рис. 4).



а - спрощена схема підстанції і схема підключення реле напруги; б - схема АВР

Рисунок 4 - Схема АВР на секційному вимикачі

При цьому живлення приходить в ланцюжки 10, 11, 12, запускається двигун, який зводить пружину приводу секційного вимикача Q3. Після закінчення взводу пружинного приводу спрацьовує кінцевий вимикач SQ, двигун зупиняється і в ланцюжку 7 замикаються контакти SQM, крім того живлення приходить на блокувальне реле KBS, яке замикає свої блок-контакти KBS1. Живлення отримує електромагніт включення секційного вимикача YAC3, але оскільки включений він послідовно з високоомною лампою HL і опором R1, потужності для його спрацьовування недостатньо. Загоряється сигнальна лампа готовності приводу HL.

Розглянемо роботу схеми АВР, що знаходиться в початковому положенні. При зникненні напруги на першій секції шин, реле напруги KV1, KV2 втрачають збудження, замикають свої контакти в ланцюзі 1. Реле часу KT1 з витримкою часу замикає контакти в ланцюзі 2, реле проміжне KL1 - в ланцюзі 3; електромагніт відключення YAT1 вимикає вимикач Q1. Його блок-контакти в ланцюзі 7 Q1.3 замикаються і шунтують лампу HL з резистором R1. Котушка електромагніту YAC3 отримує повне живлення і секційний вимикач Q3 включається.

Блок-контакти вимикача Q1 в ланцюзі 11 розмикаються, знеструмлює реле KBS, яке з витримкою часу розмикає свої контакти в ланцюзі 7 (після спрацюванні YAC3). Це потрібно для того, щоб у випадку включення вимикача Q3 на коротке замикання, він відключився захистом, і повторного включення не відбудеться, тому що контакти KBS1 розірвали ланцюг живлення електромагніту YAC3.

3 Автоматика в схемах пристроїв, що компенсують

Компенсація реактивної потужності на промислових підприємствах забезпечує економічність роботи системи електропостачання та якість електроенергії. Потреба в реактивній потужності, що виробляється конденсаторними установками, залежить від графіка навантаження окремих споживачів. Якщо конденсаторна установка включена, а навантаження на шинах зменшилося, то виникає режим перекомпенсації, що призводить до збільшення ємнісної складової струму навантаження, зростає напруга на шинах і в лініях, збільшуються електричні втрати. Зі збільшенням навантаження на шинах напруга зменшується, виникає режим недокомпенсації, тому автоматика повинна включити конденсаторну установку.

Регулювання потужності конденсаторних установок проводиться в залежності від одного з наступних факторів:

- напруги в точці приєднання компенсуючих пристроїв;
- струму навантаження даного об'єкта;
- напрямки реактивної потужності в лінії;
- $\cos \varphi$;
- часу доби.

3.1. Схема регулювання потужності конденсаторної установки за напругою на шинах підстанції

Схема використовується в тому випадку, якщо потрібно забезпечити мінімальне відхилення робочої напруги від номінального. Регулювання потужності конденсаторної установки, а отже і напруги виробляється ступенями. Схема одноступінчатого автоматичного регулювання потужності конденсаторної установки представлена на рисунку 5.

Контроль за напругою на шинах підстанції здійснює реле напруги KV. При зниженні напруги під час пікових навантажень, реле втрачає збудження і замикає свої контакти в ланцюзі 8, спрацьовує реле часу KT1, яке замикає свої контакти в ланцюзі 2 і електромагніт YAC1 включає вимикач Q1. При підвищенні напруги на шинах реле мінімальної напруги отримує живлення і замикає свої контакти в ланцюзі 9, спрацьовує реле часу KT2 в результаті YAT1 відключає конденсаторну установку.

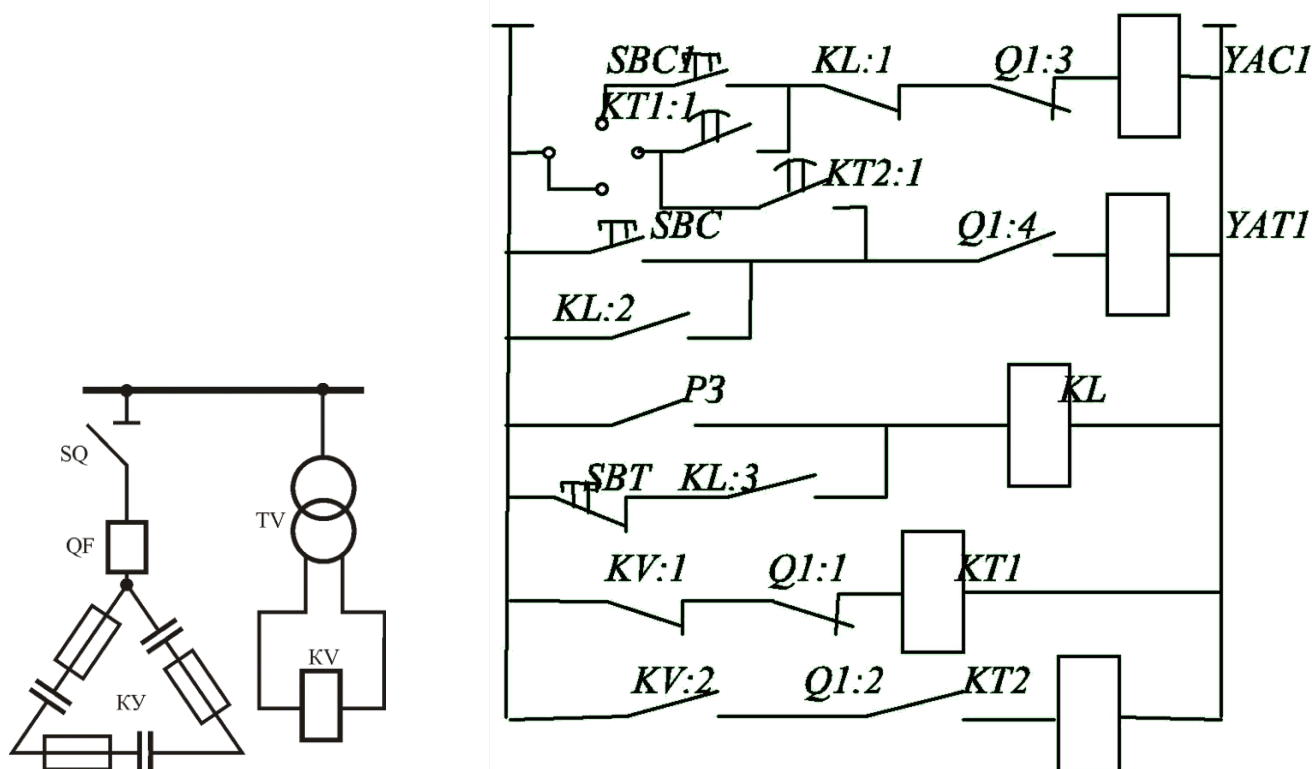


Рисунок 5 - Схема одноступеневого регулювання потужності конденсаторної установки по напрузі

Якщо конденсаторна установка включається на коротке замикання, її відключить релейний захист, який замикає свої контакти P3 в ланцюзі 6. Проміжне реле KL замикає свої контакти KL3 і ставить себе на саможивлення. Його блок контакти KL1 розривають ланцюг живлення електромагніту YAC1 забороняючи повторне включення конденсаторної установки, а контакти KL2 подають сигнал на електромагніт відключення вимикача.

Кнопка SBT повертає схему в початкове положення. Перемикач керування дозволяє включати і відключати установку в ручному режимі.

3.2 Схема автоматичного одноступінчастого регулювання конденсаторної установки за часом доби з корекцією по напрузі

Найбільш широкого поширення набуло автоматичне регулювання компенсуючих пристроїв за часом доби, оскільки добовий графік навантажень в виробництвах з усталеною технологією практично не змінюється. В основі такої схеми автоматики є електричний сигнальний годинник ЕВЧС і реле мінімальної напруги (рис. 6).

Включення і відключення конденсаторної установки КУ здійснюється за програмою, заданою за часом доби. Якщо після включення конденсаторної установки по команді від ЕВЧС (ланцюг 10) напруга на шинах підстанції виявиться відповідною номінальному значенню, то спрацюють контакти реле напруги KV2, подадуть сигнал на реле часу KT2, яке замкне свої контакти в ланцюзі 4 і електромагніт відключення YAT1 відключить КУ. Якщо ж по команді від електронного годинника КУ установка відключиться, коли напруга на шинах ще нижче номінального значення, то замкнуться контакти KV1 і згідно зі схемою електромагніт включення YAC1 знову

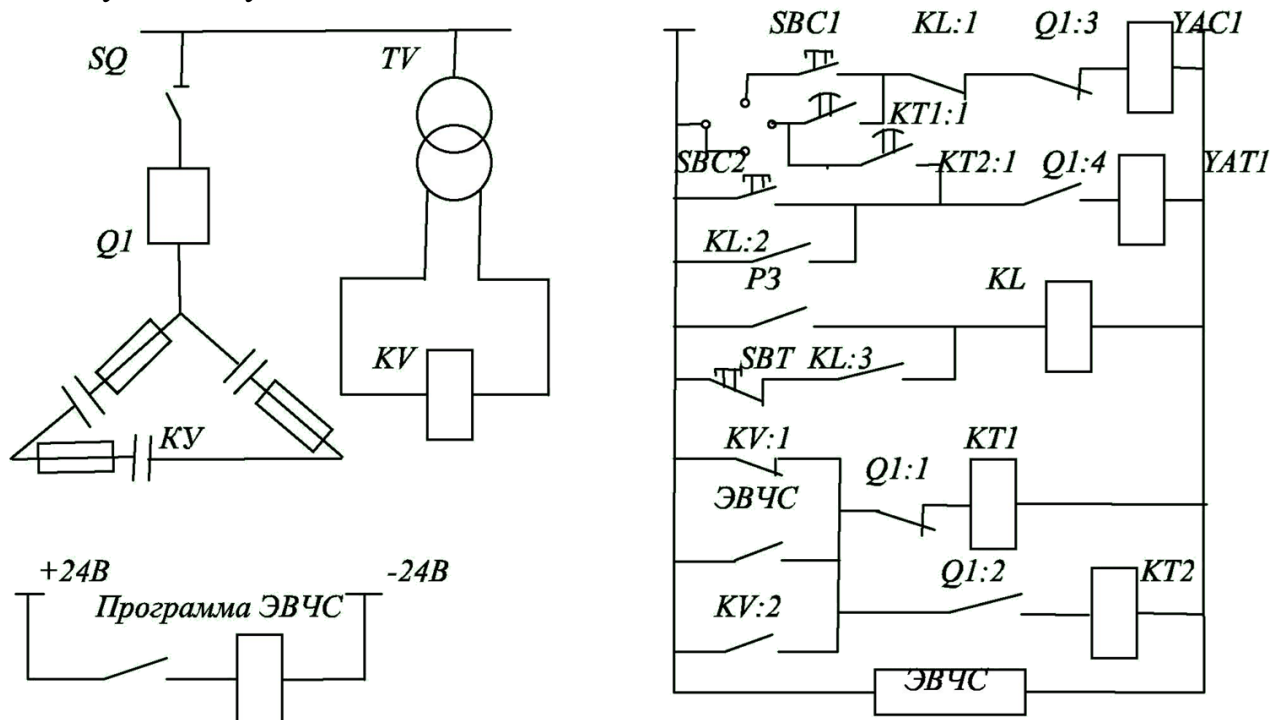


Рисунок 6 - Схема автоматичного одноступінчастого регулювання конденсаторної установки за часом доби з корекцією по напрузі

В даний час набули широкого поширення конденсаторні установки типу УКМ 58 (КРМ, АКУ, У КРМ, УКМ) виготовляються на напругу 0,23 кВ; 0,4 кВ; 0,66 кВ; 0,69 кВ, які призначені для автоматичного підтримання заданого коефіцієнта потужності (рис. 7).

В якості автоматичних регуляторів використовуються пристрої автоматики на мікропроцесорній техніці, які маю вбудовані інтерфейси, а також додатково поставляється програмне забезпечення, що дозволяє як на підстанції, так і віддалено з комп'ютера (до 1200 м, і навіть далі - за допомогою репитеру) програмувати, конфігурувати і контролювати параметри конденсаторної установки і відповідно всієї мережі.



Рисунок 7 - Конденсаторні установки типа УКМ - 58

На дисплеї таких регуляторів реактивної потужності відображаються практично

всі параметри контрольованої мережі, в тому числі і гармоніки з 1 -ої по 40-у. Прикладом такого регулятора є автоматичний регулятор реактивної потужності типу DCRJ 8... 12 для мереж 0,4...35 кВ з виходом на ПК (рис. 8).



Рисунок 8 – Автоматичний регулятор реактивної потужності типа DCRJ-12

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. В яких ситуаціях використовується автоматичне повторне включення навантаження в енергетичній системі?
2. Які особливості використання АПВ лінії споживання (трансформаторів)?
3. За рахунок якого елемента в схемах АПВ здійснюється пуск приладу?
4. Що означає ковзаючий контакт реле часу?
5. В яких ситуаціях використовується автоматичне включення резервного живлення навантаження в енергетичній системі?
6. За якими варіантами виконуються системи АВР?
7. В яких ситуаціях використовуються компенсації реактивної складової змінної напруги для навантаження в енергетичній системі?
8. Поясніть принцип роботи компенсуючої конденсаторної установки (рис. 6).
9. З якою метою використовуються автоматичні регулятори реактивної потужності?
10. Які існують недоліки при використанні автоматичних регуляторів реактивної потужності?
11. З якою метою в автоматичних регуляторах реактивної потужності застосовується електричний сигнальний годинник ЕВЧС і реле мінімальної напруги?

ЛІТЕРАТУРА

1. Нормативний документ Мінпаливенерго України. Правила. Організація експлуатації релейного захисту та автоматики в енергокомпаніях і їх структурних одиницях : СОУ-Н ЕЕ 04.404 : 2006. Видання офіційне. - [Чинний від 15-09-2006]. – К. : ОЕП "ГРІФРЕ", 2006. – 213 с.
2. Гловацкий, В. Г. Современные средства релейной защиты и автоматики электросетей / В. Г. Гловацкий, И. В. Пономарев - М. : Энергомашвин, 2003. - 534 с.
3. Андреев, В. А. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения : учебник

для вузов / В. А. Андреев. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Высшая школа, 2006. - 639 с.

4. Проектування систем електропостачання в АПК / С. О. Єрмолаєв . - [та ін.]. – Мелітополь. : Люкс, 2009. – 567 с.
 5. Лобода О. І. Релейний захист і автоматизація електроенергетичних систем. Конспект лекцій. Методичні вказівки з практичних робіт. [Електронний ресурс] / О. І. Лобода. – Режим доступу. : [www.http://nip.tsatu.edu.ua](http://nip.tsatu.edu.ua)
-

АВТОМАТИЧНЕ ЧАСТОТНЕ РАЗВАНТАЖЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ

Тривалість 2 години

Мета заняття - засвоїти існуючі принципи побудови автоматичного частотного розвантаження енергетичних систем.

ЗАВДАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА:

1. Відновити знання по принципу побудови векторних діаграм [курс лекцій з дисципліни ТОЕ].
2. Відновити знання по впливу зміни частоти живлячої напруги на характеристики електричних двигунів [курс лекцій з дисципліни "Електричні машини"].
3. Відповісти на контрольні запитання.

ПРОГРАМА ЗАНЯТТЯ

1. Контроль підготовки студентів до практичного заняття.
2. Ознайомитися з впливом зміни частоти на роботу енергетичної системи.
3. Ознайомитися з основними вимогами, що пред'являються до автоматичного частотного розвантаження в РЗіА.
4. Ознайомитися з схемними рішеннями по автоматичному частотному розвантаженню в РЗіА.

СТИСЛІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

1. Загальні відомості

Особливістю режиму роботи будь-якої енергетичної системи є рівність в кожний момент потужності джерела енергії сумі навантаження і втрат:

$$P_{\text{дж}} = P_{\text{нт}} + P_{\text{вт}},$$

де $P_{\text{нт}}$ – потужність навантаження;

$P_{\text{вт}}$ — потужність втрат.

Доки в енергосистемі є обертовий резерв активної потужності, системи регулювання частоти і потужності повинні підтримувати заданий рівень частоти. Після того як обертовий резерв буде вичерпано, дефіцит активної потужності, викликаний відключенням частини генераторів або включенням нових споживачів, спричинить за собою зниження частоти в енергосистемі. Сучасні потужні теплові та атомні енергоблоки, які складають основу енергетики України, мають малий діапазон регулювання

активної потужності, що не дозволяє виконати надійне регулювання частоти і активної потужності в необхідному діапазоні. Тому найчастіше застосовують ручне регулювання частоти, таке регулювання часто полягає в пуску і зупинці блоків і тому потужність змінюється східчасто, утворюючи або дефіцит або надлишок потужності. Невелике зниження частоти, на кілька десятих герца, не представляє небезпеки для нормальної роботи енергосистеми, хоча і тягне за собою погіршення економічних показників. Зниження ж частоти більш ніж на $1 \dots 2$ Гц - є серйозною небезпекою і може привести до повного розладу роботи енергосистеми.

Це в першу чергу залежить від того, що при зниженні частоти знижується швидкість обертання електродвигунів, а отже, знижується і продуктивність технологічних механізмів власних витрат ходу теплових електростанцій. Внаслідок зниження продуктивності механізмів власних витрат різко зменшується наявна потужність теплових, електростанцій, особливо електростанцій високого тиску, що тягне за собою подальше зниження частоти в енергосистемі. Це стосується також і атомних електростанцій. Таким чином, відбувається лавиноподібний процес – "лавина частоти", який може привести до повного розладу роботи енергосистеми.

Слід також зазначити, що сучасні великі парові турбіни не можуть тривалий час працювати при низькій частоті через небезпеку пошкодження їх робочих, лопаток. Справа в тому, що кожен ряд лопаток має власну частоту резонансу, всі групи лопаток мають різні розміри і конструкторам турбін доводиться довго займатися тим, щоб вивести всі групи лопаток з резонансу при частоті обертання близькою до номінальної. Якщо та чи інша група лопаток турбіни потрапить в резонанс, вона може бути через деякий час пошкоджена. Зона, вільна від резонансів складає $1 \dots 2$ Гц і неприпустима тривала робота системи при частотах виходять за цей діапазон.

Процес зниження частоти в енергосистемі супроводжується також зниженням напруги, що відбувається внаслідок зменшення частоти обертання збудників, розташованих на одному валу з основними генераторами. Якщо регулятори збудження генераторів і синхронних компенсаторів не зможуть утримати напругу, то також може виникнути лавиноподібний процес – "лавина напруги", так як зниження напруги супроводжується збільшенням споживання реактивної потужності, що ще більш ускладнить становище в енергосистемі.

Аварійне зниження частоти в енергосистемі, викликане раптовим виникненням значного дефіциту активної потужності, протікає дуже швидко, протягом декількох секунд. Тому черговий персонал не встигає прийняти будь-яких заходів, внаслідок чого ліквідація аварійного режиму повинна покладатися на пристрої автоматики.

Для запобігання розвитку аварії повинні бути негайно мобілізовані всі резерви активної потужності, наявні на електростанціях. Всі обертові агрегати завантажуються до межі з урахуванням допустимих короточасних перевантажень. Оскільки обертовий резерв невеликий, він не може покрити великий дефіцит потужності, що виник в вузлі.

При відсутності обертового резерву єдиною можливістю відновлення частоти є відключення частини найменш відповідальних споживачів. Це і здійснюється за допомогою спеціальних пристроїв - автоматів частотного розвантаження (АЧР), що спрацьовують при небезпечному зниженні частоти.

Слід зазначити, що дія АЧР завжди пов'язане з певним збитком, оскільки відключення ліній, що живлять електроенергією промислові підприємства, сільськогосподарських та інших споживачів, тягне за собою недовиробіток продукції, появу браку та інше. Не дивлячись на це, АЧР широко використовується в енергосистемі як засіб запобігання значно більших збитків через повний розлад роботи енергосистеми, якщо не буде вжито термінових заходів з ліквідації дефіциту активної потужності.

Глибина зниження частоти залежить не тільки від дефіциту потужності в перший момент аварії, але і від характеру навантаження. Споживання потужності однією групою споживачів, до якої відносяться електроосвітлювальні прилади та інші установки, що мають чисто активне навантаження, не залежить від частоти і при її зниженні залишається постійним. Споживання ж іншої групи споживачів - електродвигунів змінного струму при зменшенні частоти знижується. Чим більша в енергосистемі частка навантаження першої групи, тим більше знизиться частота при виникненні однакового дефіциту активної потужності. Навантаження споживачів другої групи буде в деякій мірі згладжувати ефект зниження частоти, оскільки одночасно зменшуватиметься споживання потужності електродвигунами.

Зменшення потужності, споживаної навантаженням при зниженні частоти, або, як кажуть, ефект навантаження, що регулює, характеризується коефіцієнтом $k_{\text{НАВ}}$ рівним відношенню:

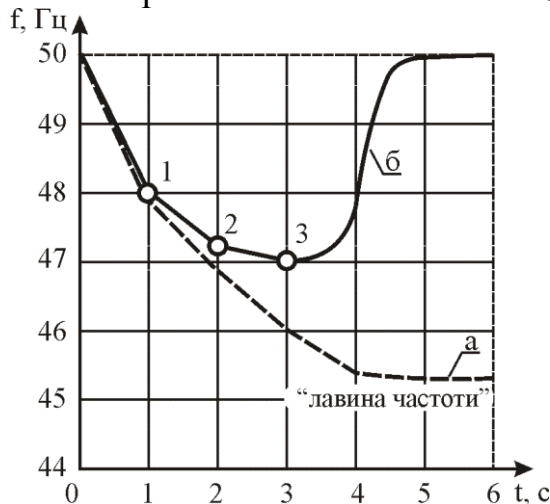
$$k = \frac{\Delta P\%}{\Delta f\%}$$

Цей коефіцієнт показує, на скільки відсотків зменшується споживання навантаженням активної потужності на кожен відсоток зниження частоти. Значення $k_{\text{НАВ}}$ повинен визначатися спеціальними випробуваннями і приймається при розрахунках рівним 2,5...4.

Пристрої АЧР повинні встановлюватися там, де можливе виникнення значного дефіциту активної потужності в усій енергосистемі або в окремих її районах, а потужність споживачів, що відключаються при спрацьовуванні АЧР, повинна бути достатньою для запобігання зниженню частоти, що загрожує порушенням роботи механізмів власних витрат електростанцій, що може спричинити за собою "лавину частоти". Пристрої АЧР повинні виконуватися з таким розрахунком, щоб була повністю виключена можливість навіть короточасного зниження частоти нижче 45 Гц, час роботи з частотою нижче 47 Гц не перевищувало 20 сек., а з частотою нижче 48,5 Гц - 60 сек. Допустимий час зниження частоти нижче 49 Гц за умовами роботи АЕС дорівнює 2 хвилини.

При виконанні АЧР необхідно враховувати всі реально можливі випадки аварійних відключень генеруючої потужності і поділу енергосистеми або енергооб'єднання на частини, в яких може виникнути дефіцит активної потужності. Чим більший дефіцит потужності може виникнути, тим на більшу потужність має бути відключено споживачів. Для того, щоб сумарна потужність навантаження споживачів, що відключаються дією АЧР, хоча б приблизно відповідала дефіциту активної потужності, яка з'явилася при даній аварії, АЧР, як правило, виконується багатоступінчастої, в кілька черг, що відрізняються уставками до частоти спрацьовування. На рис. 1 наведені

криві, що характеризують процес зміни частоти в енергосистемі при раптовому виникненні дефіциту активної потужності. Якщо в енергосистемі відсутня АЧР, то зниження частоти, викликане дефіцитом активної потужності, триватиме до такого сталого значення, при якому за рахунок регулюючого ефекту навантаження і дії регуляторів частоти обертання турбін знову відновиться баланс генерується і споживаною потужністю при новому зниженому значенні частоти - (крива а). Для відновлення в енергосистемі нормальної частоти в цьому випадку необхідно вручну відключити частину навантаження споживачів, сумарне споживання потужності яких при частоті 50 Гц дорівнює дефіциту потужності, що викликало аварійне зниження частоти. З огляду на можливі аварійні режими, частка навантаження, підключеної до АЧР, в енергосистемах України становить близько 60 %.



а – відсутнє АЧР; б – робота АЧР з трьох ступенів

1 – перша черга АЧР; 2 – друга черга АЧР; 3 – третя черга АЧР;

Рисунок 1 - Криві, що характеризують процес зміни частоти в енергосистемі при раптовому виникненні дефіциту активної потужності

Інакше буде протікати процес зміни частоти при наявності АЧР (крива б). Нехай, наприклад, автоматичне частотне розвантаження складається з трьох черг з уставками спрацьовування 48; 47,5 і 47 Гц. Коли частота знизиться до 48 Гц (точка 1), спрацюють АЧР 1-ї черги і відключать частину споживачів, дефіцит активної потужності зменшиться, завдяки чому зменшиться і швидкість зниження частоти. При частоті 47,5 Гц (точка 2) спрацюють АЧР 2-ї черги і, відключаючи додатково частину споживачів, ще більше зменшать дефіцит активної потужності і швидкість зниження частоти. При частоті 47 Гц (точка 3) спрацюють АЧР 3-ї черги і відключать ще частину споживачів. Зниження частоти зупиниться. Однак, як уже говорилося, для збереження надійної роботи системи частоту необхідно підняти вище 49,0 Гц. Таким чином, робота АЧР повинна бути продовжена іншими пристроями АЧР. Пристрої АЧР, використовувані для ліквідації аварійного дефіциту активної потужності в енергосистемах, підрозділяються на три основні категорії.

Перша категорія автоматичного частотного розвантаження АЧРІ швидкодіюча ($t = 0,3 \dots 0,5$ сек.) з уставками спрацьовування від 48,5 Гц (в окремих випадках від 49,2...49,3 Гц до 46,5 Гц. Призначення черг АЧРІ - не допустити глибокого зниження частоти в перший час розвитку аварії. Уставки спрацьовування окремих черг АЧРІ відрізняються одна від одної на 0,1 Гц. Потужність, що підключається до АЧРІ, приблизно рівномірно розподіляється між чергами. Друга категорія автоматичного частотного розвантаження - АЧРІІ призначена для відновлення частоти до тривало допустимого значення - вище 49,0 Гц.

Друга категорія АЧР II працює після відключення частини споживачів від АЧРІ, коли зниження частоти припиняється, і вона встановлюється на рівні 47,5...48,5 Гц.

Уставки спрацьовування всіх АЧРІІ приймаються близькими по частоті в діапазоні 48,5...48,8 Гц. Витримки часу АЧРІІ відрізняються одна від одної на 3 сек. і приймаються рівними 5...90 сек. Великі витримки часу АЧРІІ приймаються для того, щоб поступово довести частоту до потрібної величини, не допустивши підвищення її до величини істотно вище 49 Гц. Вважається, що енергосистема може стійко і довго працювати при частоті, що перевищує 49,2 Гц і доведення її до номінальної, означає, що буде відключена додаткова частина споживачів, яка могла б залишитися в роботі.

Поєднана АЧР складається з двох пристроїв АЧРІ - АЧРІІ діючих на те ж навантаження. Крім двох категорій автоматичного частотного розвантаження - АЧРІ і АЧРІІ в експлуатації застосовуються деякі інші черги АЧР. Спецчерга АЧР - має уставки 49,2 Гц, 0,3...0,5 сек. повинна перешкоджати зниженню частоти нижче 49,2 Гц, а захисна черга АЧР 49,1 Гц 0,3...0,5 сек. не повинна допустити зниження частоти нижче 49 Гц, що є небезпечною внаслідок можливого розвантаження атомних електростанцій і подальшого зниження частоти. Атомні станції виробляють близько 40 % енергії на Україні, тому їй доводиться утримувати частоту на необхідному рівні. Потужність навантаження, підключена до двох останніх черг АЧР недостатня для того, щоб забезпечити підйом частоти при важких аваріях, пов'язаних з виділенням вузла зі значним дефіцитом потужності. Це завдання покладається на потужність, що підключено до АЧРІ і АЧРІІ.

Таким чином, в сучасних умовах є 2 системи АЧР:

Одна - спецчерга і захисна черга, що утримує частоту на тривало допустимому рівні і потрібна для роботи системи при нестачі генеруючої потужності, коли не представляється можливим утримувати номінальну частоту, так як для цього потрібно відключити додаткову кількість споживачів.

Друга система АЧР потрібна для роботи при аварійно виниклих великих дефіцитах потужності, відключає значно більший обсяг навантаження і також доводить частоту до тривало допустимого рівня, що перевищує 49,0 Гц.

Може застосовуватися також додаткова розвантаження з інших факторів, наприклад при відключенні ліній зв'язку або генератору, в результаті якого раптово виникає дефіцит потужності.

Така автоматика не чекає зниження частоти і відключає навантаження негайно. Всі ці види автоматики мають назву - протиаварійне режимна автоматика. Неважко помітити зміну пріоритетів в цій протиаварійного автоматичі - вона призначена утримати нормальну роботу системи за рахунок відключення споживачів. В кінцевому рахунку, пожертвувавши частиною споживачів, ми зберігаємо в роботі інших. Неважко зрозуміти, що жоден із споживачів не хоче стати жертвою, за рахунок якої зберуться інші. Тому при виборі споживачів, що підключаються до АЧР оцінюється їх значення - виникає збиток, зниження випуску продукції, пошкодження обладнання, небезпека для життя людей та інше. Важливий також порядок підключення споживачів до черг АЧР: споживачі, підключені до черг АЧР, мають більш високі уставки по частоті і менші витримки часу, що відключаються частіше.

У відповідальних споживачів навантаження поділяються на кілька категорій.

Найбільш відповідальне навантаження 1 категорії зазвичай відключенню не підлягають. Для того щоб мати можливість уникнути відключення відповідальних споживачів 1 категорії при роботі АЧР і все таки відключити решту навантаження, прагнуть наблизити місце установки АЧР до споживача, це означає, що АЧР необхідно виконувати на кожній підстанції.

Ще однією причиною розподілу АЧР за багатьма об'єктами є те, що в такому разі АЧР стає самоналагоджувальна: внаслідок розкиду уставок реле частоти в різних пристроях АЧР відключення відбувається дрібними дозами, відповідними уставками АЧР на даному об'єкті і тому забезпечують баланс між частотою і навантаженням, що відключається для відновлення. Директивні матеріали допускають неселективну роботу суміжних черг АЧР, так як енергосистемі байдуже, на якій саме підстанції відключається необхідне навантаження.

Цілком очевидно, що такий розкид уставок не вигідний споживачеві, так як він не хоче бути відключеним замість іншого з більш високими уставками. Особливо це характерно для черг регулюючих частоту АЧР - спецчерги і захисної черги АЧР з різницею частот в 0,1 Гц. Робота таких АЧР в умовах дефіциту потужності може відбуватися неодноразово протягом дня, що практично паралізує роботу підприємства. Тому для цих АЧР застосовуються реле високої точності, похибка яких становить менше 0,01 Гц.

2. Теоретичні основи роботи реле частоти

Основою АРЧ є реле частоти, принцип дії якого заснований на вимірюванні фази струму щодо живлячої напруги в ланцюзі з послідовно з'єднаними індуктивністю і ємністю. Відомо, що індуктивний опір збільшується при підвищенні частоти і зменшується при напруги. При зменшенні частоти загальний опір кола стане активно-ємнісним і струм в ньому буде випереджати прикладену напруга. Сказане ілюструє рис. 2, де показані векторні діаграми струмів і напруг для послідовного ланцюга при різних частоті напруги живлення.

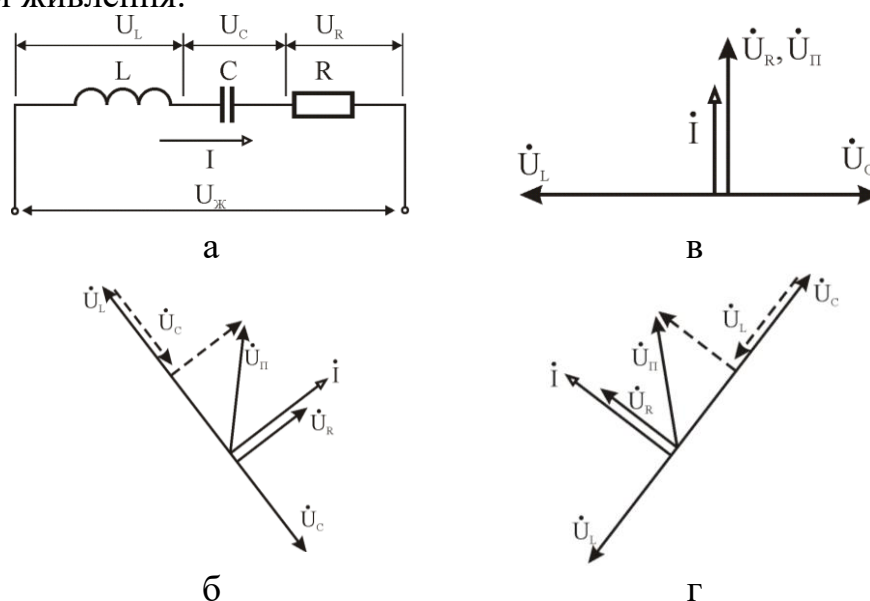


Рисунок 2 - Векторні діаграми струмів і напруг в послідовному ланцюзі.

а - схема послідовного ланцюга; в...г - векторні діаграми при частоті живлячої

напруги; b – вище; v – частота в нормі; e – нижче резонансної частоти ланцюга

Ємнісний опір, навпаки, - зменшується при підвищенні частоти і збільшується при її зниженні. Якщо при послідовному з'єднанні ємності і індуктивності їх опори рівні, то результуючий опір ланцюга чисто активний і струм в ньому збігається по фазі з прикладеною напругою. Таке явище називається резонансом напруг, а частота, при якій вона виникає, називається резонансною. Якщо збільшити частоту прикладеної напруги (не змінюючи параметри елементів ланцюга), то через збільшення індуктивного опору і зменшення ємнісного загальний опір кола стане активно - індуктивним. Струм в такому колі відстає від прикладеної напруги.

На векторних діаграмах показані напруги на індуктивності U_L , на конденсаторі U_C , на резисторі U_R , струм по ланцюгу I і напругу живлення $U_{\text{ж}}$.

Резонансна частота залежить від параметрів ланцюга. Якщо збільшити індуктивність в ланцюзі, то резонансна частота знизиться.

3. Запобігання помилкових відключень споживачів від АЧР

При відключенні зв'язку з енергосистемою живлення знеструмлених споживачів може бути відновлено після невеликого проміжку часу дією АПВ ліній або трансформатору, а також АВР секційного вимикача. Однак за час, поки буде порушений зв'язок з енергосистемою, споживачі підстанцій можуть бути відключені від помилкових дій АЧР. Це відбувається тому, що, після відключення джерела живлення, напруга на шинах підстанції з синхронними компенсаторами або потужними синхронними, а також і асинхронними електродвигунами відразу не зникає, а деякий час підтримується. Величина напруги може бути достатньою для спрацьовування АЧР, а частота знижується за рахунок зменшення швидкості обертання електродвигуна. Це в першу чергу відноситься до швидкодіючим черг АЧР: АЧРІ, спецочереді і захисної черги АЧР. АЧРІІ спрацювати не встигає, тому що має значні витримки часу. При розробці апаратури АЧР напруга, при якій реле АЧР ще працює, прагнуть зробити по можливості більш низьким для запобігання її відмови при великих дефіцитах потужності супроводжуються "лавиною напруги". Це ще більше збільшує небезпеку помилкової роботи АЧР.

У практиці експлуатації застосовуються спеціальні блокування, що запобігають помилковому спрацьовуванню АЧР в розглянутому режимі.

4. Вимоги до автоматичного частотного розвантаження

Кількість потужності, що додається до АЧР має становити достатнє значення необхідне для ліквідації нестачі потужності.

Пристрій АЧР має допомогти уникнути появи "лавини частоти". Необхідно мати повну відповідність навантаження, що відключається значенню дефіциту потужності.

Після спрацьовування АЧР значення частоти зобов'язана повернутися в колишнє нормативне значення частоти або на величину не менше 49 Гц.

Короткочасне зниження значення частоти не повинно призводити до спрацювання пристроїв АЧР.

Крім автоматичного частотного розвантаження I і II категорій існує і використовується додаткове розвантаження, воно служить для виконання розвантаження на місцях при занадто високому значенні появи дефіциту активних потужностей, коли обох потужностей АЧР I і II категорій явно недостатньо для запобігання дефіциту, що з'явився.

5. Пристрої АЧР

Для прискорення відновлення живлення споживачів, відключених при спрацюванні АЧР, застосовується спеціальний вид автоматики - АПВ після АЧР (або ЧАПВ). Пристрій ЧАПВ спрацьовує після відновлення частоти в енергосистемі і дає імпульс на включення відключених від АЧР споживачів.

Пристрій ЧАПВ є досить ефективним засобом автоматики, прискорює відновлення живлення споживачів, відключати дією АЧР. Тому ЧАПВ доцільно застосовувати скрізь, де встановлена АЧР. В першу чергу ЧАПВ слід виконувати на підстанціях з відповідальними споживачами, на підстанціях без постійного обслуговуючого персоналу, з чергуванням на дому, далеко розташованих від місця розміщення оперативно-виїзних бригад.

Дія ЧАПВ має здійснюватися при частоті 49,5...50 Гц. Початкова уставка за часом ЧАПВ приймається рівною 10...20 сек., кінцева - в залежності від конкретних умов. Мінімальний інтервал за часом між суміжними чергами ЧАПВ в межах енергосистеми або окремого вузла - 5 сек. Потужності навантаження по чергах ЧАПВ зазвичай розподіляються рівномірно. Черговість підключення споживачів до ЧАПВ - зворотна черговості АЧР, тобто до останніх черг АЧР підключаються перші черги ЧАПВ.

Частка навантаження, що підключається до ЧАПВ, в кожному конкретному випадку повинна визначатися з урахуванням місцевих умов: можливості повторного зниження частоти в районах, що відокремилися на ізолювану роботу, перевантаження ліній електропередачі, уповільнення відновлення паралельної роботи дією АПВ з уловленням синхронізму, автоматичного запуску гідрогенераторів, запуску газових турбін та інше.

Не слід забувати також про необхідність коригування неправильної роботи швидкодіючих черг АЧР.

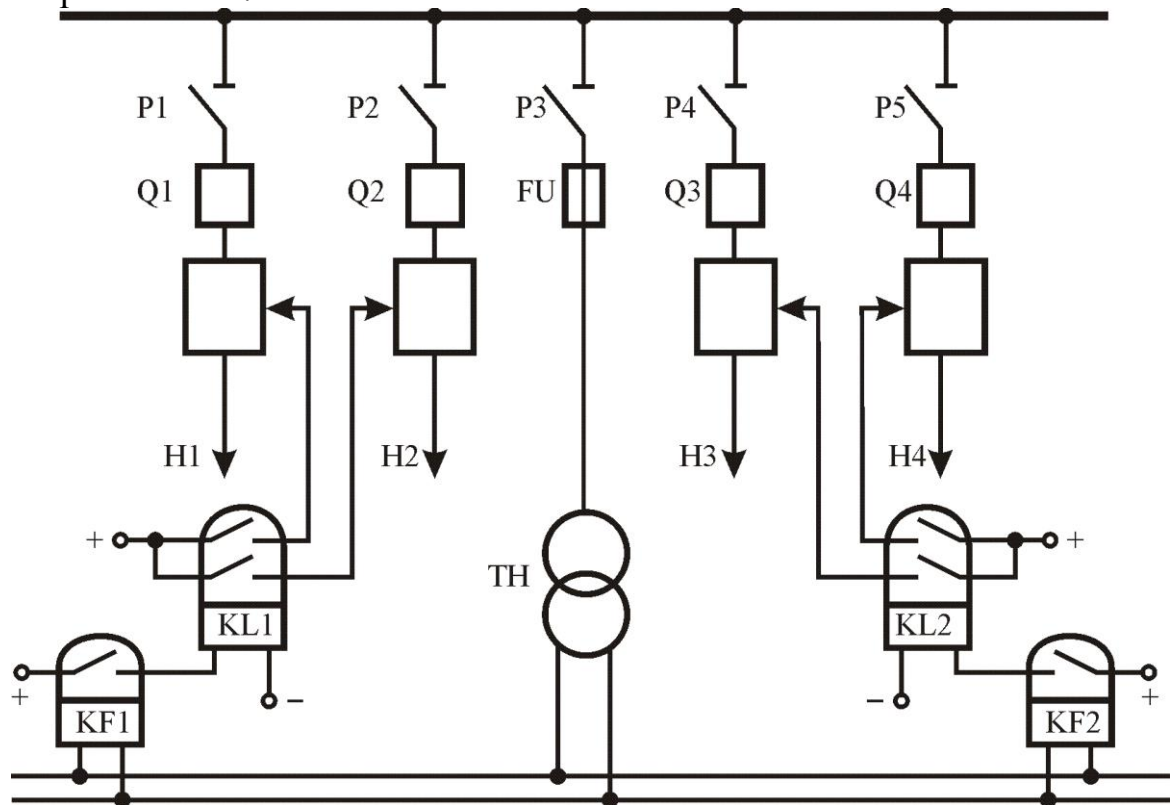
ЧАПВ має істотну відмінність від звичайного АПВ, що полягає в тому, що воно не пускається відразу після відключення, а має працювати після відновлення частоти до величини, що має назву - уставка ЧАПВ за частотою. Це відбувається при частоті 49,5...50 Гц, коли в енергосистемі утворився резерв потужності, що дозволяє включити додаткове навантаження. У деяких випадках приймається рішення про роботу зі зниженою частотою, і фідери включаються вручну або за допомогою засобів телемеханіки.

Загальна принципова схема АЧР приведена на рис. 3.

Устрій АЧР складається з декількох реле частоти KF1 і KF2, що мають уставки спрацювання в діапазоні 48...45 Гц.

Вимикачі відключають навантаження чергами, для чого реле частоти з певною

установкою з допомогою проміжного реле KL1 і KL2 відключають число живлячих ліній, що встановлюється відповідними розрахунками і задаються диспетчерською службою енергосистеми.



KF1, KF2 - реле частоти; KL1, KL2 - проміжні реле; P1...P5 - роз'єднувачі; Q1...Q4 - автоматичні вимикачі; FU - запобіжник; H1...H4 - навантаження.

Рисунок 3 - Принципова схема побудови пристрою АЧР

Дія пристроїв АЧР повинна поєднуватися до інших видів автоматики. Так, наприклад, для того, щоб дія АЧР було ефективною, навантаження споживачів, відключених при аварійному зниженні частоти, не повинна підхоплюватися пристроями АПВ та АВР.

На рис. 4, а наведена схема суміщених АЧРІ і АЧРМ. Дія АЧР здійснюється за допомогою реле частоти KF1, проміжного реле KL1 і вихідного реле KL2.



Якщо частота не знизиться до уставки АЧРІ, схема буде продовжувати працювати. Реле часу КТ1, спрацювавши при замиканні контакту КЛ2.3, буде на самоутриманні через свій миттєвий замикаючий контакт КТ1.1. Через витримку часу, встановлену на проковзуючий контакт КТ1.2, буде поданий плюс на нижню обмотку реле

KL2, і воно перемкне свій контакти, знову вводячи в дію вимірювальний елемент зі уставкою АЧРП. Протягом всього часу, поки не замкнеться проковзуючий контакт КТ1.2, схема буде готова до дії на відключення без витримки часу в разі зниження частоти до уставки АЧРІ.

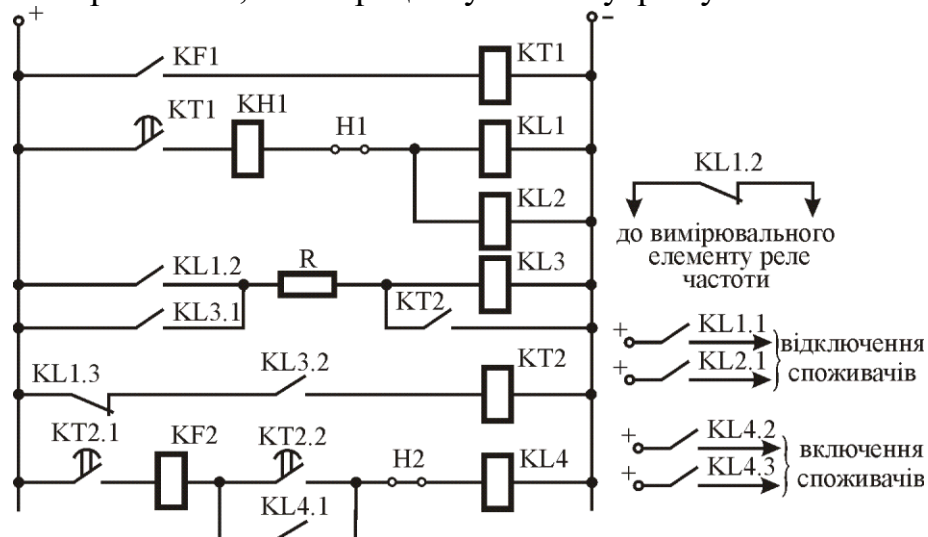
Після замикаання проковзуючого контакту КТ1.2 і перемикаання реле KL2 ланцюг відключення від АЧРІ буде виведено і в роботі залишиться тільки АЧРП. Після перемикаання KL2 спрацюють знову КФ (якщо частота буде нижче уставки спрацьовування АЧРП) і KL1, і запуститься реле часу КТ2, яке, допрацювавши, через вказівне реле КН2 подасть плюс на вихідне реле схеми KL5. Проміжне реле KL4, обмотка якого включена паралельно обмотці реле КТ1, триматиме своїм контактом KL4.1 розімкнутим ланцюг верхньої обмотки реле KL2, запобігаючи його повторне спрацьовування.

Повернення схеми у вихідне положення здійснюється після спрацьовування вихідного реле KL5, яке розімкне контакт KL5.1 в ланцюзі обмоток реле КТ1 і KL4. У разі, якщо схема не подіє на відключення внаслідок відновлення частоти в енергосистемі вище уставки АЧРП і повернення реле КФ, повернення схеми буде здійснено шунтуванням обмотки КТ1 по ланцюгу: замикаючий контакт КТ1.3 - розмикаючий контакт KL1.3 - розмикаючий контакт KL2.4. Витримка часу АЧРП в розглянутій схемі визначається сумою витягів часу, встановлених на КТ2 і на проковзуючому контакті КТ1.2.

На рис. 5 приведена схема однієї черги АЧР з ЧАПВ. У схемі використовується одне реле частоти, уставка спрацьовування якого автоматично перемикається.

При зниженні частоти до уставки спрацьовування відповідної черги АЧР спрацює реле частоти КФ і запустить реле часу КТ1. Після того як замкнеться контакт реле часу, спрацюють проміжні реле KL1 і KL2 і відключать групу споживачів. Одночасно замикаючий контакт KL1.2 введе в роботу вимірювальний елемент реле частоти типу КФ1 з уставкою, що відповідає уставці ЧАПВ. Тепер, після введення в роботу зазначеного вимірювального елемента, контакт реле частоти розімкнеться лише після того, як частота в енергосистемі відновиться до значення нової уставки, що дорівнює 49,5...50 Гц.

Реле KL1 при спрацьовуванні замикає також своїм контактом KL1.2 ланцюг обмотки проміжного реле KL3, яке спрацьовує і самоутримується.



Після відновлення нормальної або близькою до нормальної частоті реле КF і КТ1 розімкнуть свої контакти. При цьому реле КL1 повернеться і замкне контакт КL1.3 в ланцюзі обмотки реле часу КТ2. Оскільки контакт КL3.2 вже замкнутий, реле КТ2 починає працювати і, через витримку часу, встановлену на проковзуючому контакті КТ2.2, замкне ланцюг обмотки проміжного реле КL4. Останнє, спрацювавши, самоутримується через свій замикаючий контакт КL4.1 і подає імпульси на включення вимикачів споживачів, що відключено дією АЧР. Повернення схеми здійснюється після замикання упорного контакту реле часу КТ2.3, витримка часу на якому відрізняється від витримки проковзуючого контакту КТ2.2 приблизно на 1 сек. Після замикання упорного контакту КТ2.3 реле КL3 повернеться і розімкне контактом КL3.2 ланцюг обмотки реле часу КТ2. Вказівне реле КН1 і КН2, встановлені в даній схемі, призначені для сигналізації спрацювання АЧР і ЧАПВ. За допомогою перемички Н1 розглянута автоматика може бути виведена з дії повністю, а за допомогою перемички Н2 - тільки ЧАПВ.

За схемами, наведеними на рис. 3, б і 4, може бути також виконана схема суміщеного АЧР з ЧАПВ. При цьому на реле частоти має бути виконано три уставки по частоті, відповідні АЧРІ, АЧРІІ і ЧАПВ.

На лініях, оснащених пристроями електричного АПВ, вони можуть бути використані для здійснення ЧАПВ, при цьому пуск АПВ повинен здійснюватися після відновлення частоти до величини, що відповідає уставці ЧАПВ.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Яке призначення засобів автоматики в системах електропостачання?
2. Чому виникає зниження частоти в енергетичній системі?
3. До чого приводить зниження частоти в енергетичній системі?
4. Що таке автоматичне частотне розвантаження енергетичної системи?
5. Які існують вимоги до автоматичного частотного розвантаження?
6. Як працює система "генератор – споживач" без АЧР?
7. Як працює система "генератор – споживач" з АЧР?
8. Що означає поняття "лавина частоти" ("лавина напруги")?
9. Як працює АЧПІ (АЧПІІ)?
10. Чим відрізняється АЧРІ від АЧРІІ?
11. Що таке ЧАПВ
12. Які основні вимоги пред'являються до АЧР?
13. Що таке селективність захисту?
14. У чому сенс автоматичного частотного розвантаження (АЧР)?
15. Що означає поняття "самоутримання реле"?

ЛІТЕРАТУРА

1. Нормативний документ Мінпаливенерго України. Правила. Організація експлуатації релейного захисту та автоматики в енергокомпаніях і їх структурних одиницях : СОУ-Н ЕЕ 04.404 : 2006. Видання офіційне. - [Чинний від 15-09-2006]. – К. : ОЕП "ГРІФРЕ", 2006. – 213 с.
 2. Гловацкий, В. Г. Современные средства релейной защиты и автоматики электросетей / В. Г. Гловацкий, И. В. Пономарев ; Энергомашвин. - 3-я электронная версия. - [М.] : ЕМВ, 2003. - 534 с.
 3. Андреев, В. А. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения [Электронный ресурс] : учебник для вузов / В. А. Андреев. - 4-е изд., испр. и доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : Высшая школа, 2006. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 639 с. - Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. - ISBN 5-06-004826-8 : Б. ц.
 4. Проектування систем електропостачання в АПК / С. О. Єрмолаєв . - [та ін.]. – Мелітополь. : Люкс, 2009. – 567 с.
 5. Лобода О. І. Релейний захист і автоматизація електроенергетичних систем. Конспект лекцій. Методичні вказівки з практичних робіт. [Електронний ресурс] / О. І. Лобода. – Режим доступу. : [www.http://nip.tsatu.edu.ua](http://nip.tsatu.edu.ua)
-

ЦИФРОВІ ПРИСТРОЇ ЗАХИСТУ ТА АВТОМАТИКИ

Тривалість 2 години

Мета заняття – ознайомитися з побудовою систем захисту і автоматики з використанням сучасних засобів на основі цифрової техніки.

ЗАВДАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА:

1. Відновити знання по елементарним логічним функціям (І, НІ, АБО, І-НІ, АБО-НІ, заборона, імплікація, виключне АБО. [курс дисципліни "Мікропроцесорна техніка"].
2. Відновити знання по напівпровідниковим приладам (діод, транзистор, тиристор. [курс дисципліни "Електроніка і мікросхемотехніка"].
3. Відповісти на контрольні запитання.

ПРОГРАМА ЗАНЯТТЯ

1. Ознайомитися з характеристика цифрових пристроїв РЗА
2. Ознайомитися зі структурною схемою цифрового пристрою РЗА
3. На прикладі приладів дистанційного захисту фірми SIEMENS провести вибір параметрів спрацювання.

СТИСЛІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

1. Загальна характеристика цифрових пристроїв захисту та автоматики

Останніми роками в енергосистемах України широко впроваджуються пристрої релейного захисту, виконані на *цифрових принципах*. За кордоном такі пристрої впроваджуються в експлуатацію вже на протязі більше двох десятків років. Тому не дивно, що закордонні фірми, які займаються розробкою цифрових пристроїв релейного захисту та автоматики, мають суттєву перевагу у порівнянні з вітчизняними виробниками подібної техніки.

Найбільш відомими зарубіжними фірмами в області розробок цифрових пристроїв релейного захисту та автоматики є ABB, SIEMENS, ALSTOM, GENERAL ELECTRIC.

В літературі досить часто цифрові пристрої ще називають мікропроцесорними. На наш погляд це не зовсім вірно. *Мікропроцесор* – це є один з основних елементів багатьох пристроїв релейного захисту та автоматики. Але є пристрої, які виконані на основі *мікроконтролерів*. Є більш складні пристрої релейного захисту, автоматики, об'єднані в спільну інформаційну мережу, для організації якої використовують комп'ютери з потужними *процесорами*. Спільним для всіх цих технічних елементів є

використання *цифрових принципів* їхнього функціонування. Тому доцільно всі ці пристрої називати *цифровими пристроями релейного захисту*.

У порівнянні з традиційними електромеханічними та напівпровідниковими пристроями релейного захисту цифрові пристрої мають ряд суттєвих переваг, що робить їх застосування в енергосистемах на даний час практично безальтернативним. Основними з них є:

- *більш висока точність відтворення заданих характеристик функціонування пристрою*. В цілому, апаратна похибка цифрових захистів може досягати до 2 %. Так, один з основних параметрів вимірювальних органів захисту – коефіцієнт повернення – може мати значення 0,99. Досягнення такого значення коефіцієнта на напівпровідникових та електромеханічних реле потребує складних технічних рішень. Прикладом такого реле є захист від симетричного перевантаження статора генератора, виконаного на спеціальному реле РТВК. Це реле виконано на напівпровідникових елементах і дозволяє збільшити коефіцієнт повернення до 0,99. Про те воно є дорогим та громіздким. Висока точність відтворення характеристик захистів дозволяє змінити деякі параметри узгодження між захистами суміжних елементів електричної мережі. Наприклад, можна зменшити ступінь селективності для максимальних струмових захистів суміжних елементів мережі, що в свою чергу зменшить час їх спрацювання і, як наслідок, час ліквідації аварії;
- *отримання характеристик будь-якої складності*. Це особливо є актуальним для дистанційних захистів, вимірні органи яких можуть мати які завгодно характеристики і враховувати будь-які особливості режимів, що можуть виникати в енергосистемі. При цьому зміна форми характеристик не потребує ніяких додаткових технічних переробок – вона змінюється на алгоритмічному рівні;
- *запам'ятовування координат режиму під час спрацювання цифрового пристрою*. Практично всі цифрові захисти запам'ятовують координати режиму аварійного та доаварійного режиму, що дає змогу експлуатаційному персоналу здійснювати глибокий аналіз аварійних ситуацій, визначати причини аварії і на основі цього при необхідності уточнювати та змінювати характеристики захистів та автоматики;
- *можливість змінювати конфігурацію пристрою*. В процесі розвитку мережі може виникнути необхідність в зміні характеристик пристроїв захисту – змінити уставки, ввести або вивести з роботи деякі функції тощо. Такі зміни не потребують ніяких технічних витрат, тому що вони здійснюються на програмному рівні;
- *універсальність*. Ця особливість цифрових пристроїв в більшій мірі стосується розробників, а не експлуатацію. Використовуючи універсальний процесорний модуль, відкоректувавши вхідні та вихідні кола, змінюючи алгоритм функціонування, можна створювати різні типи захистів та автоматики;
- *значно менші габарити та менші затрати електротехнічних матеріалів*. Один невеликий за розміром цифровий пристрій може замінити цілу групу складних реле, виконаних на напівпровідниках або електромеханічних елементах. Наприклад, напівпровідниковий дистанційний захист типу ПДЕ від міжфазних КЗ має дев'ять вимірних дистанційних органів, кожен з яких виконаний у вигляді окре-

мого модуля. В цифровому ж пристрої характеристики всіх цих вимірних органів задаються на програмному рівні і реалізуються віртуально в процесорі;

- *можливість самодіагностики*. Алгоритми функціонування сучасних цифрових пристроїв захисту, особливо складних, обов'язково включають функцію самодіагностики, яка періодично здійснює контроль справності всіх складових пристрою – вхідних кіл, вихідних кіл, цифрових елементів і при виявленні несправностей робота пристрою блокується з автоматичним повідомленням про це черговому персоналу. Традиційні ж пристрої релейного захисту, особливо електромеханічні, такої можливості не мають і є багато випадків в експлуатації, коли при виникненні аварії ці пристрої не спрацьовували і після аналізу виявлялось, що вони були несправними, про що оперативний персонал і не здогадувався;
- *менше споживання енергії для функціонування*, що суттєво зменшує потужність джерел енергії оперативного струму;
- *менше навантаження та первинні вимірювальні трансформатори струму та напруги*. Потужність споживання сучасних цифрових пристроїв релейного захисту складає до 0,5 ВА. Це дає змогу під'єднати до первинних вимірювальних трансформаторів струму та напруги більшу кількість пристроїв релейного захисту та автоматики, забезпечуючи при цьому роботу трансформаторів струму та напруги в заданому класі точності;
- *простота в експлуатації*. Під час проведення планових профілактичних робіт немає необхідності перевіряти характеристики окремих складових елементів, як в традиційних пристроях релейного захисту, тому що фізично їх немає, їхні характеристики реалізовані програмно. Тому перевіряються лише загальні характеристики функціонування. Це суттєво зменшує номенклатуру робіт і відповідно час перевірки пристроїв.

2. Структурна схема цифрового пристрою РЗА

Незалежно від призначення цифрових пристроїв релейного захисту – струмові, дистанційні тощо – вони мають схожу структуру, яка наведена на рис. 1.

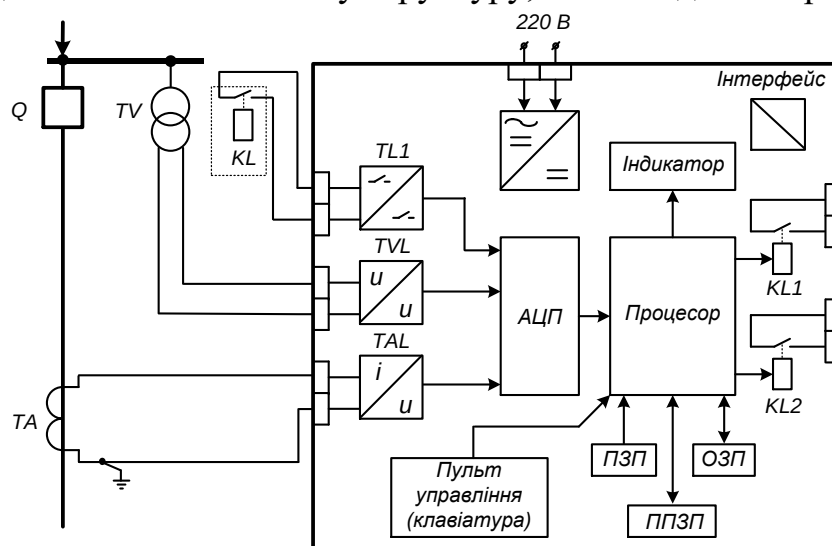


Рисунок 1 - Структурна схема цифрового захисту

Основним елементом цифрового захисту є *процесор*, на якому реалізований алгоритм роботи конкретного захисту. В залежності від призначення пристрою та фірми виробника може бути застосований один процесор або декілька. Так, фірма АВВ надає перевагу багатопроекторним системам, в яких кожен процесор виконує конкретні задачі алгоритму і ці процесори працюють паралельно. Це дозволяє забезпечити потрібну швидкість та точність. Інші фірми застосовують однопроцесорні системи, що вимагає для забезпечення потрібних характеристик застосування більш потужних процесорів. Враховуючи важкі умови експлуатації пристроїв релейного захисту (на багатьох підстанціях ці пристрої працюють в неопалювальних приміщеннях), застосовують спеціальні процесори так званого індустріального виконання, які можуть працювати при температурі оточуючого середовища від мінус 30 до плюс 50 °С, відносній вологості до 80 %.

Процесор має зв'язок з об'єктом захисту через кола *вводу – виводу*. Вхідною інформацією є, як правило, *аналогові сигнали* – струми, напруги, температура тощо та *бінарні* – положення комутаційних апаратів, стан вихідних реле інших пристроїв релейного захисту та автоматики тощо. Вихідними сигналами цифрових захистів, як і інших захистів є традиційно *бінарні сигнали*. Ці сигнали поступають після спрацювання цифрового захисту в кола управління та в кола сигналізації.

2.1 Перетворення аналогових сигналів

Контрольовані напруги та струми є неперервними в часі *аналоговими сигналами* і можуть приймати на фіксованому відрізку часу будь-які значення в межах, обумовленими режимом роботи електричної мережі. Цифрові пристрої захисту працюють не з аналоговими, а з дискретними (цифровими) сигналами, котрі можуть приймати на відміну від аналогових сигналів лише кінцеву множину значень для конкретних моментів часу. Процес перетворення аналогових сигналів в дискретні називається *дискретизацією* або *квантуванням*. Пристрій, який здійснює це перетворення називається *аналоцифровим перетворювачем (АЦП)*.

Попередньо аналогові сигнали, які контролюються пристроями захисту – це струм від трансформатора струму *ТА* і трансформатора напруги *ТВ* підводяться до спеціальних *вхідних перетворювачів* (на схемі це *TAL* та *TVL*). Ці перетворювачі призначені для гальванічної розв'язки пристрою від зовнішніх кіл (трансформаторів струму та трансформаторів напруги), а також для отримання нормованої напруги на виході з подальшим її перетворенням АЦП в цифрові сигнали.

На рис. 2 наведені принципові схеми вхідних перетворювачів струму та напруги, відповідно рис. 2, а та рис. 2, б.

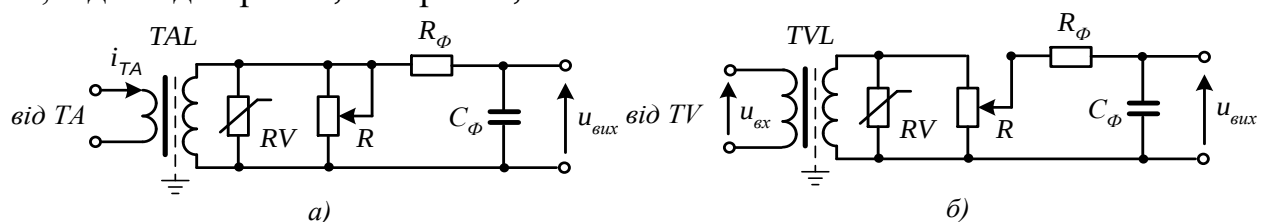


Рисунок 2 - Принципові схеми вхідних перетворювачів струму (а) та напруги (б).

Сигнали від трансформаторів струму TA та напруги TV подаються на первинні обмотки проміжних трансформаторів TAL та TVL . На вторинних обмотках цих трансформаторів відповідно струм та напруга перетворюються в напруги, пропорційні відповідно величині струму та напруги. Для того, щоб імпульсні сигнали, які можуть виникати у вторинних колах трансформаторів струму та напруги, не попадали в електронну частину цифрового пристрою та не пошкоджували його, між первиною та вторинною обмотками проміжних трансформаторів TAL та TVL встановлюють екран. Для захисту електронних блоків цифрового пристрою від перенапруг паралельно до вторинних обмоток проміжних трансформаторів TAL та TVL встановлюють варистори RV . В деяких схемах для захисту застосовують стабілітрони. Для узгодження вторинної напруги на виході проміжних трансформаторів з вхідними сигналами пристрою АЦП служать змінні опори R . Для правильної роботи АЦП необхідно унеможливити попадання на нього високочастотного спектру сигналу. Тому застосовується високочастотний фільтр, який виконаний на основі опору R_ϕ та ємності C_ϕ . Слід відмітити, що під час реалізації алгоритму функціонування захисту додатково здійснюється цифрова фільтрація сигналу. Вихідні сигнали $u_{вих}$ з вхідних перетворювачів TAL та TVL поступають на вхід АЦП.

Перехід від аналогового неперервного сигналу до дискретного супроводжується деякою втратою інформації. Це пояснюється тим, що АЦП здійснює перетворення вхідного аналогового сигналу в дискретний через деякі часові проміжки Δt , а між ними значення вхідного сигналу не контролюється (рис. 4). Чим менший цей часовий проміжок, тим точніше відтворюється аналоговий сигнал в цифровій формі. Основними характеристиками АЦП є його *розрядність* та *інтервал дискретизації сигналу за часом*. Дискретизація сигналу за часом ще називають частотою вибірок, яка пов'язана з дискретизацією за часом Δt виразом:

$$f_B = \frac{1}{\Delta t}. \quad (1)$$

Для періодичного сигналу з періодом T можна визначити за відомою частотою кількість вибірок за період:

$$N = f_B \cdot T. \quad (2)$$

Для періодичного сигналу існує взаємозв'язок між верхньою частотою сигналу, який кантується та кількістю вибірок за період. Вченими К. Шенноном та В. Котельниковим ще в 30-х роках було доведено, що для точного відтворення первинного періодичного сигналу з його дискретного представлення необхідно, щоб частота вибірок f_B повинна хоча б в два рази перевищувати максимальну частоту вхідного періодичного сигналу $f_{\text{МАКС}}$:

$$f_B \geq 2 \cdot f_{\text{МАКС}} \quad (2.3)$$

Це відповідає максимальному числу вибірок за період

$$N_{\text{МАКС}} \geq 2 \cdot f_{\text{МАКС}} \cdot T. \quad (4)$$

При заданому максимальному значенні числа вибірок $N_{\text{МАКС}}$ необхідно з вхідного аналогового сигналу виключити всі сигнал з частотою, вищою від $f_{\text{МАКС}}$. В протилежному випадку після зворотного перетворення сигналу в ньому з'явиться сигнал пониженої частоти, який спотворить реальний вхідний сигнал. Тому на вході АЦП застосовують фільтр вищих гармонік з смугою пропускання не вище ніж частота f_B . На схемі рис. 2 цей фільтр реалізований на основі RC елементів R_F та C_F .

В сучасних цифрових пристроях РЗА застосовують АЦП з частотою вибірок до 2000 Гц, що відповідає 40 вибірк за період промислової частоти 50 Гц. Пристрої з такою частотою вибірок дозволяють контролювати вхідний сигнал з частотою до 1000 Гц. Це відповідає 20 гармоніці при основній частоті 50 Гц.

2.2 Вхідні бінарні сигнали

Для роботи захисту, крім аналогових сигналів, необхідно мати також інформацію про *бінарні сигнали* від інших пристроїв релейного захисту та автоматики, положення комутаційних апаратів тощо. На практиці ці сигнали ще називають *дискретними*. Щоб не плутати ці сигнали з дискретними сигналами, які отримуються після квантування пристроєм АЦП аналогових сигналів в подальшому будемо їх називати *бінарними*. Наприклад, з метою реалізації функції АПВ, ПРВВ; необхідно мати інформацію про стан вимикача, на який діє даний захист, для прискорення дії даного захисту по команді від захисту шин необхідно мати інформацію від вихідних кіл захисту шин тощо. На рис. 1 бінарний сигнал від зовнішнього пристрою (умовно показаний у вигляді зовнішнього реле KL) подається на вхідний перетворювач бінарних сигналів $TL1$.

В сучасних цифрових пристроях бінарні сигнали від зовнішніх пристроїв подаються через *оптрони*. Оптрон представляє собою електронний ключ у вигляді транзистора VT (рис. 3), який керується світлодіодом VD . Під час протікання струму через світлодіод (струм через світлодіод починає протікати після замикання контакту KL), останній подає сигнал на базу транзистора VT , який спрацьовує і на його виході з'являється сигнал $U_{\text{вих}}$, який сигналізує про зміну стану бінарного входу. Час спрацювання такого перетворювача мізерний і складає долі мікросекунди.

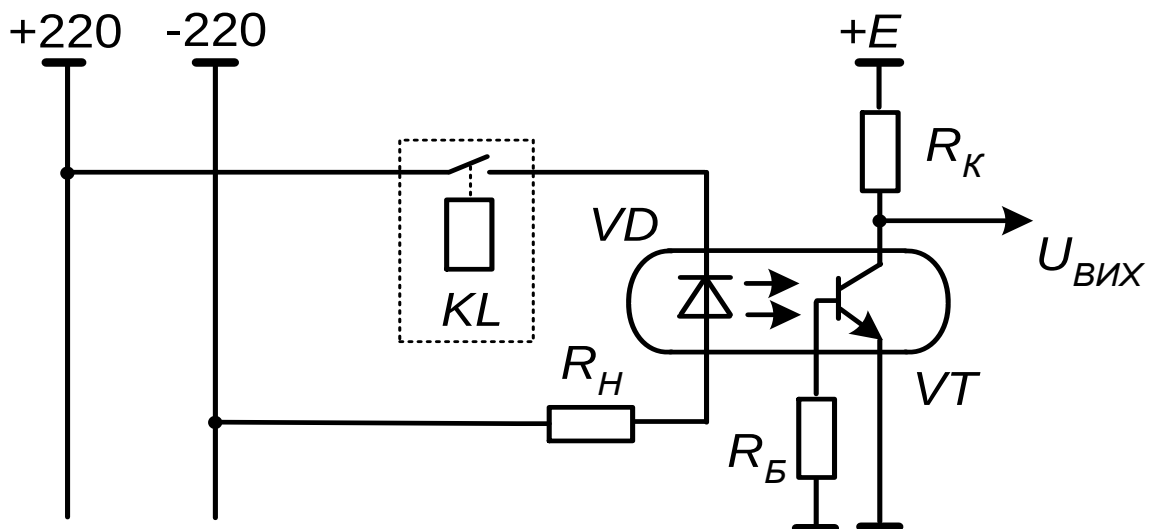


Рисунок 3 - Схема вводу дискретного сигналу

Для організації протікання струму через світлодіод VD після спрацювання зовнішнього контакту KL використовується зовнішнє джерело оперативного струму, як правило напругою 220 В (зрідка 110 В). Це є недоліком даної схеми. Тому що навіть після вимкнення від оперативного струму зовнішнього пристрою, де встановлене реле KL , на контактах цього реле присутня напруга від оперативних кіл. Це є небезпечним для обслуговуючого персоналу. Тому для запобігання ураження електричним струмом обслуговуючого персоналу під час проведення планових робіт для ініціалізації бінарних входів на інших пристроях, які мають зв'язок з даним пристроєм, застосовують джерело оперативного струму з пониженою напругою, наприклад джерело напругою 24 В (рис. 4), яке реалізоване на інверторному перетворювачі UVZ .

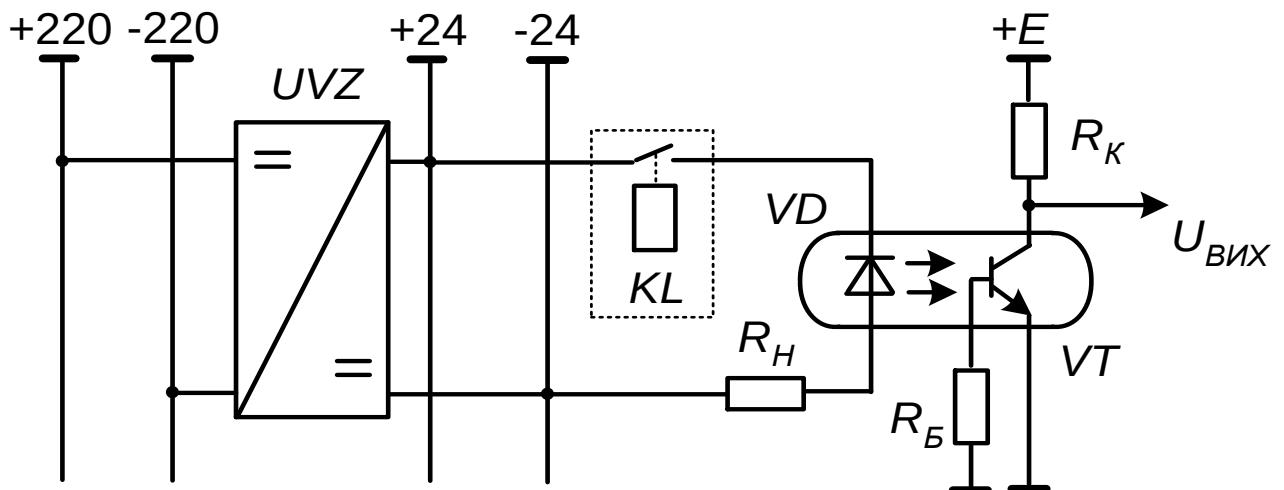


Рисунок 4 - Схема вводу дискретного сигналу на пониженій напрузі

Але така схема має два суттєвих недоліки. По перше, вона менш надійна, ніж схема, наведена на рис. 3 за рахунок наявності інверторного перетворювача UVZ . Технічно це досить складний напівпровідниковий елемент, який попередньо здійснює перетворення постійного струму напругою 220 В у змінну напругу підвищеної частоти, наприклад, 400 Гц. Після цього здійснюється перетворення цієї змінної напруги у постійну напругу 24 В з відповідною стабілізацією. Технічна реалізація такого складного перетворення понижує надійність функціонування перетворювача та схеми в цілому. Як показав досвід експлуатації схем з такими перетворювачами, наприклад панелей серії ПДЕ, найбільш ненадійним елементом таких схем є блоки живлення, які реалізовані на основі саме інверторних перетворювачів.

Крім того, застосування пониженої напруги в колах, де комутуються контакти реле KL (рис. 4), може приводити до не замикання кола контактами реле KL . Це пояснюється наступним чином. З часом в процесі експлуатації поверхні цих контактів окислюються і після їх замикання струм в колі через ізолюючий окислений шар протікати не буде – схема працювати не буде. У випадку ж застосування напруги 220 В після замикання окислених контактів окислений шар буде пробиватись під дією цієї підвищеної напруги і в колі буде протікати струм, достатній для спрацювання схеми контролю бінарних входних сигналів (рис. 3).

Під час реалізації схеми вводу бінарного сигналу на основі оптрона, який спо-

живає незначний струм (до 5 мА) слід пам'ятати, що можливе хибне спрацювання такої схеми за рахунок паразитних ємностей (рис. 5), яка є між кабелями, які здійснюють зв'язок між окремими пристроями.

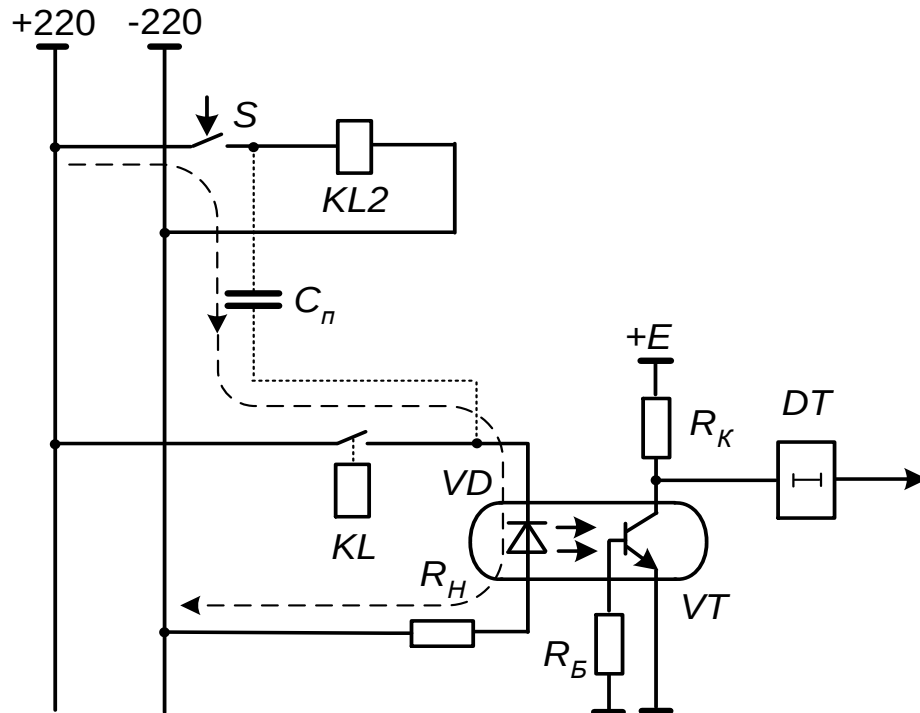


Рисунок 5 - Хибне спрацювання дискретного входу

Наприклад, реле $KL2$ з'єднане з іншим пристроєм за допомогою довгого кабелю. Так само довгим кабелем з'єднане реле KL , стан контактів якого контролюється оптроном VD (рис. 5). Ці кабелі прокладені поряд в одному каналі. Тому між ними є електричний зв'язок за рахунок паразитної ємності C_{Π} (на рис. 5 для простоти показана результуюча ємність між двома кабелями, насправді ця ємність є розподілена вздовж спільної ділянки між ними). Під час спрацювання ключа S в перехідному процесі через паразитну ємність C_{Π} в колі оптрона з'являється сигнал, який може привести до його спрацювання. Це спрацювання буде хибним, тому що згідно схеми оптрон VD повинен контролювати стан контакту реле KL а не положення ключа S . Про те, цей сигнал буде тільки під час перехідного процесу, пов'язаного з комутацією ключа S . Тому, якщо на виході схеми поставити елемент затримки часу DT порядку на 3 мс, можна відлагодити дану схему від хибної роботи.

2.3 Перетворення та зберігання інформації в цифровому пристрої РЗА

Цифрові сигнали від АЦП поступають в процесор, де вони обробляються за певним алгоритмом, реалізованим у вигляді програми. Сама програма зберігається в постійному запам'ятовуючому пристрої (ПЗП) (ROM – Read Only Memory – лише для читання). Це є перепрограмований постійний запам'ятовуючий пристрій з енерго-незалежною пам'яттю, тобто інформація в ньому зберігається навіть тоді, коли пристрій є вимкненим від зовнішнього живлення.

Для зберігання результатів проміжних обчислень використовують оперативний

запам'ятовуючий пристрій (*ОЗП*) (RAM – Random Access Memory – пам'ять з "випадковим" доступом). *ОЗП* має високу швидкодію, але не зберігає інформації після вимкнення зовнішнього живлення.

Уставки спрацювання захистів, які потрібно змінювати в процесі експлуатації, зберігаються в постійному перепрограмовуваному запам'ятовуючому пристрої (*ППЗП*), який допускає багатократну зміну уставок. При цьому інформація про уставки зберігається після зникнення зовнішнього живлення.

На передній панелі пристрою розміщений *пульт управління (клавіатура)*, при допомозі якого можна задавати необхідний режим пристрою та змінювати уставки спрацювання.

Результати роботи пристрою та уставки відображаються на *рідкокристалічному індикаторі*, який також знаходиться на передній панелі пристрою.

Після спрацювання пристрою замикаються вихідні контакти реле *KL1* та *KL2*.

3. Вибір параметрів спрацювання дистанційних захистів фірми SIEMENS

В сучасних цифрових захистах використовуються в основному характеристики, форма яких представлена на рис. 6. Методика розрахунку таких характеристик дещо відрізняється від методики розрахунку уставок для традиційних дистанційних захистів, виконаних не на цифровому принципі. Для прикладу розглянемо методику розрахунку параметрів спрацювання дистанційного захисту 7SA502 фірми SIEMENS.

На рис. 6 наведені характеристики вимірних органів дистанційного захисту 7SA502. На цьому рисунку наведені форми характеристик першої, другої, третьої ступенів, пускової зони та зони хитань. Призначення зони хитань розглянемо нижче.

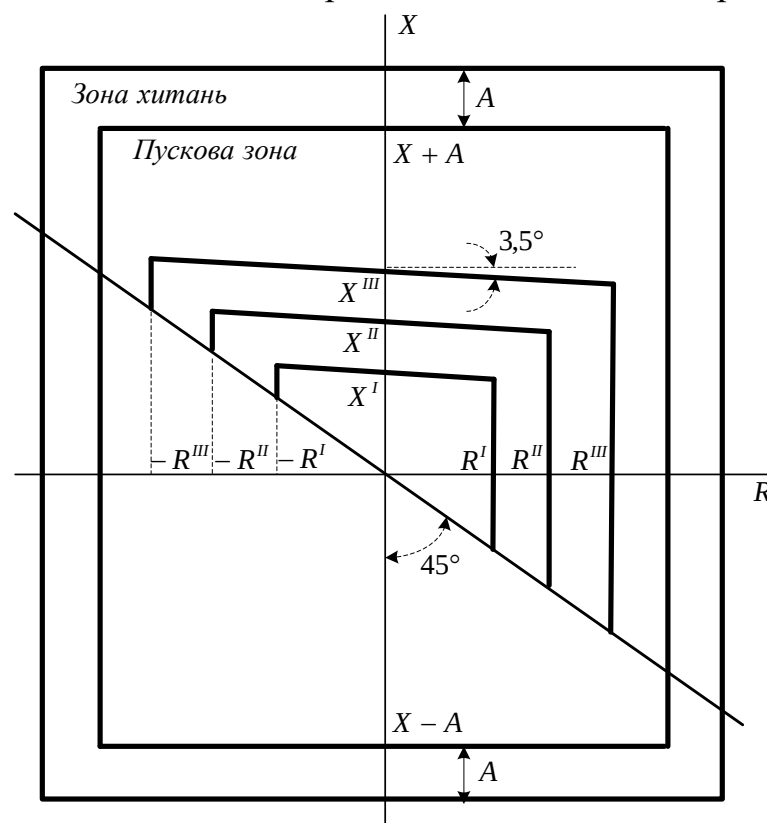


Рисунок 6 - Характеристики вимірних органів дистанційного захисту фірми SIEMENS

Розрахунок уставок спрацювання дистанційного захисту починається з відображення на рисунку гальванічно з'єднаних елементів електричної мережі, де буде встановлений дистанційний захист. На цьому рисунку наносяться довжини ділянок ліній з їх первинними реактивними опорами (X Ом/фазу). Реактивні опори X ліній є визначальними для визначення зон дії окремих ступенів дистанційного захисту. Тому уставки спрацювання відображаються саме для реактивних складових опору (рис. 7).

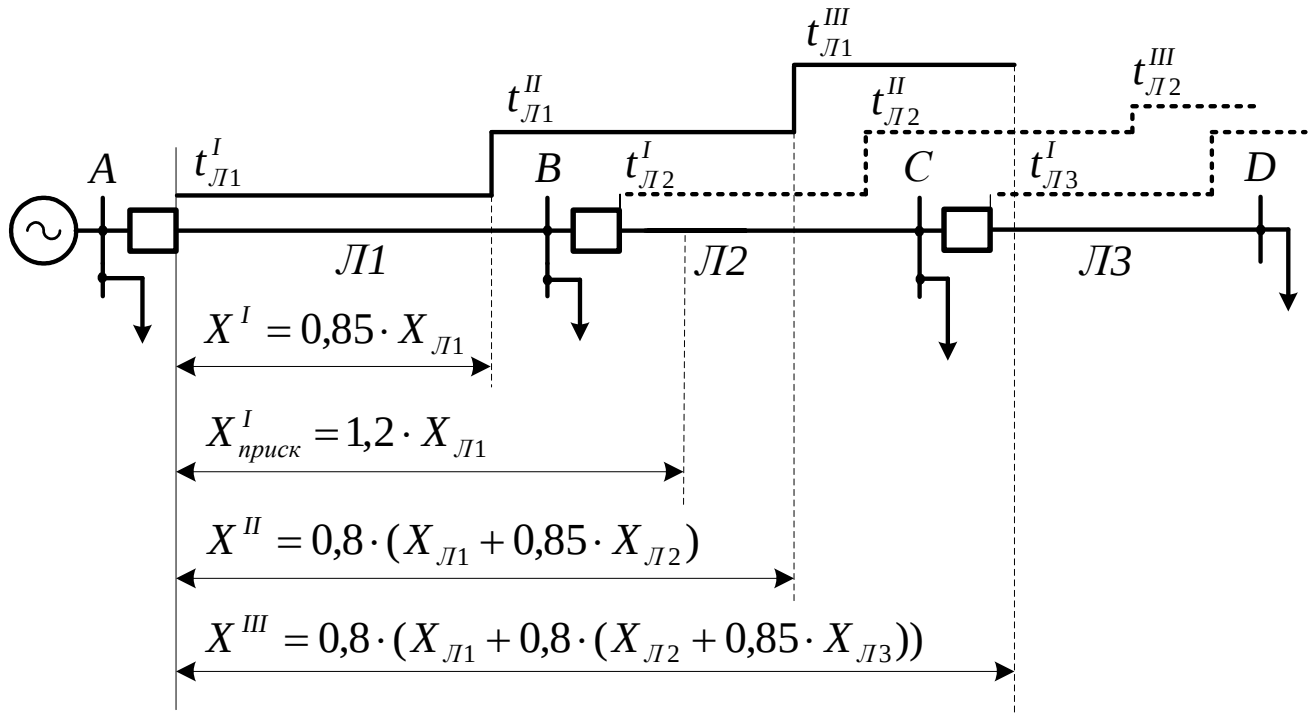


Рисунок 7 - Зони дії окремих ступенів дистанційного захисту

Розглянемо, як визначається уставки спрацювання – реактивний та активний опори спрацювання та час для захисту лінії без відгалужень. Окремо визначаються уставки за реактивним опором, окремо – за активним.

Розрахунок уставок спрацювання за реактивним опором

I – а ступінь

Перша ступінь вибирається з умови забезпечення селективності роботи захисту (не спрацювання під час КЗ на суміжній лінії Л2) і захищає порядку 85 % довжини лінії Л1. Час її спрацювання складає 0,02...0,04 сек. Значення первинного реактивного опору першої ступені визначається з виразу:

$$X_{с.з.,Л1}^I = 0,85 \cdot X_{Л1}, \quad (5)$$

де $X_{Л1}$ – реактивна складова опору лінії Л1.

I – а ступінь після АПВ

Перша ступінь з дією після АПВ призначена для захисту лінії, коли дія АПВ є неуспішною і пошкодження слід вимикати повторно, але з меншою витримкою часу – з часом дії першої ступені. З цією метою розширюється зона дії першої ступені. Вона охоплює порядку 120 % її довжини. Значення первинного опору спрацювання цієї ступені визначається з виразу:

$$X_{с.з.,Л1,приск}^I = 1,2 \cdot X_{Л1}, \quad (6)$$

II –а ступінь

Умовою вибору опору спрацювання II-ї ступені є умова узгодження з роботою I-ї ступені дистанційного захисту суміжного елемента (лінії Л2) – зона дії II-ї ступені не повинна виходити за межі другої лінії, а з врахуванням забезпечення селективності роботи (щоб вона не спрацювала під час КЗ в кінці лінії Л2) - за межі роботи I-ї ступені захисту суміжного елемента (лінії Л2). Тому вона повинна охоплювати повністю лінію Л1 та порядку 80 % довжини суміжної лінії – лінії Л2:

$$X_{с.з.,Л1}^{II} = 0,8 \cdot (X_{Л1} + 0,85 \cdot X_{Л2}), \quad (7)$$

де $X_{Л2}$ – реактивна складова опору лінії Л2.

Час спрацювання другої ступені вибирається на ступінь селективності більшим часу спрацювання першої ступені захисту суміжного елемента – лінії Л2:

$$t_{с.з.,Л1}^{II} = t_{с.з.,Л2}^I + \Delta t, \quad (8)$$

де Δt – ступінь селективності.

Ступінь селективності повинна враховувати час спрацювання вимикача Q2 суміжного елемента (лінії Л2), часу повернення вихідних кіл захисту суміжного елемента з врахуванням розкиду їхніх часових характеристик.

Час спрацювання другої ступені становить порядку 0,3...0,4 сек.

III –а ступінь

Третя ступінь дистанційного захисту виконує функцію ближнього резервування – резервує роботу першої та другої ступенів. Крім того, вона може виконувати функцію дальнього резервування – резервувати роботу захистів суміжного елемента – лінії Л2. Тому вона повинна повністю охоплювати як лінію Л1, так і лінію Л2. Для забезпечення надійності дальнього резервування уставка спрацювання третьої ступені вибирається з умов охоплення ділянки третьої лінії Л3 – порядку 80 % довжини лінії Л3. Виходячи з цих умов уставка спрацювання третьої ступені визначається з виразу:

$$X_{с.з.,Л1}^{III} = 0,8 \cdot (X_{Л1} + 0,8 \cdot (X_{Л2} + 0,85 \cdot X_{Л3})). \quad (9)$$

Час спрацювання третьої ступені дистанційного захисту вибирається на ступінь селективності більшим часу спрацювання третьої ступені захисту суміжної лінії – лінії

$$t_{с.з.Л1}^{III} = t_{с.з.Л2}^{III} + \Delta t. \quad (10)$$

Пускова зона призначена для виявлення пошкодження в мережі та запуску алгоритму дистанційного захисту. Опір спрацювання пускової зони в спрямуванні потужності від шин в лінію визначається як подвоєне значення уставки спрацювання третього ступені:

$$X_{Л1}^{ПУСК} + A = 2 \cdot X_{Л1}^{III}. \quad (11)$$

Опір спрацювання пускової зони в напрямку потужності від лінії до шин визначається як половина від значення уставки спрацювання пускової зони в прямому спрямуванні:

$$X_{Л1}^{ПУСК} - A = X_{Л1}^{III}. \quad (12)$$

Розрахунок уставок спрацювання за активним опором

Для визначення уставок спрацювання дистанційного захисту за активним опором під час однофазного КЗ приймається максимальне значення напруги електричної дуги 12 кВ, мінімальний струм в місці пошкодження приймається 1000 А. Для таких прийнятих параметрів первинне значення опору дуги складає

$$R_{дуги} = 12000 / 1000 = 12 \text{ Ом} \quad (13)$$

В імпедансній площині зона дії обмежується по осі абсцис уставками, які відповідають активному опору (рис. 6). Ці уставки для кожної зони спрацювання визначаються наступним чином.

I – а ступінь

Перша ступінь вибирається, як і перша ступінь за реактивною складовою, з умови забезпечення селективності роботи захисту (не спрацювання під час КЗ на суміжній лінії Л2) і захищати порядку 85 % довжини лінії Л1, але на відміну від реактивної складової, вона повинна враховувати опір дуги:

$$R_{с.з.}^I = 0,85 \cdot R_{Л1} + 0,5 \cdot R_{дуги} \quad (14)$$

де $R_{Л1}$ – активний опір лінії, яка захищається;

$R_{дуги}$ – опір дуги.

У формулі (14) враховується тільки половина опору дуги, тому що він додається до повного опору шлейфа і тому входить в повний опір кожної фази лише наполовину.

Другою умовою вибору уставки спрацювання першої ступені є відлагодження від хибного спрацювання під час максимального навантаження лінії:

$$R_{с.з}^I = \frac{0,9 \cdot U_{ном}}{\sqrt{3} \cdot I_{макс}}, \quad (15)$$

де $U_{ном}$ – номінальна напруга лінії;

$I_{макс}$ – максимальний струм в лінії, який визначається максимальним навантаженням:

$$I_{макс} = \frac{P_{макс}}{\sqrt{3} \cdot U_{ном}}, \quad (16)$$

де $P_{макс}$ – максимальна потужність, яка передається по лінії.

Коефіцієнт 0,9 в формулі (15) визначає мінімальну напругу лінії.

З двох умов (14) та (15) вибирається менше значення.

II –а ступінь

Умовою вибору опору спрацювання II-ї ступені аналогічно як і для II ступені за реактивною складовою є умова узгодження з роботою I-ї ступені дистанційного захисту суміжного елемента (лінії $L2$) – зона дії II-ї ступені не повинна виходити за межі другої лінії, а з врахуванням забезпечення селективності – за межі роботи I-ї ступені захисту суміжного елемента (лінії $L2$). Тому вона повинна охоплювати повністю лінію $L1$ та порядку 80 % довжини суміжної лінії – лінії $L2$ з врахуванням опору дуги:

$$R_{с.з.,L1}^{II} = 0,8 \cdot (R_{L1} + 0,85 \cdot R_{L2}) + 0,5 \cdot R_{дуги} \quad (17)$$

де R_{L2} – активна складова опору лінії $L2$.

Другою умовою вибору уставки спрацювання другої ступені є відлагодження від хибного спрацювання під час максимального навантаження лінії, згідно (15).

З двох умов (15) та (17) вибирається менше значення.

III –а ступінь

Уставка спрацювання третьої ступені за активною складовою аналогічно як і за реактивною складовою з врахуванням опору дуги визначається з виразу:

$$R_{с.з.,L1}^{III} = 0,8[R_{L1} + 0,8(R_{L2} + 0,85R_{L3})] + 0,5R_{дуги} \quad (18)$$

Другою умовою вибору уставки спрацювання третьої ступені за активною складовою опору є відлагодження від хибного спрацювання під час максимального навантаження лінії, згідно (15).

З двох умов (15) та (18) вибирається менше значення.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Що таке мікропроцесор?
2. Яка різниця між мікропроцесором і мікроконтролером?

3. Поясніть призначення і стислий принцип роботи елементів структурної схеми цифрового захисту (рис. 1).
4. Що таке аналоговий (бінарний) сигнал цифрової техніки?
5. Навести приклади аналогових і бінарних сигналів, що використовуються в РЗіА.
6. Яку функцію виконують такі пристрої цифрових засобів захисту, як ОЗП, (ПЗП, ППЗП)?
7. Як відбувається ввід дискретного сигналу в цифрові засоби захисту?
8. Що таке паразитна ємність і як вона впливає на ввід дискретного сигналу в цифрові засоби захисту?
9. Які існують переваги при використуванні цифрових засобів захисту і автоматики в системах енергопостачання?
10. Які існують недоліки при використуванні цифрових засобів захисту і автоматики в системах енергопостачання?
11. Що таке селективність в РЗіА?
12. Поясніть характеристики вимірних органів дистанційного захисту фірми SIEMENS (рис. 6).
13. З якою метою складається схема, що представлена на рис. 7?
14. Для чого використовується пускова зона в мережі та запуску алгоритму дистанційного захисту?
15. Як відбувається розрахунок уставок спрацювання цифрових пристроїв захисту за активним опором?
16. Чому окремо визначаються уставки спрацювання цифрових пристроїв захисту за реактивним і активним опором?

ЛІТЕРАТУРА

1. Нормативний документ Мінпаливенерго України. Правила. Організація експлуатації релейного захисту та автоматики в енергокомпаніях і їх структурних одиницях : СОУ-Н ЕЕ 04.404 : 2006. Видання офіційне. - [Чинний від 15-09-2006]. – К. : ОЕП "ГРІФРЕ", 2006. – 213 с.
2. Гловацкий, В. Г. Современные средства релейной защиты и автоматики электросетей / В. Г. Гловацкий, И. В. Пономарев. - М. : Энергомашвин, 2003. - 534 с.
3. Андреев, В. А. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения : учебник для вузов / В. А. Андреев. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Высшая школа, 2006. - 639 с.
4. Овчаренко, Н. И. Микропроцессорная релейная защита и автоматика линий электропередачи ВН и СВН [Электронный ресурс]. Ч. 1 / Н. И. Овчаренко. - М. : Энергопрогресс, 2007. - 52 с.
5. Дьяков, А. Ф. Микропроцессорная автоматика и релейная защита электроэнергетических систем : учеб. пособие / А. Ф. Дьяков, Н. И. Овчаренко. - 2-е изд., стер. - М. : Издательский дом МЭИ, 2010. - 336 с.
6. Проектування систем електропостачання в АПК / С. О. Єрмолаєв . - [та ін.]. – Мелітополь. : Люкс, 2009. – 567 с.

7. Лобода О. І. Релейний захист і автоматизація електроенергетичних систем. Конспект лекцій. Методичні вказівки з практичних робіт. [Електронний ресурс] / О. І. Лобода. – Режим доступу. : [www.http://nip.tsatu.edu.ua](http://nip.tsatu.edu.ua)
-

Зразок оформлення титульного аркушу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Енергетичний факультет

Кафедра "Електроенергетики і авто-
матизації"

ПРАКТИЧНА РОБОТА № ____

з дисципліни

"ОСНОВИ РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ І АВТОМАТИЗАЦІЯ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ"

для здобувачів ступеня вищої освіти "Бакалавр"
зі спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка"
(на основі освітнього ступеня "Молодший спеціаліст")

на тему:

Варіант № ____

З В І Т

Студент 2(4) __ СЕЕ(ЕЕ) групи

(підпис)

(прізвище)

Службові примітки:

Практична робота захищена
з оцінкою _____

Підпис викладача: _____

Мелітополь, 2018 р.

